La castanicoltura in Calabria tra tradizioni, storia e prospettive future

a cura di Tatiana Castellotti e Gabriella Lo Feudo

RUBBETTINO

© 2025 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli
Viale Rosario Rubbettino, 10
tel (0968) 6664201
www.rubbettino.it

Stampato in Italia nel mese di XXX 2025
da Rubbettino print
per conto di Rubbettino Editore srl
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)
www.rubbettinoprint.it

Iniziativa finanziata con il contributo del Psr Calabria 2014/22, mis 19.3 progetto di cooperazione fra Gal "sviluppo dell'associazionismo fra le aree castanicole calabresi".

Sommario

Presentazione progetto di cooperazione fra Gal Calabresi

Introduzione

di Gabriella Lo Feudo, Tatiana Castellotti

La castanicoltura in Calabria: una risorsa da valorizzare

1. La castagna nel tempo tra storia, arte e letteratura
   Tatiana Castellotti, Luciana De Rose e Gabriella Lo Feudo
2. La castanicoltura in Calabria: l'analisi del contesto
   Tatiana Castellotti
3. La castanicoltura in Calabria: tra emergenze e potenzialità
   Vincenzina Scalzo
4. La gestione del castagneto tradizionale ai fini della valorizzazione della sua multifunzionalità
   Alberto Maltoni
5. I castagneti calabresi: un mosaico strutturale per una elevata biodiversità
   Giada Zucco e Stefano Scalercio
6. La biodiversità castanicola calabrese: i risultati di ricerche effettuate tra gli anni Novanta e gli anni Duemila
   Antonio Scalise

Valorizzazione dell'identità dei territori castanicoli

7. L'origine geografica della castagna per valorizzare la filiera castanicola
   Leonardo Di Donna
8. Il panel di assaggio: uno strumento per la valorizzazione della castanicoltura
   Piermaria Corona, Tatiana Castellotti, Gabriella Lo Feudo, Vincenzina Scalzo, Maria Teresa Frangipane
9. I prodotti tradizionali castanicoli
   Elvira Romano
10. Prospettive e futuro della castanicoltura calabrese, partendo dal Reventino
    Maria Antonietta Mascaro
11. La castagna, le sagre e le feste dedicate al frutto racchiuso nel guscio: valorizzazione, tutela e promozione dei territori e delle produzioni
    Gabriella Lo Feudo
12. Itinerari turistici tra prodotti tipici castanicoli, sagre e attrazioni culturali
    Gabriella Lo Feudo, Tatiana Castellotti, Vincenzina Scalzo
13. Percorsi turistici attraverso gli alberi monumentali e le città del castagno presenti in Calabria
    Elvira Romano

Esperienze di recupero di castagneti da frutto: casi studio

14. Il progetto pilota di recupero dei castagneti da frutto abbandonati di Sant'Agata d'Esaro
    Raffaele Spinelli, Riccardo Spinelli, Natascia Magagnotti
15. Sperimentazione dimostrativa di conversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto: le esperienze di San Fili
    Enzo Perri

Presentazione del progetto di cooperazione fra Gal Calabresi

Questo libro nasce da lontano, nasce dall'abnegazione e dal lavoro che i Gal partner (Terre brettie-Capofila, Valle del Crati, Due mari, Kroton, Terre vibonesi, Serre calabresi e Basso Tirreno reggi[illegible]stanno svolgendo sulla filiera castanicola calabrese. Un lavoro importante di ricognizione, di valorizzazione e di promozione declinato attraverso il Progetto di cooperazione interterritoriale leader *Sviluppo dell'associazionismo fra le aree castanicole calabresi*.

I castagneti hanno rappresentato per secoli una fonte alimentare e ambientale per le popolazioni delle aree alto collinari. La difesa ambientale assicurata dalla coltivazione, specializzata o promiscua, dei castagneti è andata di pari passo con l'utilizzo dei vari sottoprodotti della castagna come elemento principale della dieta alimentare per le famiglie delle aree interne calabresi.

Le azioni materiali e immateriali inserite in questo progetto di cooperazione fra Gal discendono dall'analisi dei fabbisogni emersi in fase di progettazione.

Infatti, il Gal capofila ha avviato le attività di individuazione dei partner e di prima definizione delle azioni fin dal maggio 2023, allorquando sono stati individuati dalla Regione Calabria i fondi aggiuntivi per la misura 19.3.

Sono state di conseguenza avviate attività di approfondimento, studio e confronto tra i potenziali partner calabresi per focalizzare al meglio contenuti e metodologie da precisare e dimensionare nel programma definitivo.

Scopo di questa prima fase è stato quello di individuare, per poi sostenere con specifiche azioni nella successiva fase realizzativa, una rete che coinvolga gli attori delle aree castanicole calabresi al fine di metterli in grado di usufruire delle esperienze maturate in aree similari.

In sintesi, le attività svolte in questa fase di preparazione del progetto di cooperazione sono state:

- Analisi del comparto castanicolo calabrese.
- Individuazione dei Gal partner.
- Prima definizione del progetto (bozze scheda tecnica, progetto di massima, bozze accordo partenariato).

L'obiettivo del progetto è duplice:

- da un lato, mira a contribuire ai programmi di contrasto allo spopolamento delle aree alto collinari, fenomeno che causerebbe nell'arco di pochi anni l'abbandono delle coltivazioni con conseguenti gravi dissesti idrogeologici;
- dall'altro, intende sostenere i positivi fermenti di rigenerazione del tessuto produttivo e sociale dei borghi rurali, rafforzando quelle forme di associazionismo fra le piccole aziende che hanno rappresentato la fortuna economica di territori similari a quelli calabresi, basti pensare agli esempi dell'Irpinia e delle Colline salernitane dove le attività legate alla coltivazione della castagna sono diventate il motore dell'economia locale, ricevendo anche nel giro di pochi anni le attestazioni europee di qualità e sostenibilità.
- Sulla base delle principali problematiche della filiera castanicola regionale (carente aggregazione dell'offerta, insufficiente cura delle superfici in produzione, scarsa presenza di aziende di lavorazione del fresco) sono state delineate le seguenti linee operative di intervento:
- La formazione specialistica per le nuove generazioni di castanicoltori, visto che si assiste da alcuni anni a un significativo processo di subentri aziendali.

- L'assistenza tecnica per la promozione di moderne forme di associazionismo (filiere, distretti).
- L'affiancamento alle aziende per la valorizzazione commerciale delle varie cultivar presenti.
- La consulenza in materia di qualità e tracciabilità, finalizzata all'avvio dell'iter di riconoscimento dei marchi di tutela europei (Dop/Igp).
- Il supporto promozionale per la definizione di itinerari di scoperta delle antiche tradizioni alimentari e produttive delle aree altocollinari (castagni monumentali, caselle per l'affumicatura, Castantour).

I risultati attesi del progetto sono i seguenti:

1. Scambi di esperienze fra Gal e operatori agricoli per la valorizzazione unitaria della castanicoltura calabrese.
2. Qualificazione dell'offerta turistica nelle aree castanicole, con il potenziamento della forza d'attrazione grazie alla messa in rete di iniziative affini, inserite in un progetto comune capace di esaltare le peculiarità locali.
3. Avvio dell'iter per il riconoscimento degli attestati di qualità delle produzioni.

In definitiva, con il lavoro qui presentato, si inizia un percorso virtuoso di approfondimento e valorizzazione delle aree vocate calabresi.

I Gal del progetto:

Terre brettie

Valle del Crati

Due mari

Kroton

Terre vibonesi

Serre calabresi

Basso Tirreno reggino

Introduzione

In Calabria la castanicoltura svolge da sempre un ruolo strategico nell'economia delle popolazioni montane. Il radicamento capillare sul territorio, il valore delle produzioni, la cultura che si è creata nei secoli intorno all'albero del castagno, il valore inestimabile del suo paesaggio con i variegati colori stagionali che scandiscono i ritmi delle stagioni e il fluire del tempo e, infine, il ruolo insostituibile della specie nella difesa idrogeologica del territorio, ne fanno un indiscusso protagonista della montagna calabrese.
Pertanto, rilanciare la castanicoltura da frutto significa valorizzare le aree interne calabresi, tutelare il paesaggio e rilanciare l'economia dei territori vocati.
La coltivazione del castagno in Calabria può essere fatta risalire ai tempi della Magna Grecia ma la massima diffusione della cultura si è avuta nel periodo della Prima guerra mondiale. Però, a partire dagli anni Cinquanta, ha iniziato a delinearsi il declino della coltivazione del castagno da frutto, dovuto sia allo spopolamento della montagna a favore delle fertili pianure dei litorali calabresi e delle aree industriali del Nord che alla comparsa di continue emergenze fitosanitarie.
Tuttavia, la Calabria è la terza regione italiana per produzione, superficie investita e aziende, dopo Campania e Piemonte. Inoltre, guardando al confronto tra i due ultimi censimenti (del 2010 e del 2020) sembra delinearsi una ristrutturazione della castanicoltura regionale. I dati mostrano, infatti, una crescita del numero delle aziende condotte da giovani e dei capoazienda con livelli di istruzione più elevati e una più diffusa diversificazione aziendale, con un maggiore peso delle attività legate alla valorizzazione della multifunzionalità dell'azienda castanicola.
Nel volume saranno tanti i temi trattati da esperti del settore, legati tra loro dal tema conduttore della valorizzazione della multifunzionalità del castagno: biodiversità, paesaggio, valorizzazione delle cultivar e dei prodotti locali, turismo rurale, identità territoriale, le parole chiave.
Parleremo del bosco di castagno e dell'enorme patrimonio di biodiversità in esso conservato, per poi raccontare dei castagni monumentali calabresi e di come questi patriarchi siano sopravvissuti nei secoli per raccontarci storie, tramandarci memorie e garantire materiale per le ricerche sul settore.
Parleremo del germoplasma castanicolo custodito dall'Arsac in un campo collezione, punto di riferimento di gruppi di ricerca nazionali ed europei, in cui la ricerca e la sperimentazione permettono continui avanzamenti nella conoscenza del castagno.
Parleremo dei presidi Slow Food regionali che si occupano di valorizzare e tutelare il comparto.
Racconteremo di come i panel di assaggio delle castagne e dei prodotti trasformati possano diventare un efficace strumento di valorizzazione.
Parleremo dei prodotti calabresi a base di castagna ricompresi nell'elenco Masaf dei prodotti agroalimentari tradizionali.
~~Parleremo~~ di origine geografica del castagno e di come, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, si possano ancorare le cultivar ai singoli borghi.
Tratteremo ~~alcuni aspetti tecnici fondamentali~~ in modo che sia chiaro che attraverso le buone pratiche la castanicoltura e il bosco calabrese non potrà che migliorare.
Proporremo dei casi studio evidenziando come alcune realtà locali, attraverso animazione territoriale e ricerca, stiano cercando di rilanciare il territorio castanicolo sviluppando il suo enorme potenziale sia produttivo che ludico.
Infine, tracceremo, anche attraverso una mappatura delle sagre e delle feste dedicate al "cereale che cresce sugli alberi", ideali percorsi per valorizzare i luoghi e le culture.

Gabriella Lo Feudo
Tatiana Castellotti

La castanicoltura in Calabria: una risorsa da valorizzare

La castagna nel tempo tra storia, arte e letteratura

Luciana De Rose, Tatiana Castellotti e Gabriella Lo Feudo

Nota dagli albori dei tempi, la castagna e i suoi derivati sono stati elementi economici rilevanti per la sopravvivenza di intere generazioni, costituendo il fulcro dell'alimentazione contadina, soprattutto degli abitanti di regioni montane, per i quali rappresentava un'importantissima fonte di sostentamento grazie all'elevato apporto calorico. La diffusione del frutto deve la sua fortuna agli ampi areali nei quali si è diffusa la pianta, già presente nel Cenozoico in una zona di diffusione molto estesa nell'intero bacino mediterraneo, i litorali atlantici meridionali europei, l'Africa settentrionale l'Asia Minore sino al mar Caspio, resistendo alla glaciazione del quaternario. Lo studio dei pollini fossili e l'archeobotanica ne rintracciano la diffusione prima della domesticazione della specie, nell'areale montano dell'Europa meridionale, sebbene nel Paleolitico fosse ancora specie minoritaria nei boschi misti.
Conseguenza logica vuole che il frutto, la castagna, abbia costituito fonte di cibo nell'epoca dei raccoglitori. Dopo il Neolitico l'areale distributivo è cresciuto in modo massiccio, arrivando a coprire anche l'isola della Gran Bretagna e lambire i Paesi baltici[1].
Le prime informazioni scritte si hanno in epoca storica, quando autori greci hanno decantato le virtù dell'albero e del frutto.
È Fedro a raccontare una favola dal titolo *Gli alberi sotto la protezione degli dèi,* che sottolinea la saggezza di Minerva:

> Un tempo gli dèi si scelsero gli alberi che volevano mettere sotto la loro protezione. La quercia piacque a Giove e il mirto a Venere, a Febo l'alloro, il pino a Cibele, l'alto pioppo a Ercole. Minerva si stupì e chiese perché prendessero piante sterili. Giove le spiegò il motivo: "Perché non sembri che noi barattiamo l'onore con il frutto". "Ma, diamine, raccontino quel che vogliono, a me è più caro l'olivo proprio per il suo frutto". Allora così parlò il padre degli dèi e creatore degli uomini: "Figlia mia, a ragione tutti ti diranno saggia! Se non è utile quello che facciamo, è sciocco gloriarsene". La favoletta esorta a non fare nulla che non sia utile[2].

1 Uno studio pubblicato sulla rivista «Environmental Archaeology» (P. Krebs, F. Ulmke, W. Tinner, M. Conedera, *The Roman Legacy on European Chestnut and Walnut Arboriculture*, 22 November 2022) traccia la storia etnobotanica del castagno (*Castanea sativa*), ove emerge un quadro completo della storia colturale e della diffusione della specie arborea in Europa sino al primo medioevo. Cfr. anche https://www.euforgen.org/species/castanea-sativa/, e studi sui pollini in https://www.cabidigitallibrary.org/doi/pdf/10.5555/20220080586.

2 Fedro, III, 17: «Olim quas uellent esse in tutela sua diui legerunt arbores. Quercus Ioui, at myrtus Veneri placuit, Phoebo laurea, pinus Cybebae, populus celsa Herculi. Minerua admirans quare steriles sumerent interrogauit. Causam dixit Iuppiter: "Honorem fructu ne uideamur uendere". "At mehercules narrabit quod quis uoluerit, oliua nobis propter fructum est gratior". Tum sic deorum genitor atque hominum sator: "O nata, merito sapiens dicere omnibus. Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria". Nihil agere quod non prosit fabella admonet».

Ed è forse per questo motivo che il padre degli dèi deciderà di avocare a sé un altro albero, il castagno, chiamato anche "noce di Zeus", come testimonia Ermippo, poeta comico del V secolo a.C. attivo ad Atene, ne i *Phormophoroi*[3]. Le informazioni provenienti da sporadiche testimonianze di Omero, Senofonte, Teofrasto e Ippocrate fanno emergere un quadro di raffinatezza a uso delle classi più elevate, sia per i piatti dolci che salati, e anche accenni al miele prodotto dalle api nutrite dai fiori. Già note erano pure le proprietà nutritive, salutari e terapeutiche.
Che Zeus abbia scelto il castagno non è certo un caso, Senofonte, nel IV secolo a.C., ha definito il castagno "albero del pane" o "albero del pane dei poveri", regalando un primo riferimento a una consuetudine che è perdurata nel tempo, dalle castagne si ricava la farina, che a sua volta può diventare un eccellente sostituto del frumento per la base dell'alimentazione mediterranea: il pane. E così Teofrasto, in *Storia delle Piante* (*Historia plantarum*) definiva le castagne le "ghiande di Giove" per la loro importanza alimentare e per la maestosità dell'albero da cui provenivano. Nel concetto antico, che oggi traduciamo come "filiera", l'albero di castagno costituiva un triplice vantaggio: dai fiori si ricavava un miele pregiato, oltre che applicazioni medicamentose, i frutti erano cibo prediletto e il legno resistente soprattutto per le travi architettoniche.
La diffusione della specie è andata di pari passo con le conquiste romane, i Romani, infatti, oltre a creare osmosi di genti diverse attraverso il diritto (*ius*), la lingua e la cultura, hanno introdotto anche piante, alberi, animali e influenzato la gastronomia[4]. Il discorso vale soprattutto per il castagno, che ha vissuto una vera e propria esplosione a seguito delle campagne romane. Il motivo è quello sopra citato e la velocità di produrre rapidamente legno resistente era valore aggiunto per le macchine da guerra degli eserciti romani. Grazie all'opera romana di diffusione, il castagno (*Castanea sativa*) è diventato nei secoli, soprattutto in periodi di carestie o nelle zone montane, una risorsa alimentare vitale, si pensi che dal medioevo in poi molte comunità montane sono sopravvissute grazie al cibo prodotto dai castagni.
Le fonti latine sono più ricche di immagini e riferimenti. Apicio, ne V (2) libro del *De re coquinaria* ci offre una ricetta:

> Lenticchie di castagno. Prendete una pentola nuova e metteteci dentro con cura le castagne pulite. Aggiungete un po' d'acqua e fate bollire. Quando bolle, mettete nel mortaio pepe, cumino, semi di coriandolo, menta, ruta, radice di achillea e finocchio e tritate. Versate aceto, miele e salsa, stemperate con altro aceto e versate il tutto sulle castagne cotte. Aggiungete l'olio e fate bollire. Quando bolle bene, pestate [per pestare nel mortaio]. Assaggiatelo e aggiungete se manca qualcosa. Quando mettete il tutto in zuppiera, aggiungete l'olio verde[5].

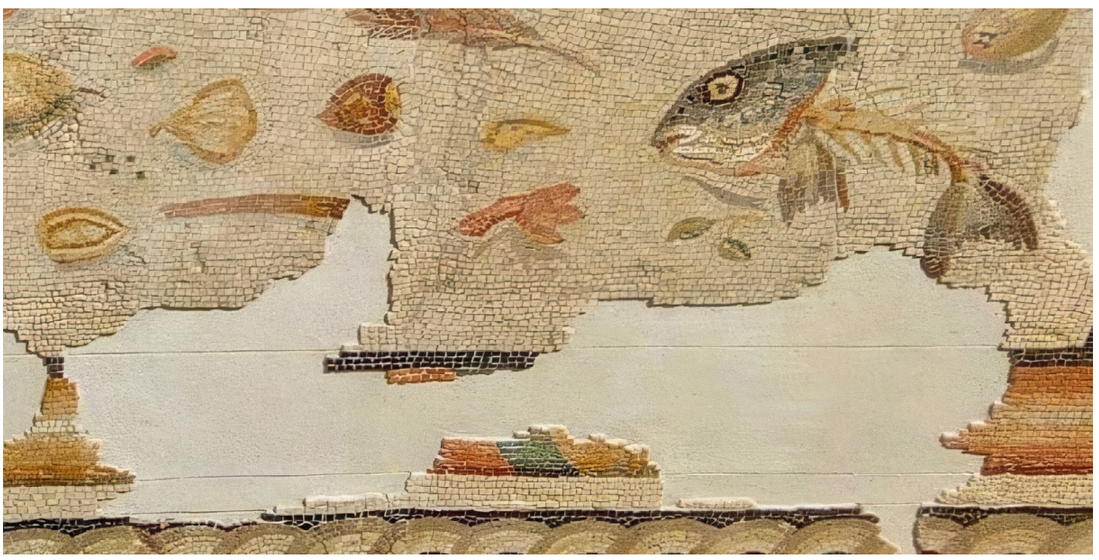
Marziale le gustava alla fine del pranzo, cotte a fuoco lento e abbrustolite, Plinio il Vecchio, nella *Naturalis Historia*, menziona le castagne, evidenziando la loro importanza nell'alimentazione e la loro origine asiatica, manifestando anche una certa perplessità in relazione al riccio che le custodisce. Egli osservava che, nonostante la loro diffusione, le castagne erano considerate simili alle ghiande e si chiedeva, di conseguenza, perché la natura avesse nascosto il frutto dentro tante spine acuminate. La castagna è definita «il cereale che cresce sugli alberi». Ricca di vitamine, di minerali di vario tipo, di amminoacidi essenziali e priva di colesterolo, la castagna insieme alla sua farina, priva di glutine, è ascrivibile agli alimenti funzionali, con caratteristiche nutraceutiche.

3 R. Kassel, C. Austin, 1986, *Poetae Comici Graeci*, vol. V: *Damoxenus–Magnes*, de Gruyter, Berlin-New York, pp. 561-604.

4 Si pensi fra tutti all'introduzione dei ghiri in Sardegna, la cui carne era considerata prelibata.

5 *Lenticulam de castaneis. Accipies caccabum novum, et castaneas purgatas diligenter mittis. Adicies aquam et nitrum modice, facies ut coquatur. Cum coquitur, mittis in mortario piper, cuminum, semen coriandri, mentam, rutam, laseris radicem, puleium, fricabis. suffundis acetum, mel, liquamen, aceto temperabis, et super castaneas coctas refundis. adicies oleum, facies ut ferveat. cum bene ferbuerit, tudiclabis [ut in mortario teres]. gustas, si quid deest, addes. cum in boletar miseris, addes oleum viridem.*

Dioscoride (40-90 d.C.), medico, farmacologo e botanico greco, ha confermato che le castagne hanno un alto valore nutritivo con una serie di proprietà medicinali. Più precisamente, la castagna è una delle noci amidacee, povera di lipidi. Pertanto, il suo valore nutritivo è migliore rispetto a quello dei cereali. La castagna è anche antiossidante grazie al suo alto contenuto di vitamina C, che, essendo molto resistente al calore, si mantiene in tutte le forme di consumo (castagne crude, bollite o addirittura al forno). Contiene anche vitamine del complesso B che sono molto utili per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per il metabolismo dei nutrienti. Fonte di minerali e fibre che abbassano i livelli di colesterolo, la castagna sta diventando oggigiorno un ingrediente molto apprezzato per la preparazione di alcuni cibi in quanto non contiene glutine[6].



I mosaici con il motivo *Asàrotos òikos* (ambiente domestico non spazzato) raffigurano resti di banchetti sparsi sul pavimento. In questo esemplare del I secolo a.C., una castagna è raffigurata insieme a un fico, una pera, una mandorla, un dattero, una nocciola, una spiga di grano e altri resti di cibo. Immagine: Nina Willburger su Twitter, Museo archeologico nazionale di Aquileia.

Dal medioevo al mondo moderno e contemporaneo, il castagno e la castagna hanno subito un destino a fasi alterne, oscillando tra produzioni e raccolti abbondanti a momenti di abbandono per incuria nei confronti del territorio oppure per emergenze fitosanitarie, ma, nei momenti di carestia e di necessità, hanno sempre salvato l'uomo dalla fame. Proprio nel medioevo sono fiorite leggende suggestive, tutte relative alla capacità di proteggere e sfamare.
Centinaia di anni fa, quando c'era molta povertà, a Sant'Antonio, in Val Masino, viveva una povera donna con i figli. Il problema principale era cercare un po' di cibo per sfamare i suoi bambini. Un brutto giorno, non riuscì a trovare niente; così, vedendo i propri figli patire la fame, non seppe far altro che prendere una pentola, riempirla di sassi e metterla sul fuoco, fingendo che fossero castagne. Mentre l'acqua bolliva, cercò di distrarre i bambini raccontando loro le cose più strane, sperando così di addormentarli facendo loro dimenticare, per quella sera, la cena. La fame, però, aveva continuamente il sopravvento spingendo i bambini a chiedere alla madre se le castagne fossero cotte. Ormai i sassi cuocevano da molto tempo e la donna decise di raccontare la verità ai figli. Prese la pentola dal fuoco e, posandola per terra fece avvicinare i bambini: con

6 P. Krebs, 2022, *Cultura del castagno: i pollini raccontano una storia romana*, Wsl – Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio.

grande stupore vide che i sassi si erano tramutati in castagne. Così la poveretta, almeno per quel giorno, riuscì a sfamare i suoi piccoli.
In un piccolo paese di montagna gli abitanti erano molto poveri e non avendo di che mangiare si rivolsero a Dio pregandolo di dar loro qualcosa per sfamarsi. Il buon Dio, sentite le loro preghiere, diede loro una pianta da cui poter raccogliere frutti nutrienti, il castagno; ma il Diavolo, visto quello che Dio aveva fatto, per impedire che la gente potesse raccogliere i frutti, li avvolse in un guscio spinoso. Presi dallo sconforto gli abitanti del piccolo paese ritornarono nuovamente a pregare Dio ed egli, sceso in mezzo a loro, fece il segno della croce: i gusci spinosi come per miracolo si aprirono, e da quel giorno, quand'è periodo, i frutti di questa pianta si aprono a croce.
Anche legata a quest'albero c'è una bella storia da ricordare, si narra, infatti, che la regina Giovanna I d'Aragona, con al seguito cento cavalieri e dame coi loro cavalli, fu sorpresa da un temporale durante una battuta di caccia nelle vicinanze dell'albero e proprio sotto i rami trovò riparo con tutto il numeroso seguito. Il temporale continuò fino a sera, così la regina passò sotto le fronde del castagno la notte in compagnia, si dice, di uno o più amanti fra i cavalieri al suo seguito. Per questo motivo è stato chiamato il castagno dei cento cavalli.
Un qualche lontano riferimento riecheggia in una leggenda tratta dal libro *Nel Monte Amiata: saggio di letteratura popolare* di Gino Galletti, scrittore livornese degli inizi del Novecento.

> Raccontano i vecchi che un povero pastorello, trovandosi solo con le pecore per quelle alture, udì l'urlo di un lupo affamato. Impallidire, sentirsi diacciare il sangue nelle vene, pensare che via di salvezza non c'era, vedersi già azzannato e sbranato dalla bestia inferocita e raccomandar l'anima a Dio, fu cosa di un istante per il pastorello. Chiamò a raccolta, con lo zufolo, il gregge e, così tremante e pregante, si raccolse con le miti bestiole al tronco di un grosso castagno, che aveva già copia di fronde. L'urlo si avvicinava, e il lupo non tardò a comparire, con un balzo, da un greppo: aveva sentito chi sa di dove l'odore della carne e, con l'istinto del fiuto, era in pochi salti venuto al luogo ove poteva sfamare la fame vorace. Quando fu in vista del pastore e del gregge, sostò un momento, anelante, con le fauci spalancate, la lingua fuori, gli occhi gialligni e lucenti, come per sincerarsi della bella preda che gli si offriva senza contrasto; e, con un nuovo urlo famelico fece l'atto di spiccare un altro salto: era la morte sicura per il pastorello e le pecore. In quel mentre, però, che succede? Tutti i rami frondosi del castagno improvvisamente si curvano fino a toccare la terra e formano una cupola folta, nascondono e proteggono il piccolo pastore e le pecore. Il lupo urla più che mai famelico e inferocito, e si aggira spaventosamente intorno alla cupola misteriosa che gli impedisce di sbramar la fame. Dà l'assalto, ma le sue zampe non possono aprire il varco nell'intrico denso di rami e foglie: morde, strappa, ma la sua rapina si annienta contro il prodigio del cielo. Infine, stremato di forze, estenuato dalla vana rabbia e più dalla reale fame, si allontana. Allora i rami del castagno si rialzano, tornano come prima; e il pastorello e il gregge, sani e salvi, possono riprendere il sentiero della discesa per ritornare alla capanna e all'ovile.

Favola di La Fontaine, intitolata *Le singe e le chat* (*La scimmia e il gatto*).

> Una scimmia, Bertrand, e un gatto, Raton, stanno davanti al fuoco e guardano con l'acquolina in bocca una bella manciata di castagne che arrostiscono sulle braci. "Ah – dice Bertrand – se io avessi una zampetta adatta come la tua! Non resisterebbero a lungo, quelle castagne!" Raton non se lo fa dire due volte: con la sua zampetta, delicatamente, rovista un po' nella cenere, poi ritira 'le dita' per non scottarsi, poi dà un'altra zampata. E in questo modo, a poco a poco, fa cadere dalle braci ben tre castagne, che Bertrand si affretta a *croquer*, cioè a sgranocchiare ma, è evidente, anche a scroccare (*escro-*

quer). Sopraggiunge una domestica, l'operazione deve essere sospesa e il povero Raton, dopo aver tolto le castagne dal fuoco a beneficio di Bertrand, rimane a bocca asciutta. Di sicuro, gli saranno girati un po' i marroni.

Da casta a castrare, benché santo e dottore della Chiesa, Isidoro di Siviglia (VI-VII secolo) aveva fantasie abbastanza audaci da assimilarlo, per inventività di simbologie. A suo giudizio, infatti, le castagne hanno la forma dei testicoli e il loro nome deriverebbe dal verbo "castrare": perché, quando si apre il riccio per estrarne i frutti gemelli, l'operazione che si compie ricorda quella della castrazione. In verità i frutti nel riccio sono tre, non due.
Anche l'iconografia della castagna e del suo riccio è altamente simbolica. La castagna, con il suo guscio pungente che la custodisce e la protegge, rappresenta la fecondità della terra e la capacità di superare le avversità. Il castagno è considerato simbolo di forza, di maestosità e con le sue radici importanti rappresenta, simbolicamente la vita.
Nella Storia dell'Arte, sia dalle opere più classiche, che dagli impressionisti e dalle correnti più moderne, la castagna è stata celebrata mettendone in evidenza, oltre agli aculei del guscio, alla consistenza, alla forma e al colore, alla stagionalità, l'importanza della sua generosità per le popolazioni che ha sfamato.
Famose sono: la *Natura morta con frutta e castagne* di Vincent van Gogh, del 1886, olio su tela, cm 27 x 35.6, custodita nel Fine Arts Museum of San Francisco; la *Natura morta con pesche e castagne* di Pierre-Auguste Renoir esposto presso il Metropolitan Museum of Art di New York; la *Natura morta con castagne* di Albert Anker esposto nel Centre Albert Anker a Ins, Svizzera; Pierre-Édouard Frère: *Arrostendo le castagne*, 1882 esposto al Musée d'Orsay di Parigi.
Andando più a ritroso nel tempo citiamo la *Natura morta con caldarroste* di Giacomo Ceruti, detto il Pitocchetto (1698-1767), custodito presso il MarteS, Museo d'Arte Sorlini, a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia; la *Natura morta con teiera, uva, castagne e una pera* del 1764 di Jean Baptiste Siméon Chardin custodito presso --------; la *Natura morta con uva, mele, castagne e anfora* di Juan Fernández el Labrador opera del 1633 custodita al Museo del Prado di Madrid.
Tante sono anche le leggende che circondano di mistero questo frutto, legate soprattutto alla presenza del riccio e alla maestosità dell'albero con le sue ramificate e rigogliose fronde.
Citata in letteratura per la sua capacità di sfamare le popolazioni rurali la troviamo menzionata nel capitolo XXIX de *I promessi sposi* quando Lucia è ospite in casa del sarto «Presto, presto; il sarto ordinò a una bambina, che andasse a diricciar castagna, quattro castagne primaticce, ch'eran riposte in un cantuccio: e le mettesse a arrostire».
In *Cenere* di Grazia Deledda è descritta in maniera sublime la frugalità dei pasti contadini della Barbagia: «Le castagne del piccolo Zuanne scoppiavano fra la cenere che si spargeva sul focolare», ma anche la capacità di adattamento dei contadini e il loro saper accettare in maniera serena il destino: «Eravamo sposi da pochi mesi; eravamo benestanti, sorella cara: avevamo frumento, patate, e castagne». Da tutto questo *excursus* appare evidente che il castagno è simbolo di previdenza e generosità, per la sua capacità di donare frutti in grado di garantire un sostentamento per l'intera stagione invernale.
In *Ode a una castagna in terra*, Pablo Neruda celebra la castagna caduta dall'albero e la esalta come un dono che la terra offre quale promessa di nutrimento. Quest'ode fa parte della sua raccolta *Odas elementales*.

Dal fogliame irto / sei caduta / completa, / del colore del legno lucidato, / dello splendido mogano / […] / In alto hai abbandonato / l'irto riccio / che ha socchiuso le sue spine / alla luce del castagno; / da quella fenditura / hai osservato il mondo / uccelli / pieni di sillabe / la rugiada / con le stelle, / e, sotto / teste di ragazzi e ragazze, / erbe che tremano

senza riposo, / fumo cha sale e sale. / Ti sei decisa, / castagna, / e sei saltata a terra, / brunita e pronta, / dura e dolce / […] / sei caduta battendo sul suolo / ma/ non ti sei infranta.

Considerata un dono anche da Giovanni Pascoli che nei versi della poesia *Il Castagno* lo definisce pio e considera un dono i suoi frutti:

Tu, pio castagno, solo tu, l'assai
doni al villano che non ha che il sole;
tu solo il chicco, il buon di più, tu dai
alla sua prole.
Ha da te la sua bruna vaccherella
tiepido il letto e non desìa la stoppia;
ha da te l'avo tremulo la bella
fiamma che scoppia.
Scoppia con gioia stridula la scorza
de' rami tuoi, co' frutti tuoi la grata
pentola brontola. Il vento fa forza
nell'impennata.
Nevica su le candide montagne,
nevica ancora. Lieto è l'avo, e breve
augura, e dice: Tante più castagne
quanta più neve.

(G. Pascoli, *Myricae*, 1894)

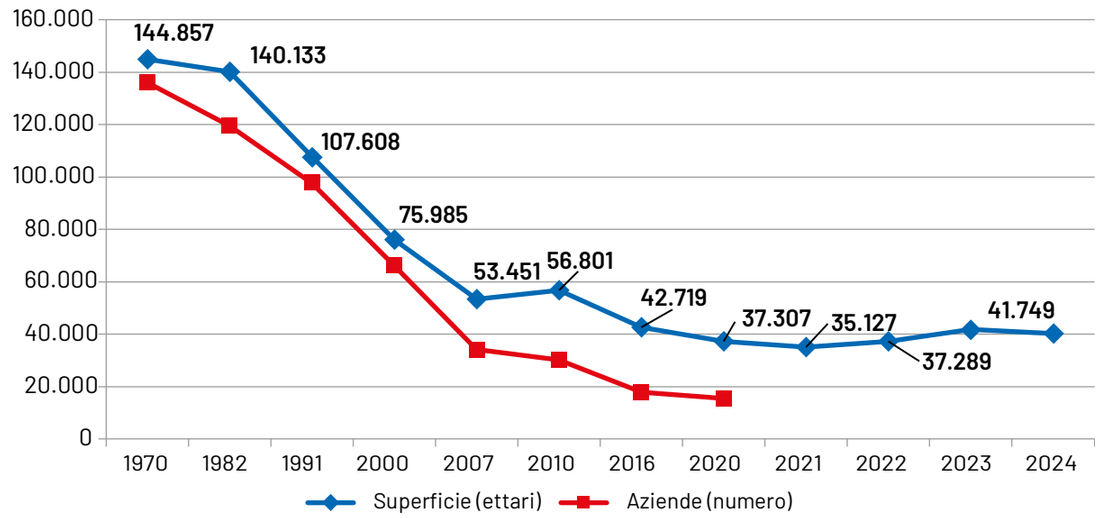
La castanicoltura in Calabria: l'analisi del contesto

Tatiana Castellotti

Il panorama mondiale e nazionale

L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne. In particolare, è il secondo esportatore mondiale sia per valore degli scambi che per quantità scambiate, dopo la Cina (Faostat, 2023). Le castagne, pertanto, possono essere considerate a pieno titolo un prodotto rappresentativo del Made in Italy all'estero. Tuttavia, la sua importanza sui mercati esteri è sempre più minacciata dalla concorrenza estera. Sul mercato interno, la debolezza strutturale della produzione, caratterizzata da piccole aziende localizzate prevalentemente in montagna e collina, i mutati consumi alimentari, le fitopatologie e la crescente concorrenza asiatica minacciano la sopravvivenza di un settore che può garantire un'importante fonte di reddito e la tutela ambientale e paesaggistica dei territori. I dati di lungo periodo di aziende e superfici raccontano di un lento declino della coltura (Castellotti 2025) (fig. 1).
La castanicoltura da frutto negli ultimi dieci anni ha subito una drastica riduzione delle produzioni, a causa di un'importante emergenza fitosanitaria che si è diffusa gradualmente in tutta Italia. Il cinipide galligeno (*Dryocosmus kuriphilus*), patogeno molto aggressivo conosciuto come vespa cinese per la sua origine, a partire dal Piemonte (nel 2002 si è registrata in questa regione per la prima volta la sua presenza) ha provocato la progressiva riduzione della produzione di castagne italiane. Grazie a un piano nazionale di lotta biologica finanziato dal Masaf, finalmente l'emergenza può ritenersi oggi superata con la ripresa produttiva in tutti gli areali castanicoli. Tuttavia, non vi sono dati ufficiali che permettano di quantificare la perdita di produzione subita, perché l'Istat ha sospeso la rilevazione dei dati relativi alla produzione a partire dal 2008, anno in cui la produzione si attestava intorno alle 50mila tonnellate, riprendendola solo nel 2020. Il Crea (Castellotti, 2022) ha stimato una produzione più che dimezzata nel 2014, intorno alle 18mila tonnellate, con segni di ripresa a partire dal 2015 (anno in cui la produzione era stimata intorno alle 21mila tonnellate).
Secondo i dati Istat relativi al 2024, la produzione nazionale si è riportata ai livelli del periodo pre cinipide, attestandosi intorno alle 60mila tonnellate con una superficie investita di 41mila ettari. Tuttavia, nonostante la ripresa produttiva, questa emergenza fitosanitaria ha modificato la struttura del commercio estero nazionale, trasformando l'Italia da esportatore netto a primo importatore mondiale di castagne. Le regioni castanicole interessate al commercio internazionale sono Campania e Piemonte.

Fig. 1. Aziende e superficie con castagno da frutto in Italia dal 1970 al 2024.



Fonte: tratto da Castellotti (2024).

Guardando solo agli ultimi dieci anni, dal confronto tra i due censimenti emerge una riduzione media del 49 per cento delle aziende e del 30 per cento delle superfici, mentre, tra le regioni a maggiore vocazione castanicola, la Toscana ha registrato una riduzione del 69,8 per cento delle aziende e del 67,4 per cento delle superfici (tab. 1). Tuttavia, emerge anche un processo di ristrutturazione della castanicoltura nazionale che nel censimento del 2020 registra una maggiore dimensione aziendale, accompagnata da una maggiore presenza di giovani e con ~~maggiore istruzione~~ rispetto a quella di dieci anni fa (Castellotti, 2025). Inoltre, le aziende fanno più ricorso alla diversificazione (contoterzismo, trasformazione, commercializzazione, agriturismo, turismo rurale) allacciando relazioni con gli operatori del territorio per migliorare il reddito aziendale. Diminuisce, inoltre, il peso delle aziende castanicole localizzate in montagna mostrando quindi una tendenza all'abbandono della coltura in questi territori(*ibidem*).

Tab. 1. Aziende e superfici con castagno da frutto per regione nei due censimenti (2010 e 2020).

	2010		2020		VAR. % 2020/10	
	Aziende (n.)	Superficie (ha)	Aziende (n.)	Superficie (ha)	Aziende	Superficie
Campania	6.577	14.303	3.591	11.952	-45,4	-16,4
Toscana	5.336	12.735	1.611	4.148	-69,8	-67,4
Calabria	4.774	8.938	2.031	4.879	-57,5	-45,4
Piemonte	4.052	6.674	2.738	8.258	-32,4	23,7
Lazio	2.063	4.047	1.403	4.065	-32,0	0,4
Emilia-Romagna	1.570	3.130	971	2.214	-38,2	-29,3
Basilicata	605	1.216	243	508	-59,8	-58,2
Marche	539	876	179	389	-66,8	-55,6
Liguria	823	903	302	389	-63,3	-56,9

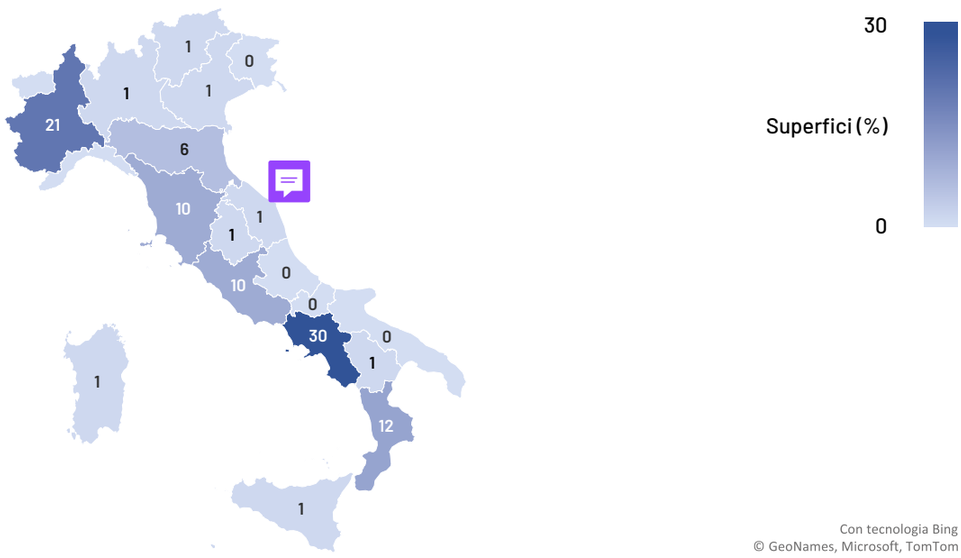
Lombardia	785	1.007	513	585	-34,6	-41,9
Sardegna	304	620	123	325	-59,5	-47,6
Umbria	331	565	220	482	-33,5	-14,6
Sicilia	794	476	391	378	-50,8	-20,7
Veneto	415	378	291	304	-29,9	-19,7
Abruzzo	143	339	63	130	-55,9	-61,7
Trentino-Alto Adige	552	323	550	347	-0,4	7,5
Puglia	264	133	112	153	-57,6	14,9
Valle d'Aosta	269	72	62	24	-77,0	-66,6
Friuli Venezia Giulia	40	60	50	98	25,0	62,6
Molise	16	5	12	46	-25,0	915,5
Italia	**30.252**	**56.801**	**15.456**	**39.674**	**-48,9**	**-30,2**

Fonte: Istat, VI e VII Censimento agricoltura.

La dinamica di superfici, aziende e produzione in Calabria: una lettura attraverso i censimenti

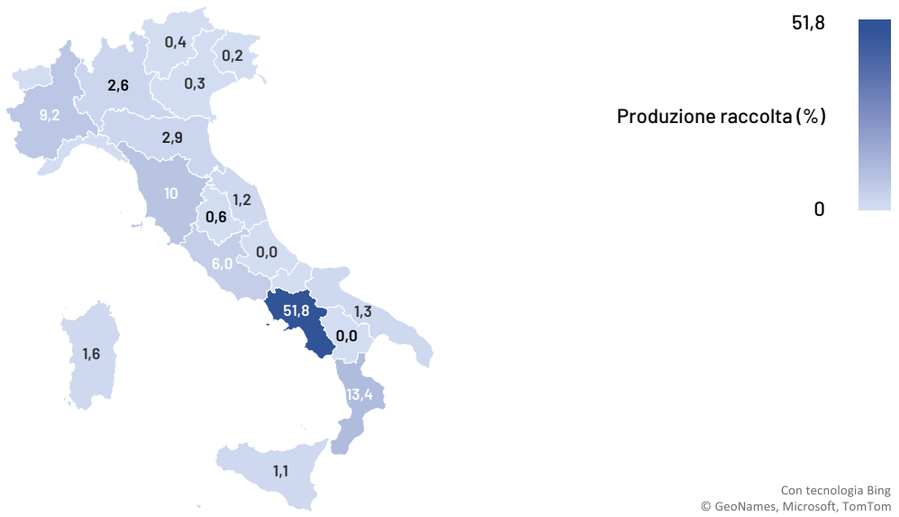
La Calabria è tra le principali regioni italiane per aziende e superficie investita e quantità prodotta. Secondo i dati riferiti al Censimento del 2020, la SAU investita a castagneto da frutto in Calabria è pari al 12% della SAU castanicola nazionale, mentre le aziende con castagneto da frutto pesano per il 13,4% sul dato nazionale (pari a 15.456 aziende) (figg. 2 e 3). I dati ISTAT sulla produzione, riferiti al 2024, rilevano una quantità prodotta di circa 86.000 quintali pari al 12% della produzione nazionale (fig. 4).

Fig. 2. La superficie investita a castagneto da frutto per regione (%).



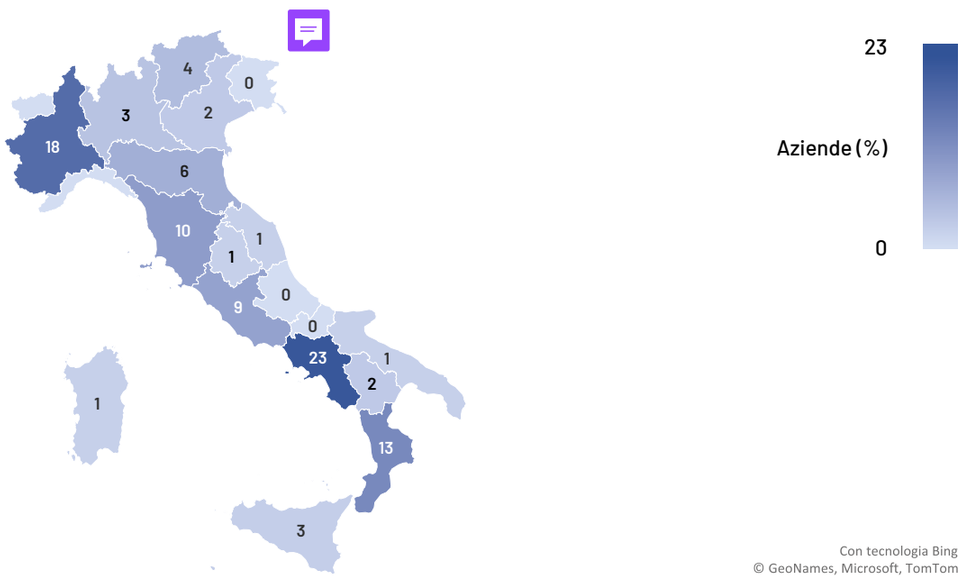
Fonte: elaborazioni su Censimento Agricoltura 2020.

Fig. 3. La produzione castanicola per regione (2024.



Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2024.

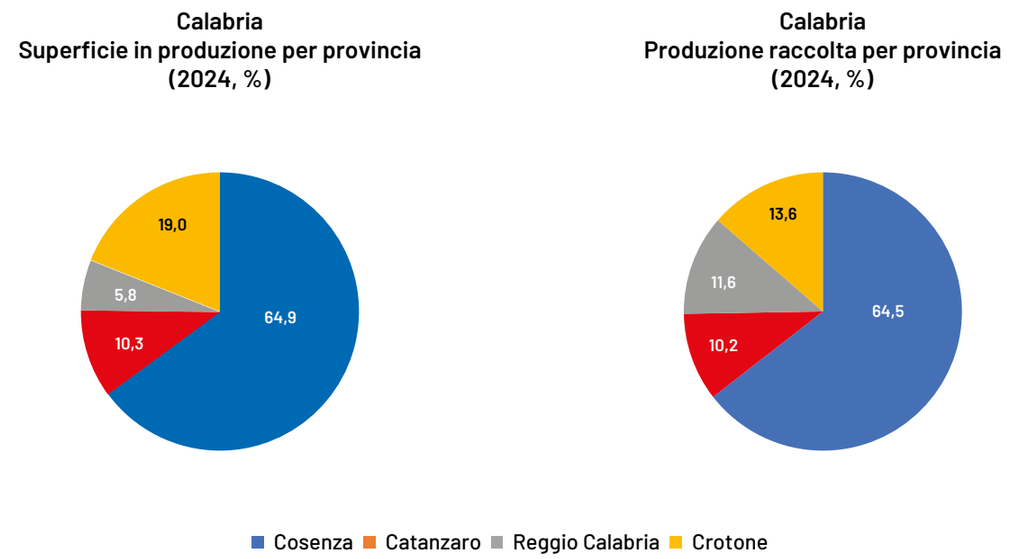
Fig. 4. Le aziende con castagneto da frutto per regione (%).



Fonte: elaborazioni su censimento dell'Agricoltura 2020.

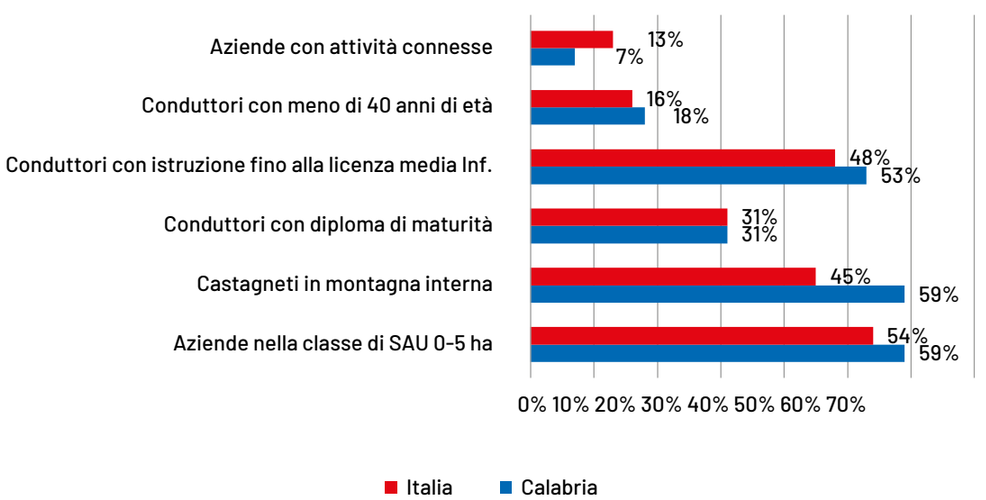
Le provincie a maggiore vocazione castanicola sono quella di Cosenza, che rappresenta il 65 per cento della produzione e della superficie, seguita da Crotone con il 13 per cento della produzione e il 19 per cento della superficie (fig. 5).

Fig. 5. Superficie e produzione per provincia.



Al pari della castanicoltura nazionale, anche quella calabrese nel lungo periodo segue una dinamica decrescente: negli ultimi trent'anni, secondo i dati dei censimenti, la superficie castanicola è passata dai circa 27mila ettari del 1982 ai 14mila del 2000, agli 8.938 del 2010, ai 4.879 del 2020. Guardando alle caratteristiche strutturali della castanicoltura da frutto regionale, il 59 per cento ha una Sau inferiore ai 5 ettari (contro il 54 per cento del dato nazionale), il 60 per cento delle aziende è localizzata in montagna (45 per cento per l'Italia), il 18 per cento è condotta da giovani con un'età inferiore ai quarant'anni (dato superiore al dato nazionale che si ferma al 16 per cento) e il 31 per cento dei conduttori ha un diploma di maturità. Per quanto riguarda la diversificazione, la percentuale di aziende castanicole con attività connesse si ferma al 7 per cento contro il 13 per cento del dato nazionale (fig. 6).

Fig. 6. Caratteristiche strutturali della castanicoltura regionale.



Fonte: ISTAT - Censimento Agricoltura 2020

I punti di forza e di debolezza della castanicoltura regionale

Secondo i risultati preliminari derivanti da un focus dedicato alla filiera castanicola tenutosi a Rend[illegible]Castellotti *et al.* 2025), gli operatori hanno individuato e discusso i punti di forza e di debolezza della filiera castanicola regionale (tab. 2).

Dalla discussione è emerso che nelle aree castanicole calabresi, tra loro alquanto diversificate, gli impianti sono suddivisibili in due fondamentali categorie, in base alle tecniche colturali applicate:

- Impianti degradati con poche cure colturali.

  In tali impianti si riscontrano condizioni di degrado diverse che vanno dalla trascuratezza dell'impianto, all'insufficienza delle cure colturali, al vero e proprio abbandono. Nei casi di maggior degrado le operazioni colturali vengono completamente trascurate, e ci si limita alla sola raccolta del prodotto. Nelle situazioni di minor degrado viene realizzata la ripulitura del terreno sottostante alle piante poco prima della raccolta (taglio a mano della vegetazione spontanea quali felci, rovi, ginestre ecc.)

- Impianti in buone condizioni.

  Tali impianti sono caratterizzati dall'introduzione della meccanizzazione nella pulitura del sottobosco con decespugliatore, cui fa seguito una rastrellatura.
  Inoltre, a conclusione dell'analisi *Swot*, sono stati individuati i bisogni della filiera che individuano quattro ambiti di intervento principali: la difesa fitosanitaria, la gestione del castagneto, la valorizzazione del prodotto, la valorizzazione della multifunzionalità del castagneto da frutto.

Tab. 2. Analisi Swot della castanicoltura da frutto in Calabria

Punti di forza
Presenza di areali vocati e di cultivar di pregio.
Elevata biodiversità castanicola.
Capacità di garantire un'adeguata fonte di reddito per i castanicoltori quando ben gestita.
Produzioni ecocompatibili.
Castagne idonee a ogni tipo di lavorazione industriale.
Presenza delle castagne o dei prodotti a base di castagne tra i prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità.
Tutela e salvaguardia dell'ambiente (funzione idrogeologica, ecologica, paesaggistica).
Elevato valore didattico e ricreativo.
Punti di debolezza
Scarsa propensione all'associazionismo.
Scarsa integrazione di filiera.
Piccola dimensione aziendale dell'azienda castanicola.
Basso tasso di imprenditorialità nella gestione agricola.
Mancanza di formazione professionale.
Elevato costo di manodopera per operazioni colturali e raccolta.
Sensibilità del castagno ai patogeni.
Presenza di numerosi intermediari tra produzione, trasformazione e consumo dei frutti.

Scarsa valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli e forestali di qualità.
Mancanza di tracciabilità della Castanea sativa.
Mutate abitudini alimentari a fronte di ignoranza sul valore dietetico delle castagne.
Ubicazione di castagneti in luoghi particolarmente difficili.
Difficile accesso ai boschi per la carenza di strade e piste forestali permanenti.
Scarsa meccanizzazione e innovazione tecnologica nella produzione.
Opportunità
Multifunzionalità della castanicoltura.
Marketing territoriale collegabile a molti valori non direttamente agroforestali.
Recuperabilità di castagneti da frutto abbandonati in aree vocate.
Possibilità di creazione di un sistema di economia circolare.
Crescente interesse per alimenti da produzione biologica e per diete speciali.
Diversificazione dei prodotti a base di castagne.
Stretto legame del frutto con valori tradizionali.
Interesse dei giovani per un'attività economica a contatto con la natura e per la valorizzazione turistico-ricreativa.
Minacce
Aumento di importazione di castagne con caratteristiche organolettiche inferiori rispetto alla castagna europea.
Perdita di conoscenza della Castanea sativa.
Impianto dei castagneti con cultivar ibride eurogiapponesi anziché con varietà europee.
Importazione di fitopatie.
Abbandono dei castagneti.
Aumento di rischio idrogeologico e incendi delle aree montane.
Stress idrico estivo nell'area mediterranea che espone i boschi di castagno a forme di deperimento.
I bisogni della filiera
Miglioramento dello stato fitosanitario dei castagneti e della tutela dalle fitopatie.
Ammodernamento delle tecniche di gestione del castagneto e dell'offerta varietale.
Aumento del grado di integrazione tra le diverse fasi della filiera.
Associazionismo tra i produttori.
Adeguamento dell'offerta alle richieste in quantità e qualità degli altri operatori della filiera.
Aumento del consumo della castagna sativa italiana.
Valorizzazione del prodotto anche attraverso il legame con il territorio.
Aumento del valore aggiunto percepito dai produttori.
Individuazione delle cultivar più richieste dal mercato.
Aumento e diffusione delle conoscenze sul settore castanicolo.
Riconoscimento del ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali.
Contrasto all'abbandono dei castagneti.
Necessità di diffondere competenze per una gestione moderna del castagneto.
Migliorare la commercializzazione del prodotto fresco e di valorizzarlo attraverso la trasformazione.
Animazione e supporto tecnico.

Conclusioni

La castanicoltura calabrese soffre di debolezze strutturali di lungo periodo, quali la piccola dimensione aziendale, la scarsa cura del castagneto, la mancanza di associazionismo e di valorizzazione del prodotto, problemi fitosanitari. Tuttavia, gli operatori del settore riconoscono le enormi potenzialità che il settore può dare al rilancio delle aree interne regionali attraverso una ragionata valorizzazione del prodotto e dei territori castanicoli. Essi sono consapevoli che una maggiore collaborazione tra gli operatori ~~del settore~~, accompagnata da una programmazione condivisa di lungo periodo che punti a rispondere ai bisogni della filiera, possa essere l'unico strumento per il rilancio del settore.

Bibliografia

Castellotti, T., 2022, *Bozza dell'aggiornamento del Piano castanicolo*, documento tecnico preparato per il Masaf.

Castellotti, T., 2024a, *La castanicoltura da frutto in Italia dopo il cinipide: quali prospettive di rilancio?*, Convegno *Il Recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana*, Centro giovanile Ecclesiam Diligere, Sant'Agata d'Esaro 23 maggio.

Castellotti, T., 2024b, *La castanicoltura da frutto: un'opportunità per il rilancio dei territori interni, tra luci e ombre*, Convegno *Conversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto*, organizzato dal Crea-Ofa, (San Fili, Cs 18 ottobre).

Castellotti, T., 2024c, *Breve descrizione dello stato dell'arte del Settore*, *Incontro sulla filiera della castagna*, progetto VALO.RE. I.N. CA.M.P.O (Rende, CS 22 novembre).

Castellotti, T., Doria, P. (a cura di), 2016, *La castanicoltura da frutto in Italia. Caratteristiche strutturali, risultati economici e politiche pubbliche*, CREA, Quaderni Rica.

Castellotti, T., Licciardo, F., 2023, *Uno sguardo d'insieme sulle filiere della frutta a guscio in Italia*, relazione presentata alle giornate scientifiche Soi per il comparto della frutta a guscio (San Michele all'Adige, Tn 26-27 ottobre).

Castellotti, T., Licciardo, F., Solazzo, R., 2024, *C'è una frutta che prova ad uscire dal guscio*, in «terraèvita», a. LXV, n. 2.

Castellotti, T., Lo Feudo, G., 2020, *Miscele di farina di castagne. Opportunità imprenditoriale e rilancio dei territori castanicoli*, in «Sherwood», n. 244.

Castellotti, T., Lo Feudo, G., 2024, *La castanicoltura, una risorsa per il rilancio dei territori castanicoli*, Convegno *I castagneti: risorsa millenaria per ripensare le Terre Alte*, Terra madre (Torino 27 settembre).

Castellotti, T., Lo Feudo, G., Romano, E., 2024, *La castanicoltura, un marcatore identitario per costruire strategie di sviluppo sostenibile dei territori castanicoli*, XLV Conferenza scientifica annuale AISRe, Università degli Studi di Torino (Torino 4-6 settembre).

Castellotti, T., Lo Feudo, G., Romano, R. (a cura di), 2016, *Lady Castagna. Il frutto nascosto nel riccio*, Teomedia.

Castellotti, T., Ortolani, L., Baralla, S., Licciardo, F., Verracina, M., 2025, *Identificare i fabbisogni della filiera castanicola per sviluppare nuove strategie di sviluppo*, relazione presentata al Convegno Siea-Sidea-Ceset *Territori, Cibo e Società* (Benevento 2-4 luglio).

Mariotti, B., Castellotti, T., Conedera, M., Corona, P., Manetti, M.C., Romano, R., Tani, A., Maltoni, A., 2019, *Linee guida per la gestione selvicolturale dei castagneti da frutto*, Rete rurale nazionale 2014-2020, scheda n. 22.2, *Foreste*, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Roma.

La castanicoltura in Calabria: tra emergenze e potenzialità

Vincenzina Scalzo

La castanicoltura da frutto è una coltura tipica e tradizionale dell'ambiente montano calabrese che, per molto tempo, ha rappresentato una risorsa di primaria importanza nell'economia agricola delle aree interne.
Dalla seconda metà del secolo scorso il declino di questa coltura è stato inesorabile e accelerato da numerose cause di natura socioeconomica e fitopatologica che hanno cambiato e ridimensionato la fisionomia delle piantagioni. Negli ultimi due secoli, il castagno si è dovuto confrontare con gravi avversità, tutte invasive: il mal dell'inchiostro a metà Ottocento, il cancro della corteccia a partire dal 1938, la vespa cinese introdotta in Italia nel 2002 e, più recentemente, il marciume gessoso delle castagne.
La più "antica" delle malattie del castagno, il **mal dell'inchiostro**, causato dai funghi *Phytophthora cambivora* e *Phytophthora cinnamoni*, rimane ancora molto pericolosa in quanto è l'unica che può uccidere l'intera pianta, sopprimendone l'apparato radicale.
I sintomi specifici comprendono marciume radicale, dove le radici assumono una colorazione tendente al viola-nero e risultano morbide, spugnose e fragili al tatto. La necrosi dei tessuti radi-

Foto 2 - Mal dell'inchiostro. Disseccamento dell'intera chioma

Foto 1 - Mal dell'inchiostro caratteristiche macchie a fiamma alla base del tronco

Foto 3 - Cancro virulento con depressione e fessurazione della corteccia

cali porta a una riduzione della capacità pollonifera. In risposta la pianta reagisce in corrispondenza delle necrosi, producendo tannini, essudati di color scuro come l'inchiostro, che danno il nome alla malattia.
Quando la corteccia viene rimossa dalla base del fusto o dalle radici, si osservano aree brune e necrotiche a livello del cambio. Queste aree, vengono definite "necrosi a fiamma" (foto 1) in quanto assumono una forma di triangolo con vertice rivolto verso l'alto, raggiungendo anche gli ottanta centimetri dalla base del fusto. Sintomi iniziali sono la presenza di foglie ingiallite più piccole e ricci portati nella parte alta della chioma, e in generale uno stato di sofferenza dell'intera pianta. A uno stadio più avanzato molti rami, e successivamente le branche, cominciano a disseccare tanto che la parte apicale appare completamente spoglia (foto 2).
La malattia può avere un decorso acuto, con la morte dell'esemplare durante una stagione vegetativa, oppure la malattia può progredire più lentamente e in questi casi la morte avviene negli anni successivi.
Contro il mal dell'inchiostro non sono ancora disponibili metodi di difesa realmente efficaci. La lotta si basa su buone pratiche che tendono a facilitare il drenaggio e la canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale, evitare i ristagni e la saturazione idrica del suolo, non effettuare la bruciatura di foglie e ricci, che rappresenta un'importante fonte di sostanza organica, apportare sotto le piante sofferenti sostanza organica.
Il **cancro della corteccia** è causato dal fungo *Cryphonectria parasitica* che colpisce tutte le parti epigee della pianta a eccezione delle foglie. Penetra nei rami e nei polloni attraverso ferite di varia natura, anche piccoli traumi superficiali provocati dalla grandine o dal vento; un punto molto sensibile è l'inserzione dei rami secondari sui giovani fusti. Durante i primi stadi del processo infettivo sono visibili delle aree rosso-rugginose ipotrofiche con margine rilevato, presenti nel punto di penetrazione del fungo (foto 3). Questi sono chiari sintomi di necrosi del tessuto cambiale e floematico. La conseguente disidratazione, dovuta al blocco del trasporto della linfa elaborata all'interno dei tessuti infetti, porta in seguito alla fessurazione della corteccia.

Foto 4 - Rami epicormici

Foto 5 - Cancro ipovirulento

Le aree necrotiche tendono ad allargarsi circondando completamente l'organo colpito che dissecca e muore nella parte distale.
Un altro sintomo tipico di questa malattia è l'emissione di un numero elevato di rami epicormici alla base del cancro che fanno assumere alla pianta colpita un aspetto cespuglioso (foto 4).
La presenza in natura di ceppi ipovirulenti di *Cryphonectria parasitica*, che determinano lesioni corticali superficiali (foto 5), ha portato all'instaurarsi di un equilibrio ecologico e a riscontrare minori danni nei castagneti. Il fenomeno dell'ipovirulenza è stato osservato per la prima volta in Italia negli anni Cinquanta in castagneti infetti che mostravano segni di guarigione spontanea dalla malattia. La diffusione naturale degli isolati ipovirulenti della *Cryphonectria* ha determinato nell'arco di 15-20 anni l'attenuazione dei danni.
Il ceppo ipovirulento modifica la capacità del fungo di produrre tossine e riduce la sua capacità di differenziare strutture riproduttive, la pianta reagisce e confina l'infezione negli strati più superficiali della corteccia, favorendo anche la cicatrizzazione delle ferite cancerose.
Questo fenomeno rappresenta un esempio di controllo biologico naturale della fitopatia, che non consente di debellare completamente la malattia, ma di minimizzarne i danni.
Più recentemente, l'imenottero *Dryocosmus kuriphilus* meglio conosciuto come **Cinipide galligeno del castagno** o **vespa cinese**, introdotto nel nostro Paese nel 2002, si è sovrapposto al cancro della corteccia e al mal dell'inchiostro, creando ulteriori preoccupazioni per il futuro degli impianti.
Gli attacchi del Cinipide sono facilmente individuabili per la formazione sugli organi verdi dei castagni (germogli, foglie e infiorescenze) di vistose galle che si presentano come escrescenze tondeggianti, con superficie liscia e lucida, inizialmente di colore verde e in seguito rossastre, nel

Foto 6 - Galla di cinipide

Foto 7 - Galle sulle foglie

Foto 8 - Sezione galla con adulti pronti per

cui interno si sviluppa l'insetto (foto 6, 7, 8). Le galle localizzate sia sulle foglie che sui germogli apicali compromettono, in modo più o meno grave, lo sviluppo degli organi colpiti.
Le piante fortemente infestate assumono un aspetto sofferente spesso con le chiome vistosamente diradate per la riduzione della vegetazione fogliare.
Attualmente, l'unica forma di lotta valida nei confronti del Cinipide galligeno del castagno è rappresentata dal controllo biologico. La lotta biologica si applica mediante il rilascio programmato nell'ambiente di un antagonista individuato nei luoghi stessi di origine dell'insetto dannoso, il *Torymus sinensis* (foto 9) con l'intento che l'organismo utile introdotto si insedi, si moltiplichi e si diffonda, svolgendo la sua azione di contenimento nei confronti del fitofago. Il *Torymus sinensis* depone le proprie uova nelle galle del Cinipide e in questo modo le sue larve distruggono quelle dell'insetto aggressore.
Il netto miglioramento delle condizioni vegetative delle piante, con ripresa di vigoria e sviluppo di chiome rigogliose in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, ha confermato anche in Calabria l'elevata efficacia e specificità del *Torymus sinensis* nel controllo di *Dryocosmus kuriphilus*.
Attualmente *Gnomoniopsis castaneae,* agente del **marciume gessoso delle castagne**, è considerato tra le principali minacce per la castanicoltura a livello mondiale, essendo oramai diffuso in entrambi gli emisferi in gran parte dell'areale geografico di distribuzione del castagno. Il marciume gessoso delle castagne al momento risulta essere un'emergenza per la castanicoltura da frutto anche nella nostra regione (foto 10).
Il ciclo biologico di *Gnomoniopsis castaneae* parte dai ricci e dalle foglie cadute al suolo e lasciate dopo la raccolta al suolo. Essendo un fungo saprofita in grado di colonizzare tessuti morti, riesce a conservarsi all'interno dei residui vegetali della stagione precedente sviluppando piccolissimi corpi fruttiferi a forma di pera (periteci) che contengono le spore sessuali, tramite cui il fungo si riproduce, che, a maturità e con le condizioni favorevoli, liberano le ascospore che determineranno le infezioni primarie. Il trasporto dell'inoculo viene facilitato dalla presenza di acqua, vento e insetti che raggiungono i fiori maschili e femminili, determinando l'infezione dell'endosperma. L'infezione è responsabile della degradazione, della disidratazione e dell'alterazione del colore dell'endosperma (foto11), causando una perdita di qualità e valore sul mercato del prodotto. Al momento della raccolta, sezionando la castagna si possono notare diversi sintomi, che variano in base allo stato di diffusione del patogeno nel frutto. Esternamente i sintomi non sono visibili. Nei primi stadi dell'infezione, l'endosperma si presenta biancastro, duro al tatto

Foto 9 - Femmina di Torymus sinensis.

Foto 10 - Marciume gessoso da Gnomoniopsis castaneae.

Foto 11 - Colorazione bruna del causata da Gnomoniopsis castaneae.

Foto 12 - Iniezione sul tronco.

con una consistenza "gessosa", progressivamente assume una colorazione che tende al bruno, che può interessare l'intero frutto.
Il fungo, oltre a essere agente di marciume del frutto, può determinare la morte delle gemme, la necrosi delle foglie e anche delle galle determinate dal cinipide galligeno e può causare la presenza di cancri corticali localizzati, che sono molto simili a quelli determinati da *Cryphonectria parasitica*. La sua adattabilità lo rende un nemico difficile da monitorare e contrastare.
Recentemente, risultati incoraggianti sono stati ottenuti con l'utilizzo di Trichoderma attraverso applicazioni endoterapiche prima della fioritura
L'impiego di ceppi del genere Trichoderma pare essere oggi l'unica strategia valida per contrastare in modo efficace ed ecosostenibile il marciume delle castagne da *Gnomoniopsis castaneae*.
A riguardo, l'Arsac, in collaborazione con l'Università di Firenze, ha avviato una sperimentazione volta a esplorare ceppi competenti di Trichoderma spp. come potenziale strategia di controllo biologico. La strategia proposta, fortemente innovativa, si basa sulla somministrazione mediante trattamenti endoterapici di ceppi autoctoni del fungo antagonista Trichoderma spp., con l'obiettivo di prevenire o limitare le infezioni da *Gnomoniopsis castaneae* (foto 12-13).
Una risultanza fondamentale della sperimentazione in corso è che i trattamenti endoterapici non solo sembrerebbero produrre un effetto immediato, ma svolgerebbero anche un'azione progressiva e cumulativa nel tempo, soprattutto se il trattamento è reiterato negli anni.
È bene ribadire che l'elevato livello di naturalità dei castagneti da frutto preclude l'impiego di presidi fitosanitari di sintesi, che avrebbero un impatto negativo sulla biodiversità e sulle complesse catene trofiche che li caratterizzano, occorre, dunque, promuovere la gestione sostenibile delle problematiche fitosanitarie che richiede cure attente per mantenere le piante in buona salute oltre che conoscenze e competenze atte alla diffusione di una difesa fitosanitaria innovativa ed efficace che sia rispettosa degli equilibri naturali dell'ecosistema castagneto.

Foto 13 - Endo-infusione nel tronco.

Negli ultimi anni si sta assistendo a un rinnovato interesse, a livello nazionale e internazionale, intorno a questa nobile pianta, sia per produrre frutto, legname, biomassa, sia per promuovere le preziose valenze paesaggistiche, le tradizioni e i segni della cultura materiale sedimentati nei secoli.
Restano in essere però, nella nostra regione, le principali criticità della filiera, cioè aziende di piccole dimensioni, presenza di numerosi intermediari, pochi operatori che trasformano e commercializzano il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
Infatti, in Calabria la superficie media destinata a castagneto da frutto è di circa due ettari. I castanicoltori soffrono le criticità strutturali della montagna, come l'isolamento, la parcellizzazione fondiaria, la scarsa propensione all'associazionismo e alla collaborazione.
Nonostante queste difficoltà, il castagneto da frutto può ancora esprimere molte potenzialità e può ancora svolgere un ruolo strategico per l'economia dei territori interni.
Le potenzialità sono fondamentalmente riconducibili alle caratteristiche di multifunzionalità, in quanto coltura in grado di essere risorsa economica e garantire al contempo servizi per la collettività (stoccaggio del carbonio, salvaguardia dell'ambiente, presidio del territorio, mantenimento della memoria storica, offerta turistico-ricreativa ecc.)
Il rilancio della castanicoltura da frutto deve necessariamente passare attraverso interventi di recupero, rinnovo e innovazione colturale oltre che attraverso percorsi di valorizzazione della filiera che siano sostenibili non solo economicamente, ma anche dal punto di vista ambientale e sociale.
Il forte legame tra il castagno e l'identità territoriale implica che la valorizzazione delle produzioni dovrà considerare i diversi aspetti della multifunzionalità specifica del castagno.

Prospettive

La sostenibilità economica della castanicoltura da frutto non può passare attraverso un processo di separazione del prodotto dal territorio. Pertanto, promuovere azioni di salvaguardia e riqualificare dei castagneti da frutto può contribuire a realizzare nuove opportunità di sviluppo per i territori.
Per il raggiungimento degli obiettivi generali di aumento delle produttività e riduzione dei costi si può e si deve intervenire lungo tutta la filiera, dalle cure colturali nel castagneto (meccanizzandole, dove possibile) fino alla raccolta, trasformazione e commercializzazione per aumentare il valore del prodotto. In questa prospettiva, dopo il superamento dell'emergenza causata dal cinipide, infatti, il settore può tornare a guardare al futuro programmando le attività di recupero dei castagneti nei territori e riconquistando la sua posizione nei mercati nazionali e internazionali.
Le azioni da porre in essere dovranno essere incentrate su scelte colturali che siano tecnicamente moderne ma che, al tempo stesso, tengano conto delle caratteristiche della specie e della particolarità delle aree di coltivazione prediligendo tecniche a basso impatto ambientale.
Molti castagneti necessitano di interventi di recupero, dopo anni di incuria e abbandono, altri di cure colturali atte a renderli o a mantenerli produttivi.
Gli interventi tecnici necessari per il recupero e il rinnovo del castagneto da frutto tradizionale sono riferibili alla potatura, al reinnesto, al reimpianto e alla corretta gestione del suolo e dei residui di pulitura.
I lavori di recupero prevedono interventi cesori, spesso drastici, eseguiti per eliminare le parti malate e per stimolare l'attività vegetativa e il rinnovo della chioma favorendone l'allargamento.
Chiaramente gli interventi di recupero per la produzione del frutto vanno riservati agli impianti situati in zona vocata mentre nelle altre situazioni si può ipotizzare la destinazione a ceduo o a fustaia o la conversione dei soprassuoli.
Oggi, in uno scenario di cambiamento climatico globale, è quanto mai importante intervenire con strategie di adattamento per recuperare la capacità di resilienza dell'ecosistema castanicolo.
In questo senso, allora, è importante applicare le cure agronomiche fondamentali ai castagneti colpiti anche da malattie dovute all'indebolimento conseguente all'infezione da cinipide e prevedere adeguati interventi di potatura, concimazione, risanamento e ringiovanimento delle coltivazioni, di contenimento dello sviluppo del soprassuolo (non solo del manto erboso) e di regimazione delle acque piovane.
In tale contesto, diventano fondamentali la cura dell'impianto e gestione sostenibile del castagneto. In questo senso si rende necessario concentrare gli sforzi e le risorse sulla coltivazione e sulle pratiche colturali del castagneto. Le pratiche di gestione dello strato erbaceo devono essere modificate, perché troppo spesso esso viene eliminato e compromesso da sfalci non necessari, con evidenti conseguenze sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo
È auspicabile prevedere la concessione di contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati; per migliorare lo stato colturale del castagneto, l'eventuale acquisto di macchinari per la gestione silvicolturale, la lavorazione e prima trasformazione del frutto, il restauro dei metati-essiccatoi; per sostenere l'integrazione e l'associazionismo all'interno della filiera castanicola tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, insieme alla multifunzionalità delle aziende castanicole.
Il sostegno all'acquisto di macchine innovative per consentire di compiere in sicurezza le operazioni di potatura e agevolare la raccolta.
È molto importante, inoltre, prevedere la trasformazione, ovvero la conversione, del ceduo di castagno in castagneto da frutto, mediante innesto.

E ancora:

- riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura da frutto nelle aree rurali;
- valorizzare la multifunzionalità delle aziende castanicole;
- accrescere il valore aggiunto dei prodotti castanicoli, diversificandoli e migliorandone la qualità;
- approfondire gli studi sulla ricchezza nutraceutica oltre che del frutto anche dei prodotti di scarto della lavorazione: foglie, corteccia, ricci, gusci e tegumento interno che sono un vero e proprio concentrato di composti bioattivi;
- attivare un servizio permanente di formazione professionale;
- sostegno allo sviluppo di forme associative, sostegno alla nascita di nuove imprese condotte da giovani;
- incentivare e sostenere iniziative culturali e didattiche che riguardano la castanicoltura.

Il recupero e il mantenimento del castagneto è di fondamentale importanza non solo per la salvaguardia ambientale del territorio, ma anche e soprattutto per preservare l'immenso patrimonio genetico rappresentato dalle antiche varietà che, se non adeguatamente gestito, andrà lentamente scomparendo. È indispensabile mantenere e/o recuperare le selve castanili abbandonate, ponendole in attualità di coltura con interventi periodici che ne garantiscano non solo le funzioni produttive ma che ne valorizzino anche le specificità ecologiche e paesaggistiche.
Preservare e valorizzare l'ecosistema castagneto significa dunque:

1. conservare il patrimonio genetico varietale;
2. garantire le funzioni e il valore ambientale, socioeconomico, naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
3. sviluppare attività accessorie (produzioni agricole, turistico ricreative e di fornitura e riconoscimento di utilità ecosistemiche) che possono favorire forme imprenditoriali innovative e stabile reddito aggiuntivo alle aziende agricole.

Pensare e adoperarsi per un rilancio produttivo della castanicoltura tradizionale da frutto può sicuramente rappresentare un esempio di agricoltura conservativa in linea con le nuove strategie che guideranno la transizione ecologica verso un sistema alimentare sostenibile, a basso impatto ambientale, a favore della protezione dell'ecosistema e a contrasto del cambiamento climatico.

15

La gestione del castagneto tradizionale ai fini della valorizzazione della sua multifunzionalità

Alberto Maltoni

Una delle più interessanti potenzialità che possiamo riconoscere ai castagneti da frutto tradizionali, costituiti da piante innestate decenni e secoli fa, è rappresentata dalle caratteristiche di multifunzionalità, dato che da essi possiamo ritrarre un beneficio economico derivante dalla produzione di beni (frutti e altri prodotti, cosiddetti secondari) di cui gode il proprietario o gestore e una serie di servizi di cui può usufruire la collettività (stoccaggio del carbonio, salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, presidio del territorio con la riduzione del rischio idrogeologico e di incendi, mantenimento della memoria storica e del paesaggio, offerta turistico-ricreativa ecc.) L'insieme di queste funzioni non si può ritrovare negli impianti moderni specializzati, a indirizzo frutticolo produttivo, con elevata intensità colturale perseguita con la massimizzazione della meccanizzazione: per questo tipo di coltivazione la funzione esclusiva è quella produttiva e pertanto non sono l'oggetto di questa trattazione.
La gestione dei castagneti tradizionali (o il loro recupero da condizioni di abbandono) può avvenire secondo modalità operative diverse a seconda dell'intensità colturale e dei livelli produttivi che si cercano di ottenere. Vista l'ampia gamma di servizi forniti, la scelta del castanicoltore potrebbe anche vederli come prioritari o comunque paritari per importanza quando riesce, in qualche modo, a metterli a frutto dal punto di vista economico; questo indirizzo diventa praticamente obbligato quando le condizioni ambientali, o limitazioni di mercato, non consentono di raggiungere livelli produttivi e remunerativi sufficienti. Concetto fondamentale per valorizzare l'approccio multifunzionale è che, qualunque siano le funzioni che vogliamo incentivare, gli accorgimenti gestionali che vanno a incentivarne l'ottenimento non saranno mai in contrasto con una buona produzione di frutti sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo.
La funzione produttiva ci porta in prima battuta a considerare la produzione di frutto, che in passato poteva essere considerato aspetto primario e vitale. L'esigenza di produrre frutto condiziona la conduzione del castagneto in funzione del tipo di produzione (castagne o marroni), della sua trasformazione (consumo fresco, essicazione, trasformazione in farina e in altri prodotti confezionati) e della sua destinazione (raccolta in affidamento, conferimento diretto in realtà agrituristiche, destinazione al mercato locale o alla grande distribuzione). La funzione produttiva può anche riguardare prodotti a volte detti secondari ma che invece, in alcuni casi, rivestono importanza economica rilevante come nel caso della produzione di funghi spontanei. L'elenco dei prodotti secondari ottenibili solitamente comprende anche piccoli frutti di bosco e miele uniflorale di castagno, ma la lista può allungarsi comprendendo legna da tannino, foglie e ricci. Il tannino è un prodotto di trasformazione industriale a cui possono essere destinate molte parti

Foto 1 - Pianta secolare nella quale si coniugano aspetti produttivi e biodiversità con la presenza di numerosi microhabitat (foto A. Maltoni)

Foto 2 - *Lobaria pulmonaria*, lichene indicatore di boschi vetusti, spesso presente in castagneti da frutto di particolare valore (foto P. Castellucci)

del castagno (rami secchi e verdi di varie dimensioni, più o meno degradati, e ricci); si tratta di un insieme di polifenoli che trovano impiego nella concia delle pelli (uso più tradizionale), nelle pratiche agronomiche (come bioattivatori dell'apparato radicale), nella produzione di mangimi (per ridurre infezioni gastrointestinali e di conseguenza l'impiego di antibiotici negli allevamenti animali) e nella produzione di prodotti cosmetici. I ricci, assieme alle foglie, vengono inoltre richiesti per la produrre tinte naturali da utilizzare su tessuti biologici. Conoscere queste

possibilità di impiego può portare un reddito minimo che molti potrebbero considerare irrilevante, ma consente invece di ridurre, o ancor meglio eliminare, la pratica molto dannosa per il castagneto rappresentata dall'abbruciamento di materiali di risulta come, appunto, ramaglie, foglie e ricci. L'abbruciamento è una pratica che deprime molte delle funzioni del castagneto, dato che modifica in senso negativo il rifornimento di acqua per le piante (e quindi la produzione di frutti), che provoca danni alle micorrize e quindi riduce l'assorbimento dell'apparato radicale e la produzione di funghi, che riduce le specie del sottobosco erbaceo riducendo la presenza di piccoli frutti e/o fioriture apprezzate da api e altri impollinatori e che, infine, porta alla perdita di elementi nutritivi (le ceneri non apportano fertilità perché sono facilmente dilavabili o volatili e comunque essendo a reazione basica non idonee a fertilizzare il castagneto). L'effetto positivo disinfettante che spesso viene richiamato quando si parla di questa pratica è quasi sempre molto sopravvalutato e ad oggi va preso in considerazione solo per i ricci quando si vuole contrastare la muffa *Gnomoniopsis castaneae*.

Fra i prodotti secondari del castagneto da frutto possono essere menzionati formaggi e carne da allevamento allo stato brado. Lo sfruttamento dello stato erbaceo da parte di animali erbivori domestici porta vantaggi alla gestione del castagneto riducendo i costi delle ripuliture del sottobosco da dover fare una o più volte nel corso della stagione vegetativa e mantenendo la fertilità del suolo con l'apporto delle loro deiezioni. Il sistema castagneto-pascolo è una forma di uso da ritenersi tradizionale e che potrebbe essere oggigiorno valorizzata e remunerata all'interno di progetti di *agroforestry* dove la componente agraria è rappresentata dal pascolo e quella forestale dal castagneto da frutto.

Nel contesto della castanicoltura attuale non va infine dimenticato il contributo alla biodiversità, sia a scala di paesaggio sia a livello di singolo popolamento. Nei castagneti, gli spazi aperti che rimangono fra le chiome delle piante lasciano filtrare una rilevante quantità di luce che consente la presenza di un'abbondante e varia vegetazione erbacea (foto 1). Le piante secolari e di grandi dimensioni presentano caratteristiche peculiari che danno luogo a un paradosso biologico. I castagneti da frutto rappresentano un ambiente fortemente antropizzato nel quale il castanicoltore interviene costantemente tutti gli anni, più volte l'anno, ma in questo caso, da un punto di vista ecologico, l'azione dell'uomo non è da considerarsi come un disturbo ma, al contrario, le piante innestate si possono considerare in simbiosi con l'uomo: se l'uomo abbandona il castagneto le piante innestate sono destinate a morire sotto la competizione delle piante invadenti e, al contempo, se il castagneto dovesse sparire verrebbe meno la risorsa principale per l'uomo in quei territori. La costante azione dell'uomo ha fatto sì che nei castagneti ritroviamo molti caratteri tipici di foreste indisturbate e di grande valore naturalistico: piante di grandi dimensioni, ricche di microhabitat (corteccia fessurata e cavità varie), di legno morto e di specie indicatrici dei boschi vetusti (foto2). I microhabitat offrono la possibilità di rifugio e nidificazione per molte specie di interesse naturalistico e il legno morto dà l'avvio a catene alimentari complesse a partire dai decompositori che contribuiscono al ciclo degli elementi minerali e quindi sostengono la fertilità del suolo. Nella gestione del castagneto possiamo favorire questi aspetti senza eliminare completamente tutto il legno morto presente sulle piante: negli interventi di potatura, l'eliminazione delle parti secche non ha alcun effetto sul funzionamento della pianta e di solito non rappresentano un problema dal punto fitosanitario. Il taglio di parti secche della pianta, quindi, andrebbe limitato alle sole parti a rischio caduta che potrebbero causare danni a castanicoltori, turisti e alle piante stesse. Altra biodiversità da proteggere è quella intraspecifica data dalle numerose varietà propagate in passato con gli innesti nei castagneti italiani. È importante ricordate che alti livelli di biodiversità garantiscono maggiori possibilità di adattamento a fattori avversi quali patogeni già presenti o di nuova introduzione o nei confronti di anomalie climatiche ed eventi meteo estremi. Se si ragiona a livello di paesaggio bisogna ricordare che le superfici a castagneto da frutto vanno progressivamente riducendosi e, in alcuni contesti territoriali, potrebbero rap-

Foto 3 - Elementi storici architetturali da salvaguardare: mulino per la molitura delle castagne essiccate (foto P. Castellucci)

presentare elementi del paesaggio da salvaguardare.
Il mantenimento delle attività nel castagneto porta rilevanti vantaggi ambientali con la protezione del suolo che limita i processi erosivi, con l'immobilizzazione del carbonio nel suolo che ha modo di evolvere indisturbato per lunghi periodi arricchendosi di sostanza organica come sanno fare solo foreste vecchissime. Il castagneto, attivamente gestito, riduce anche il rischio di devastanti incendi. Per mantenere queste funzioni vanno curate le sistemazioni che regolano il deflusso delle acque (riducendo il rischio di malattie radicali) e limitano l'erosione (mantenendo la fertilità) e vanno evitate le pratiche (lavorazioni del terreno e abbruciamenti) che danneggiano il cotico erboso che protegge il suolo sottostante. Il mantenimento o il ripristino di muretti a secco, oltre a testimoniare le pratiche tradizionali, riduce l'erosione e aumenta il terreno a disposizione della pianta. A riguardo del valore culturale, la selva castanile testimonia, nella forma delle piante, nella sistemazione del terreno e in alcune costruzioni a volte presenti, conoscenze e tecniche messe a punto dalle passate generazioni delle popolazioni locali e rappresenta, col paesaggio che ci appare, l'applicazione di quei saperi in quello specifico territorio.
Ai castagneti da frutto tradizionali viene riconosciuto un valore estetico superiore a quello di qualunque altra tipologia forestale e perciò assume un ruolo sempre più importante nelle attività ricreative di cui possono trarre reddito enti e associazioni interessate alla gestione del territorio, con l'organizzazione di sagre o feste, sia le singole aziende (con pernottamenti in strutture agrituristiche) con attività ricreative o attività didattiche con percorsi tematici su biodiversità e pratiche tradizionali come espressioni di coltura e cultura del castagno.
I castagneti da frutto tradizionali, con la loro multifunzionalità, sono un'importante eredità e rappresentano una risorsa che può essere gestita in maniera economicamente interessante valorizzando tutto l'insieme dei prodotti e dei servizi che essi possono fornirci (foto3).

Bibliografia

Mariotti B., Castellotti T., Conedera M., Corona P., Manetti M.C., Romano R., Tani A., Maltoni A., 2019 - *Linee guida per la gestione selvicolturale dei castagneti da frutto. Rete Rurale Nazionale 2014-2020*, Scheda n. 22.2 - Foreste, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Roma, ISBN 978-88-3385-017-7, https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19609.

Moricca, S., Bracalini, M., Panzavolta, T., 2022, *Il castagno da frutto – Ecologia, Avversità parassitarie, Meccanizzazione innovativa*, Progetto Ingeca Regione Toscana, https://www.psingeca.it/themes/custom/vani/documents/INGECA-Manuale-dic-2022-web.pdf.

Sabbatini Peverieri, G., Alma, A., Manzo, A., Vezzalini, L., Bellini, E., Fazzi, L., Poli, I., Ferracini, C., Ferri, A., Turchetti, T., Maltoni, A., Ferrarese, G.B., Pennacchio, F., Roversi, P.F., 2014, *Linee guida per la gestione delle problematiche fitosanitarie del castagno*, Cra, pp. 1-48. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/a%252Ff%252Ff%252FD.afdfaecac1500eeda34a/P/BLOB%3AID%3D6061/E/pdf?mode=download.

Vai, N., Apruzzese, A. (a cura di), 2013, *La gestione biologica del castagneto da frutto*, Agricoltura suppl. 54, Regione Emilia Romagna, in «Il Sole 24 Ore» (BU Business Media), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGovfGqdP8AhXySvEDHY1WDf0QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fagricoltura.regione.emilia-romagna.it%2Ffitosanitario%2Ftemi%2Favversita%2Fschede%2Favversita-per-nome%2Fvespa-cinese%2Fla-gestione-biologica-del-castagno-da-frutto%2F%40%40download%2Ffile%2FSuppl_Agricoltura_54.pdf&usg=AOvVaw39KDqv9qcjA0t9jvg43JWe.

I castagneti calabresi: un mosaico strutturale per un'elevata biodiversità

Giada Zucco e Stefano Scalercio

Al consolidato valore economico del castagneto, che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per molte comunità locali, oggi si affianca con sempre maggiore importanza il suo valore ecologico all'interno del paesaggio mediterraneo.
Le attività antropiche, insieme agli effetti del cambiamento climatico, hanno profondamente modificato in generale i paesaggi agroforestali, dando origine a sistemi frammentati e complessi come risultato di una lunga storia di interazione tra uomo e ambiente (Lanfredi *et al*. 2015). In questo scenario, *Castanea sativa Mill*. ha svolto un ruolo centrale, in quanto per secoli è stata gestita attraverso pratiche selvicolturali diversificate, che ne hanno modellato la distribuzione e contribuito alla formazione di paesaggi strutturalmente eterogenei, con castagneti che variano per età, struttura e destinazione d'uso. In Calabria, questa eterogeneità è particolarmente evidente, in quanto cedui maturi, boschi giovani, frutteti attivi o abbandonati si alternano generando ambienti dinamici e complessi, essenziali per molte specie animali, favorendo la creazione di numerosi habitat in grado di accogliere una fauna con esigenze ecologiche molto diverse. Pizzolotto *et al*. (1991) hanno studiato la biodiversità dei micromammiferi terricoli, dei rettili, dei coleotteri carabidi e degli uccelli lungo la successione ecologica che va dai boschi cedui fino alle fustaie dei castagneti della Catena costiera paolana. Hanno osservato come tutti i taxa studiati siano sensibili al tipo di conduzione del bosco e al suo grado di strutturazione. In particolare, hanno osservato come micromammiferi terricoli e rettili siano legati soprattutto alla gestione della copertura vegetale del suolo, mentre i coleotteri carabidi siano sensibili anche alla maturità del soprassuolo e gli uccelli rispondano alla complessità tridimensionale del castagneto. Inoltre, hanno osservato come il principale effetto della ceduazione su piccole superfici abbia l'effetto di aumentare la biodiversità complessiva di un paesaggio per l'ingresso di specie di ambienti aperti altrimenti penalizzate da una copertura continua del bosco.
La Direttiva Habitat dell'Ue e la Rete natura 2000 riconoscono l'importanza dei popolamenti di castagno (habitat 9260, Allegato I), gestiti sia come boschi di alto fusto che come piantagioni, per la conservazione della biodiversità (Romao 1996). Tra i gruppi di animali più indicativi per la valutazione della qualità degli ecosistemi forestali vi sono certamente gli insetti (Greco *et al*. 2017), che esercitano un impatto significativo sulla fornitura di servizi ecosistemici (Dangles, Casas 2019). Per esempio, alcuni degli studi sulla biodiversità nei castagneti in Calabria si concentrano su come la gestione forestale influenzi l'abbondanza e la diversità delle comunità di coleotteri, da sempre una componente predominante degli ecosistemi forestali (Toma, Parisi 2021). In uno studio condotto sui castagneti del Parco nazionale dell'Aspromonte (Parisi *et al*. 2020) e dedicato ai coleotteri saproxilici, utili bioindicatori della naturalità di una foresta, è stato valutato come diversi metodi di gestione possano influenzare la diversità dei coleotteri ospitati

Foto 1 - Dettaglio di una trappola utilizzata per il campionamento dei lepidotteri notturni nei castagneti con un esemplare di Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller, 1775), il più grande lepidottero europeo.

Foto 2 - *Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758), un geometride frequente nei boschi maturi e con buona umidità.

in boschi cedui giovani e maturi e in frutteti tradizionali. Sono stati inoltre esaminati i microhabitat presenti sugli alberi secolari per studiarne l'effetto sulle comunità saproxiliche. Utilizzando diversi indici di diversità è stato osservato che la gestione forestale ha un ruolo fondamentale nell'influenzare la diversità delle comunità dei coleotteri saproxilici. Una minore ricchezza di specie è stata osservata nel ceduo maturo rispetto al ceduo giovane e al frutteto. Ciononostante, questi sistemi agroforestali, riflettendo tratti strutturali differenziati, hanno permesso lo sviluppo di specie altamente specializzate e minacciate di cui oltre un terzo incluse nelle categorie di rischio Iucn, con un importante contributo alla conservazione della biodiversità nel paesaggio rurale. Inoltre, l'abbondanza e la diversità dei microhabitat nel frutteto tradizionale hanno mostrato effetti positivi su molte famiglie di coleotteri saproxilici. La conservazione di alberi secolari ricchi di microhabitat, può essere considerata fondamentale per preservare molti insetti a rischio di estinzione.

Tra i taxa maggiormente utilizzati come bioindicatori vi sono i lepidotteri notturni, i quali, grazie alle loro ben note esigenze ambientali, alla sensibilità ai cambiamenti su diverse scale spaziali e temporali, e alla stretta dipendenza delle larve dalla vegetazione, risultano efficaci bioindicatori della composizione floristica e delle trasformazioni ambientali (Summerville *et al*. 2004; Summerville, Crist 2008).

I castagneti calabresi sono particolarmente ricchi di specie di lepidotteri per una combinazione di fattori ecologici e gestionali. Non solo la rapida crescita di formazioni forestali consente ad esempio la coesistenza di specie igrofile e xerotermofile, dunque con esigenze ambientali molto differenti, ma anche la distribuzione altitudinale dei castagneti contribuisce a creare un mosaico di habitat che, estendendosi tra le medie e alte quote, si collegano sia a ecosistemi umidi e ombrosi sia ad ambienti più aridi, offrendo così una notevole varietà di condizioni ecologiche. Questi fattori sono alla base della grande diversità osservata nei castagneti del cosentino dove sono state rinvenute 419 specie di macrolepidotteri notturni (Infusino *et al*. 2018), fra le quali

Foto 3 - *Phragmatiphila parenzani* Scalercio & Hausmann, 2022 (apertura alare 26mm)

Foto 4 - *Diplodoma giulioregenii* La Cava & Scalercio, 2025 (apertura alare 12mm).

anche *Saturnia pyri* (Denis, Schiffermüller 1775), il più grande lepidottero europeo (foto 1) e *Lomaspilis marginata* (Linnaeus 1758), un geometride frequente nei boschi maturi e con buona umidità (foto 2). All'eterogeneità ambientale si aggiunge la diversità dei microhabitat alimentata dalla variabilità strutturale del bosco, sia verticale che orizzontale, e dalla frequenza e tipologia degli interventi selvicolturali. Un esempio è dato da recenti studi che hanno evidenziato come il tempo intercorso dai più recenti interventi selvicolturali sia un fattore primario di determinazione della composizione quali-quantitativa delle comunità dei lepidotteri notturni. I cedui maturi e i castagneti abbandonati ospitano un numero significativamente maggiore di specie grazie alla maggiore complessità strutturale; tuttavia, anche soprassuoli più recentemente gestiti, come i cedui giovani o i frutteti attivi, possono arricchire la diversità complessiva ospitando specie più termofile ed eliofile assenti nei contesti più maturi (Greco *et al*. 2018).

Nonostante il numero ancora limitato di studi faunistici condotti sui lepidotteri dei castagneti calabresi, le indagini svolte negli ultimi anni hanno contribuito in modo significativo ad arricchire la conoscenza della fauna locale, documentando la presenza di numerose specie nuove per il comprensorio. Alcune di queste come *Apamea scolopacina* (Esper 1788), *Xanthorhoe oxybiata* (Millière 1872), e *Cucullia scrophulariae* (Denis, Schiffermüller 1775), sono segnalate solo raramente in Calabria (Infusino *et al*. 2018), mentre altre rappresentano vere e proprie novità per la scienza. Tra gli esempi più rilevanti figurano *Phragmatiphila parenzani* (Scalercio, Hausmann 2022) (foto 3) e *Diplodoma giulioregenii* (La Cava, Scalercio 2025) (fig. 4), recentemente scoperte in castagneti (Govi *et al*. 2022; La Cava *et al*. 2025). La condivisione dell'habitat da parte di queste due specie risulta particolarmente significativa, trattandosi di lepidotteri appartenenti a famiglie differenti e caratterizzati da una biologia profondamente diversa, ma probabilmente dalla stessa ecologia.

Questo conferma il valore di tali ambienti per la tutela della fauna entomologica, in un contesto in cui la frammentazione degli habitat e l'intensificazione delle pratiche agricole rappresentano minacce sempre più evidenti. Guardando al futuro, la sfida sarà quella di adottare strategie di gestione che tengano conto non solo della produttività, ma anche della qualità ecologica degli habitat. In quest'ottica, un'attenzione particolare agli organismi bioindicatori potrà offrire strumenti utili per garantire la sostenibilità ambientale e la resilienza degli ecosistemi castanicoli nel lungo termine.

Bibliografia

Dangles, O., Casas, J., 2019, *Ecosystem services provided by insects for achieving sustainable development goals*, in «Ecosystem Services», 35, pp. 109-115.

Govi, G., Fiumi, G., Barbut, J., Scalercio, S., Hausmann, A., 2022, *An unexpected species complex unveiled in southern European populations of* Phragmatiphila nexa (Hübner,[1808]) (Lepidoptera, Noctuidae, Noctuinae, Apameini), in «Zootaxa», 5128, 3, pp. 355-383.

Greco, S., Coluzzi, R., Imbrenda, V., Infusino, M., Simoniello, T., Scalercio, S., 2017, *Relazione fra diversità del paesaggio in ecosistemi forestali montani mediterranei e diversità dei Lepidotteri a differenti scale spaziali*, in «Forest@-Journal of Silviculture and Forest Ecology», 14, 1, p. 75.

Greco, S., Infusino, M., Ienco, A., Scalercio, S., 2018, *How different management regimes of chestnut forests affect diversity and abundance of moth communities*, in «Ann. Silvic. Res», 42, 2, pp. 59-67.

Infusino, M., Greco, S., Impieri, A., Scalercio, S.I., 2018, *Macrolepidotteri notturni dei castagneti della Catena Costiera Paolana (Calabria, Italia) (Lepidoptera)*, in «Rivista del Museo civico di Scienze Naturali E. Caffi Bergamo, 31, pp. 89-134.

La Cava, S., Rijllo, G., Zucco, G., Scalercio, S., 2025, *Revisiting the genus* Diplodoma *Zeller, 1852 in Europe: DNA barcoding reveals the presence of an undescribed species from forested habitats of southern Italy (Lepidoptera: Psychidae)*, in «Zootaxa», 5583, 2, pp. 371-382.

Lanfredi, M., Coppola, R., Simoniello, T., Coluzzi, R., D'Emilio, M., Imbrenda, V., Macchiato, M., 2015, *Early identification of land degradation hotspots in complex bio-geographic regions*, in «*Remote Sensing*», 7, 6, pp. 8154-8179.

Parisi, F., Lombardi, F., Marziliano, P. A., Russo, D., De Cristofaro, A., Marchetti, M., Tognetti, R., 2020, *Diversity of saproxylic beetle communities in chestnut agroforestry systems*, in «iForest-Biogeosciences and Forestry», 13, 5, p. 456.

Pizzolotto, R., Mingozzi, A., Cagnin, M., Tripepi, S., Aloise, G., Barbieri, A., Scalzo, P., Brandmayr, P., 1991, *Effetti della ceduazione periodica del castagneto sulle comunità di Coleotteri Carabidi, rettili, uccelli e micromammiferi terricoli*, in «Atti della società italiana di ecologia», vol. 12, 1, pp. 449-453.

Romao, C., 1996, *Interpretation manual of European Union habitats*, European Commission.

Summerville, K.S., Crist, T.O., 2008, *Structure and conservation of lepidopteran communities in managed forests of North-Eastern North America: a review*, in «The Canadian Entomologist», 140, 4, pp. 475-494.

Summerville, K.S., Ritter, L.M., Crist, T.O., 2004, *Forest moth taxa as indicators of lepidopteran richness and habitat disturbance: a preliminary assessment*, in «Biological Conservation», 116, pp. 9-18.

Toma, L., Parisi, F., 2021, *New records of seed beetles (Chrysomelidae Bruchinae) of the Aspromonte National Park; a study in the Calabrian Apennines, Italy*, in «Redia: Journal of Zoology/Giornale di Zoologia», 104.

La biodiversità castanicola calabrese: i risultati di ricerche effettuate tra gli anni Novanta e gli anni Duemila

Antonio Scalise

La biodiversità varietale

Nell'azienda Vecchiarello di Sersale (Catanzaro), di proprietà dell'Arsac (Agenzia regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese) è custodito parte del germoplasma castanicolo mondiale. Grazie alla dedizione e passione dei divulgatori agricoli dell'Agenzia sono state reperite, studiate e valutate numerose cultivar di castagno, implementando così, nel tempo, il campo collezione di Vecchiarello, fiore all'occhiello dell'Arsac e dando contestualmente un impulso allo studio della fenologia e all'adattabilità delle piante nell'areale di Sersale. L'azienda Vecchiarello è a 1.200 m slm, a latitudine 39°02'23". La zona ricade nella fascia del "castanetum freddo" (Pavari) con inverno freddo e piovoso ed estate relativamente siccitosa e calda.
Principale obiettivo perseguito è stato la costituzione di germoplasma castanicolo che si è progressivamente arricchito negli anni.
L'impianto è stato costituito nel 1993 su un preesistente ceduo omogeneo di nove anni d'età, innestando le cultivar su polloni di un anno, distanti tra loro 5-6 metri, su un numero di ceppaie variabili da tre a oltre 15 per ogni cultivar. L'impollinazione è omogenea, garantita da piante selvatiche del preesistente ceduo e da ibridi eurogiapponesi distribuiti in tutto l'impianto.
L'azienda custodisce settanta accessioni costituite da:
65 cultivar da frutto, di cui:
- 33 castagne di origine calabrese;
- nove castagne da regioni italiane diverse;
- 12 marroni di tipo casentinese;
- due marroni di tipo avellinese;
- nove ibridi eurogiapponesi.

Cinque cultivar da legno, di cui:
- due di origine calabrese;
- tre da regioni italiane diverse.

In tabella 1 sono elencate tutte le 70 cultivar.

In un primo studio (Garcea *et al.* 2002), è stata studiata l'adattabilità delle settanta cultivar all'ambiente pedoclimatico della Presila catanzarese. Dal 1993 al 2002 è stato possibile raccogliere numerosi dati vegetoproduttivi al fine di esprimere un giudizio di adattabilità delle cultivar

Panoramica del campo raccolta germoplasma di Vecchiarello in agro di Sersale (CZ)

all'areale di Sersale. Lo studio, finalizzato al miglioramento della castanicoltura da frutto della Presila catanzarese, è stato effettuato grazie alla proficua collaborazione instaurata, dal 1992, tra Arssa (Agenzia regionale per i servizi e lo sviluppo in agricoltura – CeDA n. 12), l'Azienda delle foreste demaniali di Catanzaro e il Crea-Ofa (all'epoca della ricerca era Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma).

Nel primo anno successivo all'innesto è stata rilevata la misura dell'allungamento medio di un anno di vegetazione dell'asse principale; negli anni successivi, sino al nono anno d'innesto, sono state rilevate: la vigoria; tre dei parametri essenziali per la valutazione della crescita: altezza pianta, larghezza proiezione chioma sul terreno, spessore tronco; la misura dell'accrescimento annuo del tronco, relativamente a quattro cultivar da frutto Riggiola e Mamma (calabresi) e Marroni di Castel del Rio e Marradi (toscoemiliane), e tre da legno Cardaccio, Perticaccio, e Politora, per ognuna delle quali si disponeva di un numero minimo di 15 piante; la valutazione negli anni in scala della entità di produzione (numero di ricci e di frutti) media per pianta, rilevati dal 1999 al 2002; nel 2000 e nel 2002 nonché il peso della produzione media per pianta (*ibidem*).

Tab. 1. Cultivar di castagne da frutto e da legno del campo collezione dell'azienda Vecchiarello.

CASTAGNE CALABRESI	CASTAGNE NON CALABRESI	MARRONI	EUROGIAPPONESI	DA LEGNO
Arturo	Bracalla	M. Borgovelino	Belle Epine	Cardaccio
Carmelitana	Castagna d'Andrea	M. Bouche Rouge	Bouche de Betizac	Perticaccio
Corvise	Garrone Rosso	M. Caprese Michelangelo	Bournette	Politora
Curcia	Impollinatore Sel. A	M. Castel del Rio	Maraval	Selvatico di Cenadi
Fidile	Impollinatore Sel. B	M. Chiusa Pesio	Marlhac	Selvatico di Gagliato
Gesuffatta	Madonna	M. Città di Castello	Marsol	
Giacchettara	Mercogliana	M. Comballe	Precoce Migoule	
Lucente	Palummina	M. Fiorentino	Marissard	
Mamma	Precoce di Roccamonfina	M. Marradi	Marigoul	
Marrone di Decollatura	Rossa Cicolana	M. Melfi		
Nicotera	Saline Verona	M. Montemarano		
'Nsalernitana	Tempestiva	M. Palazzolo		
'Nserta	Tempuriva	M. Roccadaspide		
'Nserta Rossa	Tricchina di Rotonda	M. Valsusa		
'Nserta Tardiva		M. Viterbo		
Palermitana				
Pallona Rossa				
Petraniara				
Petrise				
Pompa				
Riggiola				
Riggiola Americana				
Rusellara				
Ruvellise				
Stefanocerre				
Uveve				
Valeriana				

"Riggiola" castagna tipica calabrese che matura in anticipo sulle altre cv

La “Curcia” castagna tipica calabrese usata come impollinatore

I risultati della ricerca su vigoria e produzione

Dallo studio è emerso che tra le cultivar meglio ambientate si inseriscono Riggiola, Riggiola Americana, Palermitana, Fidile, Ruvellise. Buon ambientamento hanno rivelato anche vari marroni (casentinesi, avellinesi) e alcuni ibridi. In grado medio si sono ambientate varie castagne calabresi provenienti da altre province e le castagne precoci extraregionali. Le cultivar ambientate in grado scarso sono relativamente poche, circa il 15 per cento del totale.
Nel confronto tra i gruppi rappresentativi delle diverse cultivar da frutto, si evidenzia chiaramente l’elevata vigoria delle cultivar eurogiapponesi, seguita dai marroni; tra questi spicca il marrone di Chiusa Pesio, che ha fatto registrare i valori massimi assoluti in quasi tutti i parametri osservati. Tra le castagne non calabresi ottima vigoria è espressa dalla piemontese Tempuriva e dalla campana Palummina. Tra le calabresi spicca la Palermitana.
Dal confronto tra le cultivar da frutto risulta evidente il maggior accrescimento del marrone di Castel del Rio rispetto alle altre tre cultivar, in particolare rispetto al marrone di Marradi.
Le cultivar da legno sono quelle che hanno manifestato, come era prevedibile, maggiore vigoria. La minore vigoria media del primo anno sembra imputabile alla disaffinità d’innesto delle cultivar non calabresi rispetto al portinnesto locale.
Nelle cultivar da legno come in quelle da frutto, le variazioni nei valori rispecchiano le diversità dell’habitus vegetativo delle differenti cultivar.

Le cultivar da legno hanno comportamento ben diversificato a seconda delle aree di provenienza. Le extraregionali Cardaccio, Perticaccio e Politora hanno mostrato fin dall’innesto adattamento buono e ottimo all’ambiente locale, manifestato da un forte accrescimento in altezza e diametrale del tronco, però la disaffinità morfologica d’innesto si traduce in una percentuale di stroncature più elevata rispetto alle cultivar locali, evitabile solo con gravoso impegno eco-

Raccolta di campioni per le mostre pomologiche

nomico di pali tutori e innestando molto basso; il confronto diretto tra queste tre cultivar mostra maggior accrescimento diametrico di Perticaccio e Cardaccio nei confronti di Politora, ma senza differenze significative sino al nono anno

Le due cultivar locali da legno, Selvatico di Cenadi e Selvatico di Gagliato, a Vecchiarello mostrano un buon sviluppo vegetativo che al momento è comparabile con quello della cultivar da frutto locale Mamma (che dà frutto ma qui si rivela anche da legno), pur differenziandosi da questa per il portamento decisamente assurgente.

Per quanto riguarda la *produzione,* a Vecchiarello, i frutti delle cultivar ibride eurogiapponesi iniziano a cadere verso fine settembre. Tra tutte si è evidenziato l'ottimo acclimatamento a queste quote della Marsol: per produzione, da buona ed elevata, e per grossa pezzatura dei frutti è risultata la migliore del gruppo; rispetto alla Marsol, Bouche de Betizac e Belle Epine hanno elevata pezzatura ma scarsa produzione.

Nella prima decade di ottobre inizia la caduta di alcune cultivar locali, in particolare di Arturo, Riggiola, Riggiola Americana (cultivar a frutto più grosso della Riggiola normale), Ruvellise, Pallona Rossa e Mamma; quest'ultima a Vecchiarello è apprezzabile per la buona pezzatura, che è invece ottima nelle zone occidentali della Presila, sui versanti più umidi del mar Tirreno.
Intorno al 15 ottobre inizia la caduta frutti della maggior parte delle cultivar locali, compresa la 'Nserta. Riggiola e 'Nserta sono le cultivar più rinomate della Presila. La prima, a Vecchiarello accentua la caratteristica di maturazione concentrata nel tempo; nel territorio presilano a quote più basse (700-800 m slm), non ha una maturazione scalare; nelle quote ancor più basse, intorno ai 600 m slm, raggiunge ottime pezzature, soprattutto nei versanti esposti a nord (es. a Ferrarizzi di Sersale, Cz). La 'Nserta è la cultivar più diffusa nel territorio Presilano, per la sua adattabilità a vegetare in un areale compreso tra i 600 e i 1200 m slm; alle quote più alte (Vecchiarello), la pezzatura è minore in relazione, probabilmente, alle fluttuazioni termiche della zona.

Nella terza decade di ottobre inizia la caduta dei frutti di Corvise, Carmelitana, Stefanocerre e Giacchettara.

Tra le cultivar di castagne non calabresi, la Castagna della Madonna ha dato prodotto di pezzatura media (ci si attendeva medio-piccola); nell'ambiente di Vecchiarello questa cultivar perde la precocità di maturazione che mostra nella zona di origine piemontese (Canale), infatti i frutti iniziano a cadere alla fine della prima decade di ottobre. Discorso analogo riguarda la Tempestiva (o Precoce di Roccamonfina) i cui frutti iniziano a cadere nella prima decade di settembre in provincia di Caserta (suoli però vulcanici e caldi), a Vecchiarello, invece, addirittura un mese dopo.

I marroni di tipo avellinese, marrone di Roccadaspide e marrone di Montemarano, iniziano a cadere verso il 10 di ottobre, con produzione discreta sia per pezzatura che per quantità. I marroni casentinesi, invece, iniziano a cadere per ultimi, verso il 20 di ottobre; la loro pezzatura a

Vecchiarello è non più che media, pur mantenendo evidenti le altre caratteristiche carpologiche dei frutti e una bassa percentuale di polispermia.

La produzione media unitaria è elevata nel gruppo degli ibridi, seguiti un po' a distanza dal gruppo delle castagne calabresi che presenta valori medi quasi pari a quelli dei marroni italiani; il gruppo delle castagne non calabresi è ultimo, ma al suo interno registra i valori alti di produzione unitaria di Tempestiva e Palummina.
La valutazione dei dati raccolti in fase di ricerca sulle 70 accessioni presenti nell'azienda Vecchiarello ha permesso di esprimere un primo giudizio sulla loro adattabilità all'ambiente pedoclimatico locale. Lo studio ha permesso di identificare tre classi di adattabilità che riportiamo di seguito:

I Cultivar ambientate in grado elevato
- castagne calabresi: Palermitana, Riggiola Americana, Riggiola, 'Nserta, Lucente, 'Nserta Rossa, Mamma, 'Nserta Tardiva, Fidile, Curcia, Ruvellise, Stefanocerre, Corvise, Rusellara, Pallona Rossa;
- castagne non calabresi: Tempuriva, Palummina, Saline Verona, Garrone Rosso, Bracalla, Madonna;
- marroni: Chiusa Pesio, Borgovelino, Viterbo, Montemarano, Castel del Rio, Comballe;
- ibridi eurogiapponesi: Maraval, Marsol, Marigoule, Bournette, Bouche de Betizac, Belle Epine, Precoce Migoule;
- da legno: Perticaccio, Cardaccio, Politora, Selvatico di Gagliato, Selvatico di Cenadi.

II Cultivar ambientate in grado medio
- castagne calabresi: Carmelitana, Arturo, 'Nsalernitana, Gesuffatta, Marrone di Decollatura, Giacchettara, Valeriana, Nicotera;
- castagne non calabresi: Tempestiva, Impollinatore Sel. B, Precoce di Roccamonfina;
- marroni: Caprese Michelangelo, Città di Castello, Bouche Rouge, Fiorentino, Palazzolo, Melfi;
- ibridi eurogiapponesi: Marlhac, Marissard.

III Cultivar ambientate in grado scarso
- castagne calabresi: Petraniara, Pompa, Uveve, Petrise;
- castagne non calabresi: Mercogliana, Tricchina di Rotonda, Impollinatore Sel. A, Castagna d'Andrea, Rossa Cicolana;
- marroni: Marradi, Roccadaspide, Valsusa.

Un altro studio più recente, effettuato nel triennio 2018-2020, ha riguardato le fasi fenologiche e la funzionalità morfologia fiorale di 27 cultivar di castagno da frutto calabresi presenti e custodite nel campo collezione di Vecchiarello (Scalise *et al.*, 2021). Il contributo di conoscenza è importante perché è il primo storicamente effettuato in Calabria in zona omogenea in forma comparata su numerose accessioni; ma i dati richiedono necessariamente conferma negli anni a seguire.
Nel triennio della ricerca, l'andamento climatico in zona è stato irregolare, caratterizzato da venti caldi di scirocco prolungati nell'estate e forte pioggia nel periodo di fioritura. Il terreno è relativamente profondo, a reazione acida, ricco di sostanza organica (2,7 per cento).

Sulle 27 cultivar calabresi di *Castanea sativa*, elencate in tabella 1, nel 2018, 2019 e 2020 sono stati rilevati vari dati, tra i quali:

a) fasi fenologiche: epoca di schiusura gemme (corrispondente alla data di chiusura dell'80 per cento delle gemme), fioritura (inizio, culmine, fine), caduta frutti (inizio, culmine, fine), caduta foglie (piena);
b) morfologia fiorale (dati misurati nel momento di piena fioritura, su un minimo di dieci rami fertili di un anno campionati in parti differenti della chioma): caratteristiche principali degli organi maschili (n. di amenti e loro lunghezza, n. di glomeruli per amento, n. di stami per glomerulo e loro lunghezza, presenza o assenza di polline) presenti sugli amenti unisessuali e bisessuali; caratteristiche delle infiorescenze femminili (n. per germogli fertili, n. di stili per infiorescenze).
c) fertilità: nel solo 2020 si è rilevata la fertilità potenziale (valutazione visiva, da 0 a 10, delle quantità di giovani cardi su ogni albero, a inizio luglio) e reale (rilevando a fine luglio presenza o assenza di frutticini dopo aver insacchettato a metà giugno tre branchette fiorifere lunghe circa quaranta centimetri, su ogni cultivar), con valutazione finale dell'autofertilità.

I dati relativi a ogni cultivar sono stati raccolti in tabelle riassuntive dei principali dati fenologici, caratteri morfologici e funzionali degli organi fiorali maschili e femminili, dati di fertilità potenziale e finale[7].

Tab. 2. Cultivar analizzate.

CULTIVAR			
Arturo	Carmelitana	Corvise	Curcia
Fidile	Gesuffatta	Giacchettara	Lucente
Mamma	Marrone di Decollatura	Nicotera	'Nsalernitana
'Nserta	'Nserta Rossa	'Nserta Tardiva	Palermitana
Pallona Rossa	Petraniara	Petrise	Pompa
Riggiola	Riggiola Americana	Rusellara	Ruvellise
Stefanocerre	Uveve	Valeriana	

Per quanto riguarda le *fasi fenologiche*, dallo studio emerge che le cultivar che più precocemente iniziano a vegetare, dal 24 aprile, sono: Stefanocerre, 'Nserta Tardiva, Curcia, Rusellara; la più tardiva (10 maggio) è Nicotera.
La fioritura è alquanto scalare mediamente inizia il 25 giugno e termina il 21 luglio; in alcune cultivar dura circa dieci giorni (es. Valeriana, 'Nserta, Rusellara) in altre circa 15 (es. Curcia, Marrone di Decollatura, Pallona Rossa); una fioritura prolungata, come è noto, consente alle cultivar di meglio sopportare eventuali avversità atmosferiche che possono colpire i teneri organi fiorali nello stadio di loro maggiore apertura e sensibilità (es. piogge dilavanti il polline, scirocco che disidrata stili e stigmi).
La caduta frutti avviene dal 7 al 30 di ottobre. Le cultivar più precoci sono: la Ruvellise, la Riggiola Americana, la Riggiola, la Pallona Rossa; le più tardive la Giacchettara, la Corvise e la Stefanocerre. Nella Pallona Rossa la caduta avviene nell'arco di solo quattro giorni. Inoltre è da segnalare che nel 2002, per le particolari condizioni climatiche, la maturazione dei frutti, nelle diverse cultivar, è avvenuta in un periodo di tempo più ristretto rispetto agli anni precedenti, dal 10 al 20 di ottobre.
Le foglie cadono dal 5 novembre (Riggiola, Riggiola Americana) al 27 novembre ('Nserta, 'Nserta Tardiva).

7 Le tabelle possono essere consultate sul sito dell'Arsac al seguente link: https://www.arsacweb.it/fasi-fenologiche-e-morfologia-fiorale-di-27-cultivar-di-castagno-da-frutto-calabresi/.

Per quanto riguarda la *morfologia fiorale*, con particolare riguardo ai dati rilevati a carico degli *organi maschili,* si evidenzia che alcune cultivar portano amenti e glomeruli, ma non stami (ad es. Gesuffatta, 'Nserta Rossa, Riggiola Americana, Ruvellise). Gli stami, quando presenti, sono sugli amenti unisessuali, ma nel Marrone di Decollatura sono stati rilevati solo sugli amenti bisessuali.
Alcune cultivar (Corvise, Lucente, Pallona Rossa, Pompa, Stefanocerre) hanno pochissimi stami, il cui polline alle prove di autofertilità si è però rivelato efficacemente funzionale.
Per quanto riguarda i dati rilevati a carico degli *organi femminili* lo studio mostra che su ogni germoglio fertile veniva rilevato sia il numero delle infiorescenze fertili (ben formate, contenevano già le giovani strutture fruttifere normali) sia quello delle non fertili (non considerando tali quelle irregolari per motivi parassitari). Le infiorescenze non fertili sono poche; quelle fertili variano da 0,2 per infiorescenza di Riggiola Americana a 3,8 di Nicotera; valori alti sono stati rilevati anche in Pallona Rossa, Fidile, Petraniara, Ruvellise e Marrone di Decollatura. Il numero di stili per infiorescenza è sempre abbondante.

Per quanto riguarda la *fertilità* potenziale (media delle stime 0-10) e reale (a seguito di prove di insacchettamento, si è osservato che la Riggiola non è autofertile, seppur dotata di polline e stili. Similmente non è autofertile il Marrone di Decollatura, pur avendo molti stili e tre stami per glomerulo (portati però da amenti bisessuali). Invece sono autofertili Corvise, Lucente, Pallona Rossa, Pompa, Stefanocerre, pur avendo pochissimi stami. Nicotera e, meno, 'Nserta hanno molti stami (sia in amenti unisessuali che bisessuali) ma i frutti ottenuti nella prova di autoimpollinazione sono relativamente pochi.
Petrise, Riggiola Americana e Uveve, pur mostrando al controllo dopo l'insacchettamento infiorescenze attecchite, non hanno portato frutti maturi (in assenza di attacchi parassitari) forse per cascola preraccolta.
I risultati detti, che devono innanzitutto e necessariamente ricevere future conferme, non sono di facile interpretazione, anche perché le conoscenze sulla biologia del castagno, come già evidenziavano Pisani e Rinaldelli (1990) sono tuttora insufficienti e lacunose, in particolare sono poco studiati, nel castagno europeo, i fattori di androsterilità e di autoincompatibilità, pur disponendo di notizie sull'androsterilità di alcuni marroni (Bergamini 1975, La Porta *et al*. 2002).
Le cultivar astaminee sono fisiologicamente e praticamente androsterili e quelle brachistaminee o mesostaminee dotate di rari stami funzionali, per produrre efficacemente richiedono impollinazione esterna.
Le castagne calabresi qui considerate hanno mostrato chiaramente limiti funzionali nella produzione di polline normale, e si avvantaggiano molto dell'impollinazione incrociata.

Conclusioni

L'azienda di Vecchiarello e gli studi effettuati permettono di disporre di una notevole mole di informazioni sul castagno. Per quanto riguarda lo studio più recente, esso permette di disporre dei primi utili dati comparati, relativamente a 27 cultivar calabresi di castagno (*Castanea sativa*) da frutto, rilevati in un unico ambiente pedoclimatico.
Pur richiedendo ulteriori conferme (rese necessarie dall'anomalo andamento climatico del 2020) essi indicano che il germoplasma calabrese considerato presenta variabilità di epoche fenologiche, di morfologia fiorale e di fertilità assimilabili alle variabilità riscontrate nelle principali aree castanicole extraregionali.
La autosterilità riscontrata (tramite insacchettamento) in dieci cultivar, e la osservazione che numerose cultivar sono brachistaminee, evidenzia la grande importanza di usare idonei impollinatori negli impianti da frutto, e la importanza di proseguire negli studi sull'argomento.

Testo tratto da: https://www.arsacweb.it/fasi-fenologiche-e-morfologia-fiorale-di-27-cultivar-di-castagno-da-frutto-calabresi

I castagni monumentali calabresi

La Presila di Catanzaro è caratterizzata da una notevole biodiversità. Elementi caratterizzanti di un'estesa area sono i castagneti da frutto secolari e in parte i boschi cedui di castagno tanto da determinare una vera zona del *Castanetum*. In quest'area le due tipologie colturali sono state oggetto di studio in riferimento agli esemplari monumentali, al microhabitat che li caratterizzano, tenendo conto di aspetti particolari utili alla conservazione e all'aumento della biodiversità.
Sui versanti pedemontani della Sila Piccola il castagno forma una fascia continua che si sviluppa da ovest verso est tra i vari versanti del fiume Crocchio a quote comprese tra 800 e mille metri slm. In alto il castagno è a contatto prevalentemente con faggete, a tratti miste con abete bianco, in basso con querceti caducifogli, seminativi ed ex coltivi (Arcidiaco *et al.* 2006).
Gli alberi monumentali di castagno sono stati individuati in località Cavallopoli (comune di Sersale) e in località Melitani (comune di Cerva), ricadenti nel versante orientale della Presila catanzarese (figura 1). Gli alberi monumentali di Cavallopoli si collocano a quote comprese tra 820 e 860 m slm; l'esposizione prevalente è est sud-est; le pendenze sono in genere accentuate con valori prevalenti del 35 per cento. Gli alberi monumentali di Melitani si dispongono tra 1140 e 1150 m slm; l'esposizione prevalente è est sud-est; le pendenze sono contenute, con valori prevalenti del 15 per cento. Dal punto di vista geografico Cavallopoli e Melitani si estendono rispettivamente sulla sinistra idrografica e sulla destra idrografica del fiume Crocchio, corso d'acqua più importante dell'area e dell'omonimo bacino idrografico.

Il complesso boscato di Cavallopoli era di proprietà privata fino alla metà del secolo scorso e nel 1959 è stato acquistato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Il castagneto da frutto era la tipologia colturale dominante e a metà degli anni Sessanta l'Amministrazione effettuò l'abbattimento quasi totale delle piante a causa delle infestazioni di cancro della corteccia (*Cryphonectria parasitica*) e mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*) (Garcea 2001). Di conseguenza, il castagneto da frutto è stato convertito a bosco ceduo. Attualmente, l'area esaminata è caratterizzata da un bosco ceduo di castagno (*Castanea sativa Miller*), con inclusione di cerro (*Quercus cerris L.*), leccio (*Quercus ilex L.*), acero di monte (*Acer pseudoplatanus L.*), e più sporadicamente di faggio (*Fagus sylvatica L.*) e carpino nero (*Ostrya carpinifolia Scop.*). All'interno del ceduo sono stati risparmiati dall'utilizzazione alcuni esemplari di castagno di notevoli dimensioni e con caratteri di monumentalità.
Anche il complesso boscato di Melitani era di proprietà privata fino alla metà del secolo scorso e successivamente venne acquistato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali. In quest'area è stato conservato il castagneto da frutto, costituito da alcuni esemplari monumentali, e solo in parte è stata eseguita una conversione a bosco ceduo.

Materiali e metodi

Per caratterizzare gli alberi monumentali di castagno è stato predisposto un protocollo di rilievo dei principali aspetti quantitativi e qualitativi. Sono stati rilevati la circonferenza (in diversi esemplari non è stata rilevata a 1,30 m dal terreno per la presenza di nodosità accentuate o altre deformazioni), l'altezza totale e quella di inserzione della chioma (riferita al primo ramo verde); le proiezioni della chioma secondo i quattro punti cardinali (N, S, E, O); vengono descritti alcuni aspetti qualitativi relativi all'apparato radicale visibile in superficie, alla forma del fusto, all'ampiezza e alla conformazione della chioma. I microhabitat sono stati individuati sulla base del catalogo dei microhabitat degli alberi elaborato da Kraus *et al.* (2016), che prevede venti categorie e 64 tipologie di microhabitat (tabella 1). Ogni categoria è contraddistinta da una sigla alfanumerica (ad es. CV1) e possiede un numero variabile di microhabitat a seconda

del livello di specificità. Ciascun microhabitat viene identificato con il codice della categoria di appartenenza e con l'aggiunta di un numero per differenziarne le caratteristiche (ad es. CV11). Al microhabitat DE1 – legno morto: rami morti/legno morto nella chioma – è stata assegnata la relativa classe di decomposizione utilizzando la classificazione di Hunter (1990).

Risultati

Nel complesso sono stati individuati 13 alberi monumentali di castagno, dei quali nove sono presenti in località Cavallopoli e quattro in località Melitani. Dal punto di vista biometrico la circonferenza varia da un minimo di 3,83 metri a un massimo di 9,87 metri. Le altezze variano da 18,00 metri a 27,60 metri. L'inserzione del primo ramo verde in genere è intorno a 2,5 metri. Le chiome sono profonde da un minimo di 11,90 metri a un massimo di 25,20 metri. L'area di insidenza delle chiome varia da un minimo di 53,46 m^2 a un massimo di 405,60 m^2. L'apparato radicale di alcuni esemplari è espanso in superficie, con la presenza di contrafforti, in altri esemplari è poco evidente in superficie. I fusti si presentano spesso nodosi e su alcune piante sono evidenti delle torsioni delle fibre probabilmente provocati dall'azione dei venti dominanti. Alcuni esemplari manifestano dei fusti cavi all'interno e solo un esemplare è cavo alla base. Inoltre, alcune piante in località Cavallopoli sono state capitozzate diversi decenni fa e attualmente si osservano dei rami molto vigorosi dall'aspetto colonnare, che fanno assumere alle chiome una forma stretta e allungata.
Per quanto riguarda i microhabitat, ne sono stati censiti complessivamente 147. Il numero minimo di microhabitat rilevato su ogni singola pianta è pari a otto, il valore massimo è 15. I microhabitat rilevati sono suddivisi in due macrocategorie: microhabitat saproxilici (la cui origine è dovuta a impatti di natura biotica o abiotica sulla pianta), e microhabitat epixilici (dovuti a fattori esterni fisicamente collegati all'albero, come i corpi fruttiferi fungini, fanerogame e crittogame ecc.) I microhabitat di tipo saproxilico sono 89, quelli epixilici 58.
La categoria di microhabitat più diffusa è il legno morto nella chioma, costituito soprattutto da rami morti con diametro compreso tra 10-20 cm (DE11) e in parte da rami morti con diametro >20 cm (DE12). La classe di decomposizione del legno morto varia dalla classe 2 (legno decomposto superficialmente, corteccia staccata e in parte caduta, fusto rotondo in sezione trasversale) alla classe 3 (legno decomposto in diversi tratti, corteccia quasi del tutto assente, fusto rotondo in sezione trasversale), con prevalenza della classe 3. Dopo il legno morto segue la categoria rappresentata dalla presenza di fanerogame e/o crittogame e in particolare di muschi (EP31) e più raramente da licheni epifiti fogliosi e fruticosi (EP32), da felci epifite (EP34) e vischio (EP35); la terza categoria più diffusa è quella costituita dalle cavità del tronco con rosura, tra le quali prevalgono le cavità del tronco con diametro ≥10 cm, a contatto con il terreno (CV21) e le cavità nei rami con diametro ≥5 cm (CV31). I microhabitat presenti su tutti gli alberi monumentali sono BA21 (corteccia grossolana e fessurata), DE11 (rami morti con diametro compreso tra 10-20 cm) ed EP31 (tronco dell'albero coperto da muschi). Non sono stati ritrovati i seguenti microhabitat: gallerie scavate da insetti, corpi fruttiferi fungini, mixomiceti, linfa e resina.
Alcuni studi sugli alberi secolari e monumentali di castagno sono stati condotti nell'Appennino Bolognese e Modenese (Gambini *et al.* 2019) e in Piemonte (Ebone *et al.* 2019). Inoltre, tra i grandi alberi del Parco nazionale d'Aspromonte rilevati da Picone Chiodo e Spampinato (2003) e tra i monumenti verdi in Sila Piccola e dintorni segnalati da Garcea (2003) ci sono alberi monumentali di castagno. Nelle due località della Presila catanzarese sono stati rilevati 13 alberi monumentali di castagno con circonferenze variabili da un minimo di 3,83 metri a un massimo di 9,87 metri. Le altezze variano da 18,00 metri a 27,60 metri. L'area di insidenza delle chiome varia da un minimo di 53,46 m^2 a un massimo di 405,60 m^2. Ebone *et al.* (2019) hanno rilevato circonferenze variabili da 4,85 metri a dieci metri e altezze comprese tra 10,5 metri a 32 metri (otto piante su 12 totali

Alberto monumentale nel suo portamento naturale allevato senza essere mai potato con la freccia centrale mai eliminata.

Nelle cavità della corteccia si notano i licheni in perfetta simbiosi con l'albero.

Panoramica del Castagneto di Malitani (~~Cerva~~) ~~CZ~~ dove sono presenti gli alberi monumentali

La castagna del cielo - Cerva, località Melitani,risanato tramite interventi colturali mirati come la concimazione,la endoterapia e la costruzione di lunetta per fermare l'acqua piovana. Si noti il ritrovato vigore vegetativo.

presentano altezze comprese tra 10,5 metri e 18 metri). Gambini *et al.*, (2019) riportano un diametro medio di 1,27 metri (0,77-2,99 metri), un'altezza media di 9,3 metri (4,20-16,70 metri) e una superficie media della chioma di 221 m^2 (5-570 m^2). Picone Chiodo e Spampinato (2003) hanno rilevato quattro alberi di castagno con circonferenze comprese tra 6,2 metri e otto metri e altezze variabili da 13,3 metri a 24 metri. Garcea (2003) ha individuato diversi alberi secolari di castagno con circonferenze comprese tra 5,10 metri e 9,45 metri e altezze variabili da 12 metri a 28 metri.
I dati dendrometrici di Cavallopoli e Melitani sono simili a quelli rilevati da Ebone *et al.* (2019) in Piemonte, ai grandi alberi di castagno rilevati nel Parco nazionale d'Aspromonte da Picone Chiodo e Spampinato (2003) e ai vari esemplari misurati da Garcea (2003) in Sila Piccola e dintorni. Non c'è una correlazione tra diametro e altezze poiché le piante più grosse non sono sempre le più alte.
Le dimensioni, l'età e le condizioni vegetative sono le principali caratteristiche delle piante monumentali che influenzano in maniera diretta la disponibilità di microhabitat (Vuidot *et al.* 2011). In particolare, Marziliano *et al.* (2021) hanno constatato che il diametro e la lunghezza del legno morto e il tempo trascorso dall'ultimo intervento selvicolturale sono significativamente correlati con il numero di microhabitat presenti in bosco; inoltre, per gli alberi vivi c'è una correlazione tra il diametro del fusto e l'abbondanza di microhabitat, e anche con il volume. Diversamente, non c'è una correlazione significativa con l'altezza totale e quella di inserzione della chioma.
Gli alberi monumentali con le circonferenze maggiori sono stati rilevati a Melitani e in funzione delle dimensioni sono stati rilevati più microhabitat per singola pianta.

Albero capitozzato molto tempo fa che poi ha rigettato e ~~si sono formati~~ polloni colonnari sul vecchio fusto.
Le protuberanze sono la reazione della pianta al cancro corticale che è stato isolato ed espulso.

Le foreste con alberi di grosse dimensioni e con presenza di necromassa possono ospitare popolazioni di insetti saproxilici (Parisi *et al*. 2021). Inoltre, una componente saproxilica complessa riflette l'alto numero di differenti tipologie di microhabitat che si sviluppano sul legno morto o deperiente e ciò costituisce livelli differenziati di specializzazione (Audisio *et al*. 2014). La necromassa svolge anche un ruolo cruciale nel favorire i processi pedogenetici e nel sostentamento della fertilità dei suoli (Di Santo 2015).
Asbeck *et al.* (2019) sostengono che l'incremento altitudinale favorisce l'aumento del numero di cavità e contrafforti e licheni epifiti, mentre muschio e vischio sono più abbondanti alle quote più basse. Larrieu *et al.* (2022) considerano tra i fattori chiave potenziali per la formazione di microhabitat l'altitudine e tra le relazioni potenziali con microhabitat il clima umido che favorisce le piante epifite e le piante parassite crittogame e fanerogame.
Per quanto riguarda la presenza di fanerogame e/o crittogame, i muschi (EP31) sono presenti su tutti gli alberi rilevati; alcuni licheni epifiti fogliosi e fruticosi (EP32) sono presenti solo su due piante a Melitani; è stata osservata una felce epifita (EP34) su un solo albero a Cavallopoli ed è stato rilevato del vischio (EP35) su una pianta a Cavallopoli e su un altro albero a Melitani. Tra le epifite fogliose e fruticose sono rilevate il lichene polmonario (*Lobaria pulmonaria* [L.] Hoffm.), il lichene parmelia solcata (*Parmelia sulcata* Taylor), e il lichene (*Ramalina farinacea* [L.] Ach.). Inoltre, si segnala la presenza sporadica di edera che attualmente non ricopre il tronco più del 25 per cento e quindi non è stata conteggiata come microhabitat, ma rappresenta un microhabitat

potenziale (EP33). Quindi, i rilievi effettuati confermano in parte quanto affermato da Asbeck *et al.* (2019) e da Larrieu *et al.* (2022).
Uno degli alberi monumentali rilevati in località Melitani (Cerva – Cz) denominato "Castagna del cielo" è stato inserito nell'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria nel 2017. Questo esemplare è stato sottoposto a potatura, consistente nell'asportazione di alcune branche e rami secchi; inoltre, è stato asportato il legno morto all'interno del tronco, risanando la pianta dalla carie; infine, in prossimità dell'area di insidenza della chioma è stato distribuito letame maturo e sono stati praticati dei fori nel terreno riempendoli con un concime organico-minerale e microelementi (Garcea *et al*. 2002). Eccetto la "Castagna del cielo", in questo castagneto da frutto negli ultimi decenni non sono state effettuate potature di rimonda o di risanamento. Annualmente viene effettuato solo lo sfalcio delle erbe infestanti per facilitare la raccolta delle castagne.
I 12 alberi monumentali da frutto rilevati in Piemonte da Ebone *et al*. (2019) sono stati quasi tutti sottoposti a vari interventi colturali come la messa in opera di tiranti per il consolidamento della chioma, periodiche potature di ringiovanimento, consolidamento mediante la posa di cavi d'acciaio, concimazioni di sostegno, spollonatura basale e diradamento delle piante circostanti, per conferire all'esemplare monumentale maggiore spazio e luce. Anche Gambini *et al*. (2019) propongono delle tecniche gestionali (potature e eventuali consolidamenti) volte a evitare schianti e rotture.
Le linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali del Mipaaf (Farina *et al*. 2020) prevedono interventi di potatura nel rispetto dell'architettura della chioma e del portamento caratteristico dell'albero. Generalmente, soprattutto sugli alberi monumentali, sono preferibili molti tagli di piccole dimensioni piuttosto che il taglio di uno o pochi rami di grosse dimensioni, eccetto gli interventi di potatura finalizzati alla riduzione del rischio che possono comportare il taglio di rami morti o lesionati anche di grandi dimensioni. Inoltre, sono preferibili più interventi di potatura leggera dilazionati nel tempo piuttosto che un pesante intervento di potatura eseguito in un'unica soluzione.

Considerazioni

La conoscenza della diversità strutturale e compositiva dei popolamenti e l'adozione di altri indicatori quali la presenza di necromassa e di microhabitat può contribuire ad adottare un approccio gestionale sempre più sostenibile basato sulla conservazione e l'aumento della biodiversità, su più livelli di scala spaziale e temporale (Ciancio, Nocentini 2003).
Nello specifico, gli alberi monumentali rappresentano un elemento peculiare dei sistemi forestali e la loro conservazione favorisce il mantenimento di un'elevata biodiversità non solo intraspecifica, ma a livello di popolamento e di paesaggio.
Gli alberi monumentali di Cavallopoli e Melitani sono dei veri e propri alberi habitat, dei serbatoi di biodiversità da conservare dal punto di vista genetico, biologico ed ecologico, in quanto rappresentano l'emblema di una coltura millenaria nel cuore del Mediterraneo. La loro tutela e conservazione è un atto concreto e doveroso nei confronti di una coltura che è parte integrante della storia della montagna calabrese, da far conoscere alle future generazioni anche attraverso la realizzazione di percorsi fruibili ai visitatori.
Lo studio qualitativo e quantitativo dei microhabitat presenti su questi esemplari ha fornito dei risultati importanti per la conoscenza della biodiversità e sarebbe opportuno avviare delle ricerche multidisciplinari per integrare e approfondire i dati ottenuti con il presente contributo.

Testo tratto da:
https://www.soihs.it/convegnocastagno2022/abstract.aspx.
https://www.arsacweb.it/fasi-fenologiche-e-morfologia-fiorale-di-27-cultivar-di-castagno-da-frutto-calabresi.

Bibliografia

Bergamini, A., 1975, *Osservazioni sulla morfologia fiorale di alcune cultivar di castagno*, in «Rivista Ortofrutticoltura Italiana», 47, pp. 35-48.

Garcea, A., Grassi, G., Molfese, S., Scalise, A., Scalzi T., 2002, *Raccolta e studio di germoplasma castanicolo nella Presila catanzarese*, Atti del convegno nazionale del castagno (Marradi, Fi 25-27 ottobre 2001), pp. 80-85.

Garcea, A., Molfese, S., Scalise, A., 1997, *Tecniche di conversione da ceduo ad alto fusto in un castagneto della Presila Catanzarese*, Atti del convegno nazionale del castagno (Cison di Valmarino, TV, 23-24-25 ottobre 1997), p. 562.

Grassi, G., Forlani, M., 1992, *Le cultivar di castagno da frutto di maggiore importanza economica*, Atti del convegno nazionale sulla Castanicoltura da Frutto (Avellino, 21 e 22 ottobre 1998), pp. 47-62.

Grassi, G., Pugliano, 1984, *Scheda pomologica descrittiva per il castagno da frutto,* in uso presso l'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura (non pubblicato).

La Porta, N., Capuana, M., Giannini, R., 2002, *Selezione di impollinatori del Marrone di Castel del Rio*, Atti del Convegno nazionale del castagno (Marradi, Fi 25-27 ottobre 2001), pp. 62-67.

Pisani, P.L., Rinaldelli, E., 1990, *Alcuni aspetti della biologia fiorale del castagno*, Pianfei (Cn) 9 novembre 1990, pp. 24-36.

Scalise, A., 1998a, *Recupero e valorizzazione del germoplasma di castagno in Calabria*, Atti del Convegno *Il castagno, risorsa per le aree interne* (Sersale 5 dicembre 1997), pp. 74-76.

Scalise, A., 1998b, *Stato attuale e prospettive della castanicoltura nel Medio Ionio Catanzarese*, Atti del Convegno *Il castagno, risorsa per le aree interne* (Sersale 5 dicembre 1997), pp. 13-14.

Valorizzazione dell’identità dei territori castanicoli

L'origine geografica della castagna per valorizzare la filiera castanicola

Leonardo Di Donna

Determinare l'autenticità degli alimenti è una questione cruciale per il controllo qualità e la sicurezza alimentare. Con l'aumento della mobilità e lo scambio di prodotti facilitato dalla riduzione delle barriere e dei costi di trasporto, questa esigenza è diventata ancora più pressante. In questo contesto, l'autenticazione dei prodotti alimentari riveste un'importanza primaria per consumatori, agricoltori e produttori. Per i consumatori, l'origine geografica è garanzia di qualità, di specifiche caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Dal punto di vista economico, invece, l'autenticazione dei prodotti è fondamentale per prevenire la concorrenza sleale, che può avere un impatto significativo sull'economia regionale e persino nazionale.
Il laboratorio Quasiora (Qualità, sicurezza e origine degli alimenti) è una *facility* dell'Università della Calabria che opera nel vasto settore dell'agroalimentare. Esso propone tecniche di analisi chimica all'avanguardia relative all'accertamento delle proprietà fondamentali e specifiche di alimenti, e basa i suoi servizi sull'implementazione e/o sull'invenzione di nuove piattaforme, che utilizzano metodologie di spettrometria di massa, per il controllo della qualità, sicurezza e rintracciabilità di alimenti.
La tracciabilità e la distinguibilità di un alimento è una caratteristica di fondamentale importanza sul mercato globale per la promozione di prodotti tipici di un territorio, come possono essere quelli delle filiere calabresi. In assenza di marchi di origine e di tutela, questi prodotti subiscono la forte concorrenza da parte di aree di produzione estere da cui provengono prodotti di qualità inferiore. Anche in presenza di marchi di protezione, purtroppo, le metodologie per l'individuazione dell'origine tutt'ora utilizzate sono esclusivamente basate su controlli burocratici, oppure hanno scarsa affidabilità scientifica. Come già indicato, il laboratorio ha come missione quella di trasferire metodologie high-tech, basate sulla spettrometria di massa, alla normale pratica del riconoscimento dell'origine e della tracciabilità di prodotti calabresi.
L'identificazione inequivocabile dell'origine dei prodotti è stata oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche. Un'ampia gamma di tecniche analitiche e parametri è stata valutata per questo scopo. Tra questi, spicca l'approccio metabolomico, che permette di riconoscere l'origine di un alimento attraverso:
La distribuzione di composti volatili, che si formano dal metabolismo dei principali costituenti dell'alimento.
La valutazione di marcatori del metabolismo secondario delle piante.
Un altro approccio fondamentale è *l'analisi degli elementi in tracce condotta tramite Icp-Ms (Plasma Accoppiato Induttivamente – Spettrometria di Massa)*.
Sia le tecniche mono che multielementari sono state impiegate con successo nell'autenticazione alimentare, e la spettrometria di massa ha senza dubbio dato un contributo enorme allo svilup-

po di queste applicazioni. Anche l'analisi del rapporto degli isotopi stabili e l'analisi multielementare sono ampiamente utilizzate, e il numero di pubblicazioni che impiegano questi metodi analitici è cresciuto significativamente negli ultimi anni. (1,2) È infatti ben noto che il contenuto di specifici elementi negli alimenti è strettamente correlato al tipo di suolo e alle condizioni ambientali di crescita.

L'Icp-Ms, un sistema maturo e ben consolidato, è apprezzato per la sua elevata sensibilità e la capacità di condurre analisi multielementari rapide. Tipicamente, offre limiti di rilevazione (LoD) nell'ordine del ppb (parti per miliardo, mg/kg) e ppt (parti per trilione, ng/kg) per molti elementi. (3-5) Tuttavia, per alcuni elementi specifici (come arsenico, cromo, manganese, calcio e ferro), i valori di LoD ottenuti con l'Icp-Ms a quadrupolo possono risultare insoddisfacenti a causa di interferenze poliatomiche che si sovrappongono agli isotopi monitorati. Per eliminare queste interferenze, è possibile ricorrere a una cella di reazione dinamica o a uno strumento a settore magnetico, che migliorano notevolmente la sensibilità e la selettività.

Queste caratteristiche spiegano perché l'Icp-Ms è impiegato in tutto il mondo per l'analisi di una vasta varietà di matrici e perché il suo mercato continua a crescere, a differenza di quello della spettroscopia di emissione ottica Icp (Icp-Oes), che ha raggiunto uno stato stazionario. L'analisi multielementare genera una grande quantità di dati, rappresentati da molte variabili monitorate per ciascun campione. Per questo motivo, le informazioni sull'origine geografica devono essere estratte e interpretate attraverso l'analisi chemiometrica multivariata dei dati.

I sistemi di indagine sviluppati sono legati all'uso della metodologia analitica nota come *Spettrometria di massa* nella quale la competenza del Quasiora fondato dal prof. Giovanni Sindona e diretto dal prof. Leonardo Di Donna è riconosciuta a livello mondiale. Strumento eccezionale la spettrometria di massa (Ms) è ormai diventata la metodologia di elezione in campi come la metabolomica e gli studi sulla tracciabilità.

La tracciabilità è basata sui risultati analitici ottenuti mediante la metodologia Icp-Ms. Fondamentalmente la procedura relaziona il prodotto agroalimentare alla zona di produzione confrontando il contenuto di minerali che l'alimento ha trasferito dal terreno alla pianta dalla quale è prodotto. Il metodo prevede l'estrazione acquosa dei microelementi presenti nell'analita e la loro determinazione in termini quali-quantitativi mediante spettrometria di massa. La metodologia prevede inoltre la creazione di una banca dati ottenuta da prodotti identici prodotti in altre zone della terra mediante metodi statistici. Ovviamente la banca dati viene creata *una volta soltanto* in funzione alle zone di produzione che si intendono utilizzare come riferimento (locali, regionali, nazionali ecc.) È implicito che tale certificazione, che ha già avuto un notevole successo commerciale nella tracciabilità della passata di pomodoro calabrese, sia basata su elementi scientifici che soddisfano le aspettative del consumatore. (6). Quello della certificazione della passata di pomodoro dell'azienda Pratticò è un lampante esempio di valorizzazione di un prodotto già di per sé di qualità. Il fatturato aziendale dovuto alle vendite di passata si è, infatti, notevolmente incrementato a seguito dell'apposizione di un particolare collarino sulla confezione del prodotto che ne descriveva la metodologia e gli scopi.

Altri studi basati sullo stesso approccio sono stati condotti su differenti matrici alimentari, quali ad esempio il peperoncino di Calabria. (7) Anche in questo caso, per garantire l'autenticità del peperoncino calabrese, distinguendolo da quello coltivato altrove, sono state impiegate quattro diverse tecniche di modellazione di classe: Simca (Soft Independent Modeling of Class Analogy), Uneq (Unequal Dispersed Classes), Pf (Potential Functions) e Mrm (Multivariate Range Modeling). Queste tecniche sono state applicate all'analisi della distribuzione di numerosi elementi chimici presenti nei campioni.

L'obiettivo principale di questo studio è stato proprio quello di valutare l'efficacia di queste tecniche nel confermare l'origine calabrese del peperoncino, in linea con i rigorosi regolamenti di produzione dell'associazione che promuove la certificazione Igp "Peperoncino di Calabria".

Per condurre l'analisi, le tecniche multivariate sono state applicate in due modi: considerando tutti i 32 elementi rilevati (Al, As, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Fe, Ga, La, Li, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Sc, Se, Sr, Tl, Tm, V, Y, Yb, Zn) e selezionando le variabili più significative attraverso la cosiddetta analisi discriminante lineare *stepwise* (S-Lda).
In un precedente lavoro, si è voluto dimostrare che la profilazione multielementare può davvero fare da "carta d'identità" per classificare la cipolla rossa di Tropea. (8) Per farlo, è stata valutata la presenza di venticinque elementi (tra cui nove lantanidi) tramite Icp-Ms in un totale di duecento campioni di cipolla.
Nello specifico, 120 di questi campioni provenivano da coltivazioni che rispettavano le rigide normative del Consorzio di tutela della cipolla rossa di Tropea Igp, mentre gli altri ottanta campioni erano cipolle coltivate in aree non comprese nel disciplinare di produzione.
Per costruire modelli capaci di distinguere tra i campioni di cipolla di Tropea Igp e quelli che non lo erano, sono state applicate tre diverse procedure chemiometriche di riconoscimento di pattern supervisionato: l'analisi discriminante lineare (Lda), il modello di classe indipendente soft (Simca) e le reti neurali artificiali (Anns).
La metodologia può essere applicata anche ad agrumi tipici della Calabria quale clementina e cedro. In particolare, in uno studio del 2012, (9) ci si è concentrati sulla possibilità di utilizzare il profilo multielementare come una sorta di "impronta digitale" per classificare la clementina di Calabria IGP. Questa è stata la prima ricerca mirata a individuare marcatori specifici per proteggere e autenticare queste clementine, identificate dal prestigioso marchio dell'Unione europea.
Per raggiungere l'obiettivo, sono stati analizzati ben quarantasei elementi tramite Icp-Ms in 54 campioni di succo e buccia di clementine, coltivate secondo le rigorose normative del Consorzio di tutela della clementina di Calabria Igp. A confronto, sono stati esaminati anche 34 campioni di succo e buccia provenienti da clementine coltivate in aree che non rientrano nel disciplinare di produzione.
Quest'ultimo studio è stato propedeutico per la determinazione dell'origine geografica del cedro di Santa Maria del Cedro, che ha recentemente ottenuto la certificazione Dop. Il progetto *Cedrotrack – tracciabilità molecolare dei cedri della riviera. Qualità e sicurezza dei prodotti food e non food valutate con tecnologie chimiche avanzate* è stato finanziato a valere sui fondi regionali Psr Calabria 2014-2020, Misura 16 – Intervento 16.02.01 *Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale* e ha previsto come obiettivo l'implementazione di una metodologia analitica affidabile basata sull'analisi multielementare per l'accertamento della provenienza geografica dei frutti nella zona di produzione tipica del cedro. Come si può vedere in figura, sono stati analizzati un centinaio di campioni di frutti provenienti sia dalla zona tipica di produzione (alto tirreno cosentino), sia da altri territori, in alcuni casi situati nella stessa Calabria. La predizione dell'assegnazione della zona di produzione si è dimostrata particolarmente affidabile.
Tutto ciò potrà essere applicato anche alla filiera castanicola, ancorandola al territorio per valorizzarne il prodotto promuovendo quindi l'origine di un prodotto antico ma nello stesso tempo moderno, nutraceutico e di grande valore economico.

Figura 2: Grafico dei campioni ottenuto con LDA standard.

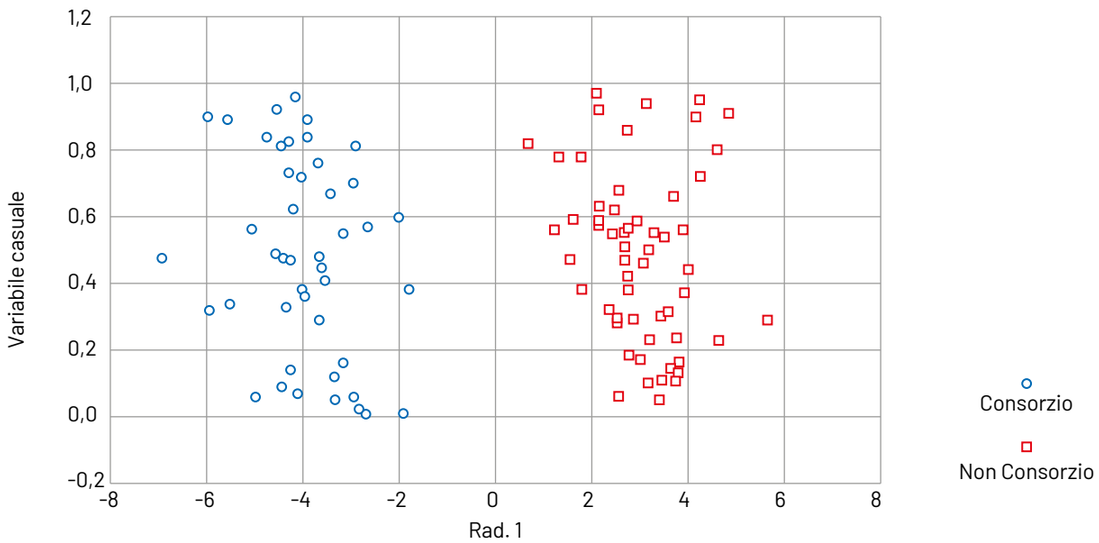


Tabella 5: Tabella di predizione ottenuta con LDA standard

		Classi assegnate		% di corretta assegnazione
		Consorzio	**Non-Consorzio**	
Classi reali	**Consorzio**	45	0	100
	Non-Consorzio	0	59	100

Bibliografia

1. Kelly, S., Heaton, K., Hoogewerff, J., 2005, *Tracing the geographical origin of food: the application of multi-element and multi-isotope analysis*, in «Trends Food Sci. Technol.», 16, pp. 555-567.

2. Gonzalvez, A., Armenta, S., de la Guardia, M., 2009, *Trace-element composition and stable-isotope ratio for discrimination of foods with protected designation of origin*, in «Trends Anal. Chem.» 28, pp. 1295-1311.

3. Montaser, A. (ed.), 1988, *Inductively coupled plasma mass spectrometry*. Wiley-VCH, Weinheim-New York.

4. Beauchemin, D., 2010, *Inductively coupled plasma mass spectrometry*, in «Anal. Chem.», 82, pp. 4786-4810.

5. Cubadda, F., 2004, *Inductively coupled plasma-mass spectrometry: a powerful analytical tool for the research on trace elements and their species in food*, in «J. AOAC International», vol 87, Issue 1, pp. 173-204.

6. Lo Feudo, G., Naccarato, A., Sindona, G., Tagarelli, A., 2010, *Investigating The Origin of Tomatoes and Triple Concentrate Tomato Pastes through Multielement Determination by Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry and Statistical Analysis*, in «J. Agric. Food Chem.», 58, pp. 3801-3807.

7. Naccarato, A., Furia, E., Sindona, G., Tagarelli, A., 2015, *Multivariate class modeling techniques applied to multielement analysis for the verification of the geographical origin of chili pepper*, in «Food Chem.», 206, pp. 217-222.

8. Furia, E., Naccarato, A., Sindona, G., Stabile, G., Tagarelli, A., 2011, *Multielement Fingerprinting as a Tool in Origin Authentication of PGI Food Products: Tropea Red Onion*, in «J. Agric. Food Chem.», 59, pp. 8450-8459.

9. Benabdelkamel, H., Di Donna, L., Mazzotti, F., Naccarato, A., Sindona, G., Tagarelli, A., Taverna, D., 2012, *Authenticity of PGI "Clementine of Calabria" by Multielement Fingerprint*, in «J. Agric. Food Chem.», 60, pp. 3717-3726.

10. Progetto *Cedrotrack - tracciabilità molecolare dei cedri della riviera. qualità e sicurezza dei prodotti food e non food valutate con tecnologie chimiche avanzate* è stato finanziato a valere sui fondi regionali Psr Calabria 2014-2020, Misura 16 - Intervento 16.02.01 *Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale*, annualità 2017 – Psr Calabria 2014-2020. Responsabile scientifico: Leonardo Di Donna.

Il panel di assaggio: uno strumento per la valorizzazione della castanicoltura

Piermaria Corona, Tatiana Castellotti, Gabriella Lo Feudo, Vincenzina Scalzo e Maria Teresa Frangipane

Il legame il territorio: un connubio strategico per la valorizzazione della castanicoltura da frutto

La castanicoltura italiana è uno scrigno di biodiversità: dalle Alpi alla Sicilia esistono circa 350 varietà di castagne e novanta di marroni (*Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani*, Crea 2016), che presentano nomi diversi in relazione alle loro caratteristiche peculiari che le rendono uniche ma anche ai luoghi di origine, alla cultura e tradizioni locali.
La valorizzazione della biodiversità castanicola necessita di orientamenti trasversali di ampio respiro che interessino non solo il lato della produzione ma anche quello del consumo avvicinando i consumatori, soprattutto i giovani, al mondo della castanicoltura. D'altro canto, è sempre crescente la ricerca da parte dei consumatori di prodotti naturali genuini e associabili a territori specifici, con una maggiore attenzione nei confronti delle proprietà sensoriali e nutrizionali delle castagne (Massantini *et al*. 2021).
Il castagno rappresenta per i castanicoltori molto di più di una semplice pianta da frutto perché è un simbolo del rapporto autentico uomo-natura: è una pianta generosa non solo con l'uomo (ha costituito per molti anni la base energetica dell'alimentazione delle popolazioni di montagna, era detto "pane"), ma anche per il territorio (che trattiene con le radici), per la biodiversità, per il paesaggio.
Pertanto, appare necessario che il rilancio della castanicoltura da frutto passi attraverso processi di valorizzazione che siano sostenibili non solo economicamente, ma anche dal punto di vista ambientale e sociale, in modo da poter rispecchiare la visione autentica del rapporto dei castanicoltori con i loro alberi e il territorio.

Il panel di assaggio per una caratterizzazione della castagna a livello locale

La costituzione di un panel di assaggio si inserisce in quest'ottica di valorizzazione dei territori castanicoli. Infatti, per promuovere e tutelare la castagna, la costituzione di panel di assaggio potrebbe rappresentare uno dei possibili strumenti per creare legami di reciprocità tra i territori castanicoli e i consumatori. Quando nelle scelte di consumo si valutano non solo il prezzo dei prodotti, ma anche la qualità, il valore sociale in essi contenuto e l'impatto ambientale dell'impresa che li produce, tra il produttore e il consumatore non avviene solo lo scambio di un prodotto a un certo prezzo, ma uno scambio di visioni del mondo (Castellotti, Lo Feudo 2016).

D'altra parte, la consapevolezza dei consumatori richiede lo sviluppo di metodi affidabili per la selezione di prodotti di alta qualità, sia dal punto di vista qualitativo che sensoriale. La valutazione delle caratteristiche delle castagne rappresenta un aspetto cruciale a tal fine: la misurazione non distruttiva degli attributi qualitativi è necessaria affinché le informazioni risultanti possano essere sfruttate per migliorare i sistemi di produzione e commercializzazione. Infatti, il crescente interesse economico per le castagne nell'industria alimentare ha favorito la domanda di cultivar selezionate con caratteristiche di alta qualità, come buone proprietà sensoriali e qualitative (Corona *et al*. 2021).
Un panel d'assaggio è un gruppo di assaggiatori esperti che si riunisce per effettuare un'analisi sensoriale, cioè una valutazione visiva, olfattiva e gustativa delle caratteristiche di un prodotto alimentare e, per ognuna di queste, individua particolari descrittori. Si tratta di un metodo scientifico che, utilizzando i cinque sensi umani, riesce a valutare la qualità del prodotto e, mediante la compilazione di una scheda, consente all'assaggiatore di individuare e quantificare gli attributi sensoriali che ha percepito. I risultati delle schede di ogni singolo assaggiatore vengono elaborati statisticamente e ciò permette di ottenere la caratterizzazione sensoriale del prodotto analizzato. Affinché i gruppi di assaggio operanti nelle diverse regioni utilizzino gli stessi termini associandovi le medesime percezioni sensoriali, risulta importante una normalizzazione sia delle condizioni di assaggio che dei descrittori sensoriali utilizzati nelle valutazioni delle diverse varietà di castagne, secondo le normative vigenti (Uni En Iso 13299, 2016, *Sensory analysis. Methodology. General guidance for establishing a sensory profile*).
A tutt'oggi, l'olio è l'unico prodotto alimentare per il quale l'esame organolettico attraverso il panel test è obbligatorio. Ha valore legale ed è stato introdotto con il Reg. Cee 2568/91 e sue modifiche per classificare merceologicamente un olio di oliva.
Di fatto, nella proposta di legge sulle norme per la valorizzazione della castanicoltura in discussione alla Camera dei deputati (n. 1650/2019, XVIII legislatura) è prevista l'istituzione di un apposito comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali.
Come dicevamo, l'analisi sensoriale può svolgere un ruolo attivo sia nella caratterizzazione del patrimonio varietale, sia nell'indicazione dell'attitudine dei marroni a filiere di trasformazione in cui possano essere pienamente valorizzati. A questo proposito una recente ricerca (Frangipane *et al*. 2024) ha esaminato i profili sensoriali di tre diverse varietà di marroni con l'obiettivo di individuare eventuali differenze percepite dal panel di assaggio, in grado di caratterizzare come una vera e propria impronta ciascuna varietà. I risultati hanno dimostrato, oltre alla conferma dell'alta qualità che contraddistingue i marroni, l'identificazione di profili sensoriali caratteristici per le diverse varietà analizzate. In tal senso, l'utilizzo dell'analisi sensoriale nella differenziazione tra cultivar di marroni assume un aspetto particolarmente interessante, sia sotto il profilo commerciale diretto che quello di marketing territoriale. Una funzione altrettanto rilevante può essere rivestita dall'indagine sensoriale effettuata da un comitato di assaggio ufficiale, la valorizzazione delle castagne ottenute da coltivazioni biologiche (Frangipane *et al*. 2025a), come avviene già per altri prodotti che si fregiano di questa certificazione (Frangipane *et al*. 2025b).

I test del Crea sulle castagne calabresi

Una sperimentazione in tal senso, che ha coinvolto anche castagne calabresi, è stata condotta dal Crea in collaborazione con l'Università della Tuscia (Corona *et al*. 2021), mettendo a punto un apposito protocollo e testandolo operativamente. In particolare, sono state testate cultivar di castagne di marrone dei Monti Cimini e di castagne calabresi (Riggiola e 'Nserta), entrambe crude anziché bollite, per evitare l'eventuale influenza del metodo di cottura. I profili sensoriali

evidenziati hanno consentito di quantizzare le percezioni riscontrate per ciascuna varietà di marroni: oltre alla conferma della loro alta qualità, l'identificazione di profili sensoriali caratteristici ha reso evidente le differenze qualitative tra le cultivar. Attraverso il microclima e i suoli tipici di ogni areale, il frutto si riempie di elementi che ne rendono uniche le fragranze.
Sono stati utilizzati i seguenti descrittori, individuati sulla base di riferimenti bibliografici (Beccaro *et al*. 2020):

Castagne crude

- Pelabilità.
- Colore del seme.
- Grado di settatura.
- Croccantezza.
- Dolce.
- Amaro.
- Astringente.
- Aroma di castagna.
- Persistenza aromatica.

Castagne bollite

- Pelabilità.
- Colore del seme.
- Farinosità.
- Dolce.
- Amaro.
- Sapidità.
- Aroma di castagna.
- Intensità aromatica.

Ogni descrittore è stato valutato su una scala continua astrutturata con intervalli da 0 (assenza del carattere) a 10 (massima intensità). La stessa scala è stata utilizzata per valutare il giudizio personale di ciascu\n membro del panel, sulla base di un indice di gradimento soggettivo.
I risultati ottenuti sono in accordo con quelli di Yang *et al*. (2015) che hanno concluso che le caratteristiche sensoriali sono significativamente influenzate dalla cultivar di castagno. Per quanto riguarda le castagne crude, la facilità di pelatura, la croccantezza, l'aroma di castagna e l'intensità aromatica di marroni hanno ricevuto punteggi più elevati rispetto alle cultivar di castagna. La castagna ha, invece, raggiunto valori elevati in termini di punteggio di dolcezza. Inoltre, i nostri risultati hanno mostrato elevati valori di astringenza nelle cultivar di castagne (con un punteggio pari o vicino a 5,0) rispetto a quelli di marroni (con un punteggio pari a 0,5).
Secondo Poljak *et al*. (2021), la facilità di rimozione della pellicola e l'intensità aromatica con un sapore particolarmente gustoso rendono le castagne marrone cultivar adatte sia al mercato fresco che all'industria dolciaria per la canditura e anche per la produzione di *marron glacés*. Sebbene le castagne siano descritte come dotate di una minore intensità aromatica, sono adatte al consumo fresco e alla produzione di farina grazie agli elevati valori raggiunti in termini di punteggio di dolcezza (Beccaro *et al*. 2020). La croccantezza ha un impatto significativo sulla qualità dei frutti crudi, poiché il rilascio di energia durante la rottura del frutto produce il caratteristico suono quando viene morso e masticato, il che è considerato un attributo positivo dal punto di vista sensoriale.
Dopo la bollitura, sono state osservate differenze significative (p <0,05) tra le cultivar di castagna e di marrone per tutti i descrittori sensoriali. Il marrone ha presentato un valore di facilità di sbucciatura più elevato rispetto alla castagna (rispettivamente 9 e 8 valori mediani), in accordo

con altri studi. L'analisi sensoriale su campioni bolliti ha confermato parzialmente i risultati pubblicati in studi precedenti. Le castagne marroni hanno mostrato i punteggi più elevati per intensità aromatica, aroma di castagna, sapidità, farinosità e colore dei semi. Invece, anche nel caso delle castagne bollite, l'intensità della dolcezza era considerevolmente elevata nelle cultivar di castagna.

Conclusioni

La valutazione della qualità degli alimenti è in rapida evoluzione con l'emergere di nuove esigenze dei consumatori e la disponibilità di nuove tecniche e strumenti. Tuttavia, lo sfruttamento di questi ultimi, così come la loro implementazione nei processi operativi, dovrebbe essere basato sull'evidenza. Da questo studio, le cultivar di castagna e marrone si sono dimostrate facilmente distinguibili per tutte le proprietà fisiche e le caratteristiche sensoriali. Nel complesso, i risultati suggeriscono che, a causa delle suddette differenze, queste due cultivar di castagno potrebbero avere diverse applicazioni pratiche. A questo proposito, riteniamo che i nostri risultati saranno utili per la selezione di cultivar di castagno con diverse caratteristiche sensoriali per diverse applicazioni industriali. Le dimensioni dei frutti, la facile rimozione della pellicola, l'aroma di castagno e l'intensità aromatica rendono i frutti della cultivar marrone adatti sia al mercato fresco che alla canditura, ovvero alla produzione di marron glacé. D'altra parte, grazie alle loro caratteristiche, le castagne hanno il potenziale per essere utilizzate per prodotti alimentari secondari, come marmellate, purè di castagne e farina.
Alla luce di queste considerazioni, la caratterizzazione sensoriale potrebbe essere un valido strumento utile anche per la promozione delle cultivar di castagne locali stimolandone l'interesse nell'ambito del turismo gastronomico, contribuendo inoltre al raggiungimento degli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale.

Bibliografia

Beccaro, G.L., Donno, D., Lione, G.G., de Biaggi, M., Gamba, G., Rapalino, S., Riondato, I., Gonthier, P., Mellano, M.G., 2020, *Castanea spp. agrobiodiversity conservation: Genotype influence on chemical and sensorial traits of cultivars grown on the same clonal rootstock*, in «Foods», 9, p. 1062.

Castellotti, T., Lo Feudo, G., 2016, *Tradizione e innovazione per la valorizzazione della castanicoltura da frutto: dal legame con il territorio al panel di assaggio*, in «Agriregionieuropa», n. 45.

Corona, P., Frangipane, M.T., Moscetti, R., Lo Feudo, G., Castellotti, T., Massantini, R., 2021, *Chestnut identification through the data fusion of sensory quality and FT-NIR spectral data*, in «Foods», 10, 2575, pp. 1-15.

Frangipane, M.T., Garzoli, S., de Vita, D., Massantini, R., Corona, P., 2024, *Identifying the sensory profile and fatty acid composition for quality valorization of Marrone chestnut cultivars*, in «European Food Research and Technology», 250, 11, pp. 2837-2847.

Frangipane, M.T., Costantini L., Garzoli, S., Merendino N., Massantini, R., Corona, P., 2025a, *Organic vs. Conventional Chestnuts (Castanea sativa Mill.): A Focus on Antioxidant Activity, Volatile Compounds, and Sensory Profile*, in «Foods», 14, p. 2013.

Frangipane, M.T., Costantini, L., Garzoli, S., Merendino, N., Massantini, R., 2025b, *Sensory and Nutritional Characteristics of Organic Italian Hazelnuts from the Lazio Region*, in «Agriculture», 15, p. 1279, https://doi.org/10.3390/agriculture15121279.

Massantini, R., Moscetti, R., Frangipane, M.T., 2021, *Progress in evaluating chestnuts quality: a review of recent developments*, in «Trends in Food Science & Technology», 11, pp. 245-254.

Poljak, I., Vahcic, N., Vidakovi'c, A., Tumpa, K., Žarkovic, I, Idžojtic, M., 2021, *Traditional Sweet Chestnut and Hybrid Varieties: Chemical Composition, Morphometric and Qualitative Nut Characteristics*, in «Agronomy», 11, 516, pp. 2-20.

Yang, F., Liu, Q., Pan, S.Y., Xu, C., Xiong, Y.L.L., 2015, *Chemical composition and quality traits of Chinese chestnuts (Castanea mollissima) produced in different ecological regions*, in «Food Bioscience», 11, pp. 33-42.

I prodotti tradizionali castanicoli

Elvira Romano

L'Italia rappresenta uno scrigno di biodiversità e il patrimonio enogastronomico presente in ogni sua regione ha reso il Bel Paese il maggior produttore europeo di prodotti agroalimentari certificati (Dop, Igp, Stg)1 e di prodotti agroalimentari tradizionali (Pat)2.
I prodotti Dop (Denominazione di origine protetta) e Igp (Indicazione geografica protetta) sono marchi europei che garantiscono la qualità e l'autenticità del prodotto, sono legati a un territorio specifico e regolamentati da disciplinari di produzione: in particolare mentre nei prodotti Dop l'intero ciclo produttivo deve avvenire in una determinata area geografica, nei prodotti Igp almeno una fase di produzione deve avvenire nella zona di riferimento.
I Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat), invece, sono un marchio italiano, riconosciuto a livello regionale, e rappresentano prodotti di nicchia e tradizionali, testimonianza della cucina povera contadina, che si esprime in varietà antiche, in specie eduli spontanee e preparazioni a base di esse.
Complessivamente tra i prodotti castanicoli l'Italia annovera 19 denominazioni, di cui otto prodotti Dop e 11 prodotti Igp (figura 1), e 126 Pat (figura 2).

Figura 1. Distribuzione delle denominazioni castanicole in Italia.

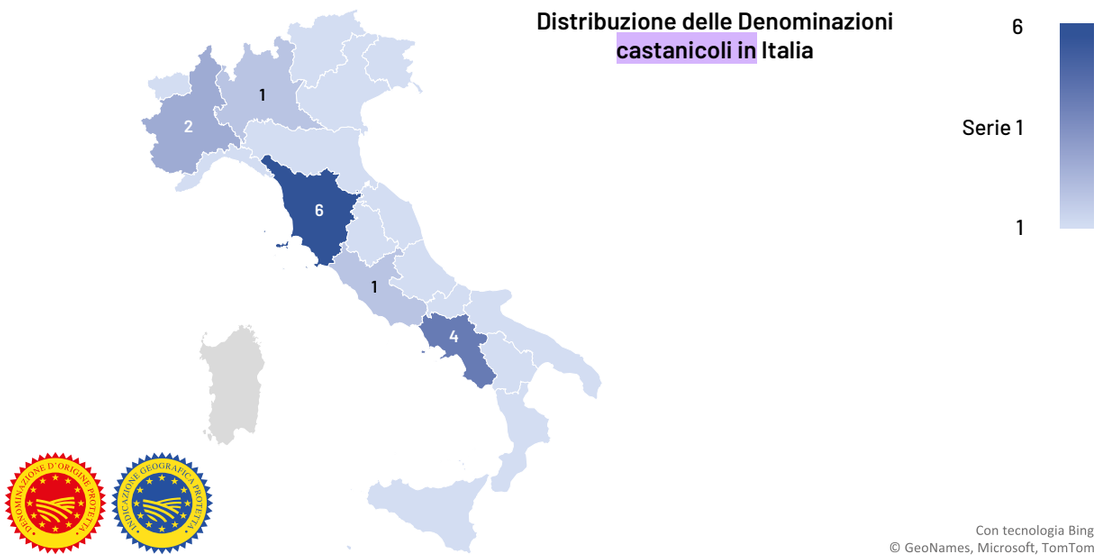
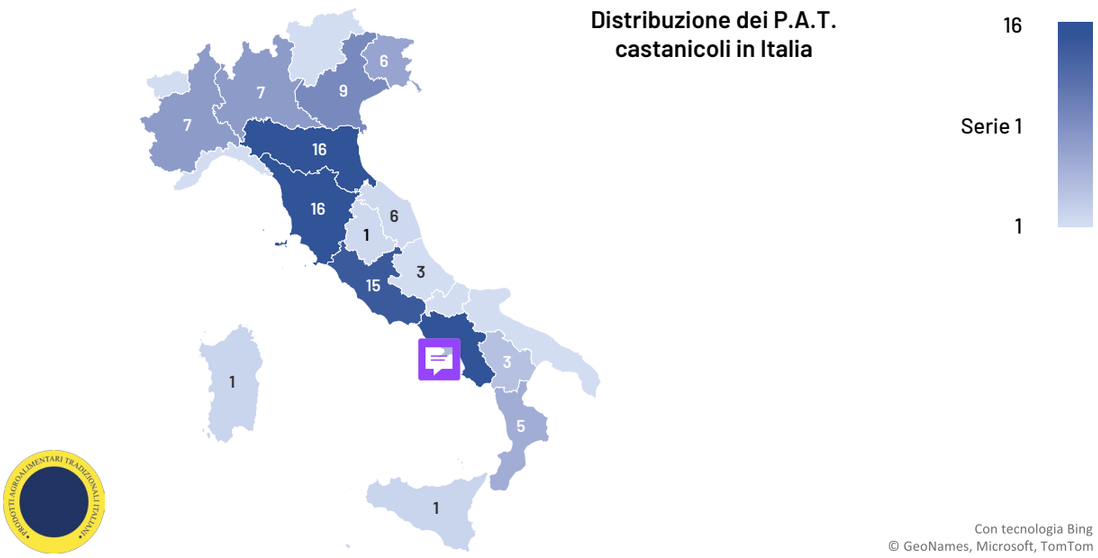


Figura 2. Distribuzione dei Pat castanicoli in Italia.



I prodotti castanicoli Calabresi

La valorizzazione dei prodotti castanicoli calabresi trova la sua massima espressione nei Pat, un riconoscimento istituito dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), per promuovere la conoscenza dei prodotti tipici di un territorio, realizzati con metodi tradizionali, utilizzati per un periodo non inferiore a 25 anni, e radicati nella storia e nella cultura locale.
In base ai dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali[2], in Calabria sono presenti complessivamente 270 Pat, di cui cinque tipologie di prodotti castanicoli, come di seguito riportato (tabella 1):

Regione Calabria

TIPOLOGIA	N°	PRODOTTO
Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati	74	Castagne al mosto cotto
	75	Castagne di Calabria
	89	Farina di castagne
Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria	178	Pane di castagne
Prodotti di origine animale (miele, prodotti lattiero caseari di vario tipo escluso il burro)	261	Miele di castagno calabrese

Tab. 1.

Alla scoperta di alcune ricette della tradizione castanicola calabrese

Le castagne al mosto cotto

Ingredienti: castagne, mosto di uva, zucchero, acqua.
Preparazione e conservazione: Le castagne sgusciate vengono fatte bollire in una pentola con acqua e zucchero. Successivamente vengono fatte raffreddare per poi poterle conservare al buio, per circa un anno, in vasi di vetro o di coccio, completamente ricoperte con il mosto cotto.
Il pane di castagne
Ingredienti: farina di frumento (due parti), farina di castagne (una parte), acqua, lievito naturale e di birra, sale, un pizzico di zucchero
Preparazione: Si miscelano tutti gli ingredienti fino a ottenere una massa omogenea di media consistenza. Si lascia lievitare per un paio d'ore, si rimpasta il tutto, si formano piccoli pani a forma di pagnotta e si inforna. Il pane deve avere una forma circolare, un diametro di 20-30 cm, un peso medio di 1-1,5 kg, un colore giallo, un sapore dolce e un gradevole odore di castagne[3].

Miele di castagno calabrese

Caratteristiche organolettiche: ha una consistenza molto liquida, un colore dal giallo scuro fino al marrone con sfumature che tendono al nero; un sapore intenso e aromatico.
Proprietà benefiche
Il miele di castagno calabrese è ricco di fruttosio, è un'ottima fonte energetica, ha proprietà addolcenti ed emollienti sulle mucose, ed è un "antibatterico naturale", qualità che lo rende un ottimo coadiuvante nella guarigione delle malattie tipiche della stagione invernale.

Fonti

Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, Regolamento (Ue) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, aggiornato al 30 maggio 2025, https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2090.

Venticinquesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22781.

https://www.regione.calabria.it/dipartimento-agricoltura-risorse-agroalimentari-e-forestazione/aree-tematiche/filiera-agroalimentare-ed-educazione-alimentare/p-a-t/.

Prospettive e futuro della castanicoltura calabrese, partendo dal Reventino

Maria Antonietta Mascaro

La Calabria, terra aspra e generosa, custodisce tra le sue montagne tradizioni millenarie, tra cui spicca la castanicoltura. Questa pratica agricola non è solo un'attività economica, ma un vero e proprio pilastro culturale e paesaggistico, in particolare nel massiccio del Reventino. Questo saggio esplorerà la castanicoltura tradizionale calabrese, focalizzandosi sul Reventino, analizzando il ruolo della filiera, la presenza dei produttori calabresi nella rete Slow Food dei castanicoltori, e le future prospettive di innovazione, turismo e tutela del territorio.

1.1 La castanicoltura tradizionale nel Reventino: un legame antico

Il massiccio del Reventino, con i suoi versanti scoscesi e i terreni fertili, rappresenta uno dei cuori pulsanti della castanicoltura calabrese. Qui, la coltivazione del castagno non è una scelta recente, ma una pratica tramandata di generazione in generazione, plasmando il paesaggio e l'identità delle comunità montane. I castagneti del Reventino si estendono su ampie superfici, spesso caratterizzate da alberi secolari che testimoniano la loro lunga storia. La coltivazione è prettamente tradizionale, basata su tecniche rispettose dell'ambiente e della biodiversità. La raccolta delle castagne avviene ancora in gran parte manualmente, un lavoro faticoso ma che garantisce la selezione dei frutti migliori e il mantenimento dell'integrità del sottobosco.

Un elemento distintivo della castanicoltura del Reventino è la presenza delle caselle, piccole strutture rurali in pietra utilizzate per l'essiccazione delle castagne. Queste costruzioni, spesso integrate nel paesaggio circostante, rappresentano un patrimonio architettonico e culturale di inestimabile valore. L'essiccazione nelle caselle avviene lentamente, a fuoco dolce, conferendo alle castagne un sapore e un aroma unici, difficilmente replicabili con metodi industriali. Questo processo non è solo funzionale alla conservazione del prodotto, ma è un rito che lega indissolubilmente le comunità alla terra e alle sue risorse. Le castagne essiccate, un tempo base dell'alimentazione contadina, sono oggi apprezzate per la loro versatilità in cucina, utilizzate per la produzione di farina, dolci tradizionali e piatti salati. Un cibo gustoso adatto a tutti perché naturalmente privo di glutine.

1.2 Il ruolo della filiera del castagno nel Reventino e in Calabria

La filiera del castagno in Calabria, e in particolare nel Reventino, svolge un ruolo cruciale per l'economia locale e regionale. Sebbene la produzione calabrese non raggiunga i volumi di altre regioni italiane, la sua importanza risiede nella qualità intrinseca del prodotto e nel suo valore

identitario. La castagna calabrese, in particolare le varietà autoctone del Reventino, è riconosciuta per le sue caratteristiche organolettiche superiori, apprezzate sia dal mercato locale che, in misura crescente, da quello nazionale e internazionale.

La filiera coinvolge diverse figure professionali: dai castanicoltori, che si occupano della coltivazione e della raccolta, ai trasformatori che producono farina, dolciumi e altri derivati, fino ai commercianti che distribuiscono il prodotto. Sebbene la frammentazione della proprietà e la prevalenza di piccole aziende possano rappresentare una sfida, queste caratteristiche contribuiscono anche a mantenere un forte legame con il territorio e a preservare le tecniche tradizionali.

A livello regionale, la castanicoltura contribuisce al mantenimento del paesaggio montano prevenendo il dissesto idrogeologico e favorendo la biodiversità. I castagneti, infatti, sono ecosistemi complessi che offrono riparo a numerose specie animali e vegetali. Inoltre, la filiera del castagno crea opportunità di lavoro in aree spesso soggette a spopolamento, contribuendo a fissare la popolazione nelle zone interne della Calabria. L'impulso a valorizzare il prodotto locale e a promuovere la sua unicità è sempre più forte, con iniziative volte a ottenere riconoscimenti di qualità e a sviluppare nuovi mercati.

Decollatura - Prodotti del sottobosco: anice nero, amenti (o comunemente detta "*giurranda*" (i fiori del castagno) e miele, fragoline di bosco, funghi amanita caesarea (comunemente detti ovuli)

Foto 1. Serrastretta - Castagneto durante il periodo di raccolta

Soveria Mannelli - Vivaio aderente al progetto ARSAC relativo alla salvaguardia della biodiversità. In foto in particolare si ritrae la varietà "lucente" cultivar regina del Reventino

~~Serrastretta - Antonio Talarico artigiano e falegname ritratto durante la creazione di una porta per interni in essenza di legno di castagno.~~

Serrastretta - Antonio Talarico artigiano e falegname ritratto durante la creazione di una porta per interni in essenza di legno di castagno.

Importanti sinergie, che si sviluppano all'interno della filiera (oltre agli attori sopra citati), sono quelle generate dall'interazione con associazioni di categoria, enti di ricerca, università, enti territoriali che hanno portato la comunità del Reventino a ragionare su possibili usi cosmetici e nutraceutici sia del frutto che dei suoi scarti fornendo così ancora più spunti di innovazione e di sviluppo sostenibile legati a un comparto quasi totalmente a emissione zero.

In tema di filiera, oltre a quella del prodotto "castagna", non si può non fare riferimento anche a quella del suo legname. La durezza, la resistenza e la durabilità rendono questo legno pregiato, versatile e sostenibile. Per tale ragione si registra una domanda crescente legata ai manufatti in questa preziosa essenza: palizzate, paleria, arredamento, infissi, come materiale da costruzione o per l'energia.
E la sua bontà viene a essere esplicitata dal fatto che l'uso del castagno ha un impatto ambientale minore rispetto ad altri materiali, grazie alla sua natura rinnovabile e al bilancio positivo in termini di Co2.
Nel Reventino si evidenzia la presenza di molte imprese legate alla lavorazione del legno di castagno, dalle ditte boschive fino agli esperti artigiani falegnami che plasmano e lavorano sapientemente questo legno dando vita a vere opere d'arte: non c'è una casa nel Reventino che non abbia al suo interno del castagno!

1.3 I castanicoltori calabresi nella rete italiana Slow Food

La rete italiana Slow Food dei castanicoltori rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione e la condivisione di valori possano rafforzare un settore agricolo tradizionale. Essa coinvolge comunità, produttori, cuochi, tecnici, e mette al centro la rigenerazione delle aree interne d'Italia attraverso la diffusione della castanicoltura tradizionale, con i suoi saperi, gli usi e tecniche di produzione, gestione e lavorazione decisamente attente e uniche.
I castanicoltori calabresi, e in particolare quelli del Reventino, con la loro comunità per la tutela e la valorizzazione dei castagneti, sono attivamente presenti in questa rete, riconoscendo l'importanza di promuovere la qualità, la sostenibilità e la tutela della biodiversità. L'adesione a Slow Food non è solo un marchio, ma un impegno concreto verso pratiche agricole rispettose dell'ambiente e del lavoro, nonché verso la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.

Attraverso la rete Slow Food, i castanicoltori calabresi beneficiano di opportunità di formazione, scambio di esperienze e accesso a nuovi canali di commercializzazione. La visibilità offerta da un'organizzazione di tale portata permette di far conoscere le specificità della castanicoltura calabrese a un pubblico più vasto, sensibilizzando i consumatori sull'importanza di scegliere

Serrastretta - Preparazioni culinarie castanicole, mousse di castagne a cura del cuoco dell'Alleanza Slow Food, capocollo alla brace con legno di castagno a cura del cuoco macellaio, dettaglio "rusarella" "pastille" e farina

Serrastretta - Terra Madre Day 2019: Percorso tematico ed esperienziale nel castagneto e nella casella

prodotti di qualità, provenienti da filiere sostenibili. Ne è un esempio è la partecipazione della comunità del Reventino a *La custode* una mappa filmica dei castagneti italiani che rappresenta il primo strumento per orientarsi nella rete Slow Food dei castanicoltori a livello nazionale. È filmica, perché i suoi contenuti sono realizzati inseguendo le suggestioni del cinema d'autore. Nel suo insieme, *La custode* può essere vista come un film documentario diffuso, dedicato alla castanicoltura italiana. Una tradizione che si proietta nel futuro.

La partecipazione a eventi, fiere e mercati Slow Food consente ai produttori di stabilire contatti diretti con i consumatori, creando un rapporto di fiducia e valorizzando il racconto che sta dietro ogni castagna. Questa rete è fondamentale per contrastare la standardizzazione dei prodotti e per proteggere la ricchezza delle varietà locali, spesso minacciate da logiche di mercato che privilegiano la quantità sulla qualità.

1.4 Futuro e prospettive: innovazione, turismo, multifunzionalità e tutela del territorio

Il futuro della castanicoltura tradizionale nel Reventino e in Calabria è ricco di sfide ma anche di grandi opportunità. Per garantire la sua sopravvivenza e il suo sviluppo, è fondamentale puntare su innovazione, turismo, multifunzionalità e tutela del territorio.

Innanzitutto, l'innovazione non deve significare abbandonare le tradizioni, ma integrarle con nuove conoscenze e tecnologie. Ciò include la ricerca e lo sviluppo di varietà resistenti alle malattie, l'adozione di pratiche agronomiche sostenibili, l'ottimizzazione dei processi di trasformazione e il recupero delle varietà autoctone, così come avvenuto nel Reventino grazie al lavoro

Decollatura e Angoli di Serrastretta - Attività didattica scolastica nel castagneto

dell'Arsac in sinergia con vivai locali salvando decine di varietà di castagno che hanno fatto la storia della castanicoltura dell'area, un esempio lo è la Lucente di Serrastretta, varietà molto dolce e delicata, versione più gentile della 'Nserta calabrese.

Innovazione e multifunzionalità si fondono soprattutto a Serrastretta, cuore pulsante della castanicoltura tradizionale calabrese, dove è possibile trovare castanicoltori che aprono le porte delle loro caselle e dei loro laboratori offrendo la possibilità di vivere il mondo castanicolo nella sua interezza. Serrastretta, inoltre, è patria di nascita di un'innovazione di prodotto, che nel tempo ha preso denominazioni diverse ma che vede il suo nome d'origine in Rusarella: castagna essiccata (pastilla) e poi reidratata tramite un processo di cottura a vapore che dona alla castagna una particolare morbidezza. Questo processo innovativo ha solleticato l'intera comunità castanicola aprendo a nuove possibilità di utilizzo delle castagne secche.
Sempre in quest'area, marcata è la valorizzazione culinaria delle castagne fatta negli agriturismi e nella ristorazione di qualità. Gli usi della castagna in cucina sono i più disparati: partendo dai fiori per produzione del delizioso miele e dell'ottimo liquore digestivo, si passa alle castagne sia fresche che secche che hanno ampio uso, per arrivare alla farina e alle varianti Rusarella che, oltre agli utilizzi locali già in essere, insieme ad altri prodotti del sottobosco (funghi, fragole, anice nero, erbe spontanee) possono portare alla creazione di nuovi prodotti gastronomici, ampliando così le opportunità di mercato.

Il turismo rappresenta un'altra direttrice fondamentale. I castagneti, con i loro sentieri che si snodano tra alberi secolari, offrono scenari di rara bellezza, ideali per il trekking, l'escursionismo e il turismo lento. Lo sviluppo di percorsi tematici legati alla castagna, con la possibilità di visitare le caselle e di partecipare a laboratori di trasformazione, attrae visitatori interessati alla cultura rurale e alle tradizioni enogastronomiche e Serrastretta ne è un esempio. Le caselle stesse, se recuperate e valorizzate, potrebbero diventare non solo musei a cielo aperto della cultura contadina, ma anche punti di accoglienza per i turisti, offrendo esperienze autentiche e immersive. La creazione di una rete di ospitalità diffusa, magari con il coinvolgimento diretto dei castanicoltori, potrebbe generare nuove opportunità economiche per le comunità locali.

Infine, la tutela del territorio è intrinsecamente legata alla castanicoltura. La cura e la manutenzione dei castagneti prevengono gli incendi boschivi, fenomeni purtroppo frequenti in Calabria e contribuiscono a mitigare il rischio idrogeologico. La valorizzazione del patrimonio boschivo, attraverso pratiche di gestione sostenibile, non solo garantisce la salute degli alberi e la qualità del prodotto, ma preserva anche la biodiversità e l'equilibrio ecologico.

Si svolgono da tempo, in aree serrastrettesi e decollaturesi, progetti di educazione ambientale, alimentare e civica rivolti alle scuole e ai visitatori e questi, se ancor meglio strutturati, possono aumentare la consapevolezza sull'importanza degli ecosistemi castanicoli.
In sintesi, la castanicoltura tradizionale calabrese, e in particolare quella del Reventino, è un patrimonio di inestimabile valore. Per assicurarle un futuro prospero è essenziale un approccio integrato che coniughi la salvaguardia delle tradizioni con l'apertura all'innovazione, lo sviluppo di un turismo consapevole e la protezione del paesaggio. Solo così le castagne del Reventino potranno continuare a raccontare la storia di una terra e della sua gente, nutrendo non solo il corpo, ma anche l'anima

Torino - Terra Madre Salone del gusto 2022: Presentazione della Rete Italiana Castanicoltori

La castagna, le sagre e le feste dedicate al frutto racchiuso nel guscio: valorizzazione, tutela e promozione dei territori e delle produzioni

Gabriella Lo Feudo

L'Italia è un immenso territorio che racconta arte, storia, archeologia e paesaggio. Ogni racconto è un tassello di un grande puzzle. La storia d'Italia è declinata da luoghi, persone e manufatti che spesso si identificano con intere città: Firenze, Venezia, Roma, Napoli, Pompei; altre volte con strutture particolari: Colosseo, Torre di Pisa, Maschio Angioino; altre ancora con i parchi naturalistici, con i vulcani, con il paesaggio, con spicchi di mare.
Ma, oltre a questi macroelementi identitari, l'Italia è piena di borghi e di piccoli territori rurali identificabili, a loro volta, con altri elementi specifici, che potrebbero ridisegnare il territorio in maniera più sostenibile e creare itinerari comuni attraverso siti rurali altrimenti poco noti. Un elemento identificativo specifico è la nostra biodiversità riconosciuta nel mondo per la sua ricchezza di specie botaniche, per la varietà del paesaggio a essa associata e per l'originalità del paniere di prodotti alimentari. Questa biodiversità la possiamo individuare all'interno dei borghi in vari modi e il patrimonio castanicolo italiano che attraversa tutta la penisola, da nord a sud, passando anche per le isole, né è un esempio tangibile. Un percorso tracciato dalla natura su cui insistono castagneti giovani e patriarchi millenari e dove, attraverso le feste dedicate, si celebra l'autunno con questo frutto antico ma sempre attuale e gustoso.
In Italia esistono numerose varietà di castagne: dalle Alpi alla Sicilia, ogni regione ha le sue cultivar; alcune definite castagne, altre marroni, grandi, piccole, settate e non settate, tutte che evidenziano la biodiversità. Per celebrare questo frutto esistono infinite sagre organizzate lungo tutta la Penisola: non esiste borgo o paese che non abbia una sagra/festa dedicata alla castagna, frutto dolce e delizioso, che ancora adesso riunisce tanta gente nelle piazze per sgranocchiare caldarroste o partecipare a gare gastronomiche. La castagna è la regina di sagre ed eventi non solo nei territori vocati, ma anche in quelli dove non esiste una tradizione supportata da produzioni robuste.
In un arco temporale molto breve, l'Italia si riempie di feste tradizionali e sagre che rappresentano un grande patrimonio di cultura non materiale: da evento locale queste celebrazioni diventano simbolo di un'identità nazionale.
Qui di seguito verranno individuate alcune sagre regionali collocandole nelle rispettive province calabresi in modo da ipotizzare degli ideali percorsi che attraversino territori interni, magari impervi, capaci però di attirare un turismo *slow*, altamente ecologico e ambientalista. Sarà proposto un itinerario che invita a celebrare non solo la castagna, ma anche i valori di comunità,

convivialità e autenticità che essa rappresenta. Dalle origini storiche alle celebrazioni moderne si scoprirà come ogni festa racconti una storia unica, che riflette la cultura e le tradizioni locali.
Le sagre, la cui etimologia proviene dal latino *sacra*, hanno radici profonde nella tradizione italiana. Nei tempi antichi erano tese a celebrare i ritmi dei campi, delle stagioni e dei raccolti. Con il tempo, le sagre si sono evolute, trasformandosi in eventi che, oltre al prodotto, celebrano e coinvolgono le intere comunità.
I contadini organizzavano feste per ringraziare gli dèi e il fato per i frutti che ricevevano dalla terra e per la buona annata che avrebbe garantito il superamento dell'inverno. Queste celebrazioni comprendevano allora e comprendono ancora oggi danze, tavole imbandite di cibo e di alimenti tipici dei luoghi, banchetti, favorendo così un forte senso di appartenenza e di condivisione tra i soggetti della comunità. Sono eventi per trasmettere ai giovani e ai turisti conoscenza del luogo e delle tradizioni locali affinché non vadano perdute nel tempo. Offrono una vetrina per i produttori locali per far conoscere a un pubblico più ampio le loro produzioni. Si tratta di un momento di partecipazione collettiva alla cui preparazione e al cui allestimento partecipa l'intera comunità favorendo accoglienza, inclusività e garantendo sostenibilità ambientale. «In Italia si stima che le sagre siano più di 40.000» (~~Carlo Bogliotti, da~~ *Sagre d'Italia*, Slow Food editore).
Elencando e analizzando i territori calabresi in cui si svolgono le sagre si vuole dimostrare come questi eventi possano diventare dei veri e propri elementi identificativi dei territori castanicoli creando un'*ideale mappa che le colleghi tra di loro*.
Le sagre della castagna in Italia si svolgono prevalentemente tra il 10 di ottobre e il 10 di novembre e, da un'analisi comparativa di tutti gli eventi che si svolgono a livello nazionale, la giornata del 19 ottobre risulta essere la più ricca di Sagre. Sono occasioni in cui le persone si riuniscono per mantenere vive le tradizioni locali. Promuovere questa giornata facendola diventare *giornata nazionale della castagna* sarebbe un bel modo di valorizzare l'intera filiera.
Le sagre attraggono visitatori, sia che provengano da luoghi vicini e sia che provengano da luoghi lontani, contribuendo così allo sviluppo dell'economia locale. I visitatori spesso acquistano prodotti artigianali, gustano cibo e bevande del luogo, e, partecipando alla vita dei paesi, generano e sviluppano economia a sostegno delle comunità. Si tratta di manifestazioni talmente radicate che rafforzano i legami sociali e promuovono un senso di appartenenza e di identità. Sono un'occasione per preservare e tramandare il patrimonio culturale, promuovere l'economia locale e celebrare la diversità e l'inclusività. Partecipare, intervenire e degustare in una sagra di paese è un'esperienza che consente di entrare nel mondo delle tradizioni proprie italiane.
Come abbiamo detto, le sagre della castagna sono organizzate lungo tutto la dorsale appenninica nello stesso limitato arco temporale che coincide con il periodo della raccolta (ottobre) e per questo motivo si può dire che le sagre della castagna, pur avendo una dimensione locale, contemporaneamente assurgono a evento nazionale e quindi, nel periodo della raccolta, tutta l'Italia rurale si trova in una sorta di *festa ecologica nazionale*.
La castagna e le sagre a essa dedicate, quindi, si possono considerare un elemento identitario comune capace di accogliere visitatori per favorire un turismo delle aree interne. Per comprenderne l'importanza che rivestono basti pensare alle feste della castagna e del marrone in Toscana che attirano ormai numerosi turisti, intorno alle quali da decenni si organizzano convegni scientifici, gare gastronomiche che richiamano flussi turistici importanti, nonché al festival del marrone a Combai nel Veneto giunto alla ottantesima edizione. Sono semplici sagre locali, ma sono anche un'opportunità economica e comunque identificano in maniera imprescindibile un territorio. Soriano nel Cimino (Vt) custodisce ancora il ricordo della prima Sagra della castagna risalente al XV secolo e dove la sagra moderna è giunta alla 57 edizione.
Ogni anno, a metà ottobre, le sagre e le feste dedicate alle castagne si moltiplicano, trasformando i piccoli paesi in luoghi di incontro e convivialità. Da nord a sud, ogni borgo interpreta a suo

modo questa celebrazione, arricchendola con ricette tipiche, musica, danze e mercatini artigianali. Queste manifestazioni non sono solo un tributo a un frutto, ma anche un'occasione per riscoprire il legame profondo tra l'uomo e la terra, tra le tradizioni e il presente.
Attraverso le sagre si vuole creare una mappatura dei territori per sviluppare percorsi che intreccino paesaggio, gastronomia e beni culturali. Ogni sagra può essere collegata a un prodotto gastronomico specifico e a un bene culturale locale, come un museo o un monumento, per progettare itinerari tematici che guidino i visitatori per paesi e luoghi, nelle aziende agricole per favorire un turismo lento e nello stesso tempo esperienziale stimolando «un'idea di viaggio alternativo» (~~*ivi*, p. 9~~).

~~In Calabria~~

Cartina della Calabria con ~~individuate~~ alcune delle sagre più note.

Fonte: tratto da Castellotti, T., Lo Feudo, G., Romano, E., 2024, *La castanicoltura, un marcatore identitario per costruire strategie di sviluppo sostenibile dei territori castanicoli*, XLV Conferenza scientifica annuale AISRe, Università degli Studi di Torino (Torino 4-6 settembre 2024).

Elenco di alcune sagre che ormai si ripetono da tempo nelle varie province calabresi.

Provincia di Cosenza
Sagra della castagna di Sant'Agata di Esaro.
Sagra della castagna e del mangiare antico di Acquaformosa,
Sagra della castagna di San Donato di Ninea.
Sagra della castagna a Casali del Manco.
Sagra di Fagnano Castello.
Sagra della castagna a Carpanzano.
Sagra della castagna dal 4 al 5 novembre a Marano Marchesato (Cs).
Festa dell'autunno dal 17 al 18 novembre a Paterno Calabro (Cs).
Sagra della castagna Redipiano di San Pietro in Guarano.
XIV Sagra della castagna Caldopiano di Montalto Uffugo.
XVII Forum castagno Gesuiti di San Vincenzo La Costa.
Palazzello di Lattarico XX Sagra della castagna.

Provincia di Crotone
Festa d'autunno a Caccuri.
Sagra della castagna a Cotronei (Kr).
Sagra della castagna dal 1 al 3 novembre 2025 a Savelli (Kr).

Provincia di Catanzaro
Fossato Serralta (Cz) ospiterà la 22ª Sagra della castagna, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle tradizioni e dei sapori autunnali.
Sagra della castagna il 2 novembre 2025 a Serrastretta e Angoli (Cz).
XV edizione della Sagra della castagna dal 5 al 6 dicembre a Cenadi (Cz).
Sagra della castagna Davoli (Cz).
Sagra della castagna Palermiti (Cz).
XLII Sagra della caldarrosta Petronà (Cz).

Provincia di Vibo Valentia
Sagra della castagna a Filadelfia.
Sagra della castagna a Pizzoni.

Provincia di Reggio Calabria
XIV Sagra della castagna il 1° novembre a Santo Stefano di Aspromonte (Rc).
Sagra della castagna e del vino dal 8 al 9 novembre a Martone (Rc).
XXIV Sagra della castagna a Cardeto.

Le sagre individuate ed elencate ~~in questo libro~~ rappresentano solo una parte delle feste che si organizzano per promuovere questo frutto. Alcune sono definite storiche, altre sono più recenti ma tutte sono animate dal desiderio di ri-valorizzazione della castagna. Alcune si organizzano nelle piazze dei paesi, altre ancora animano interi borghi o frazioni. Si citano a tal proposito la Sagra di Caldopiano nel comune di Montalto Uffugo, di Redipiano nel comune di San Pietro in Guarano, di Angoli, piccolo borgo di Serrastretta, di Pizzoni nelle Serre vibonesi, di Fossato Serralta in provincia di Catanzaro di Savelli in provincia di Crotone, di Cardeto in provincia di ~~Rc~~, borghi che per due o tre giorni si animano e si ravvivano di stand, di iniziative per bambini e per adulti, tutte orientate alla valorizzazione della filiera castanicola e del territorio. Momenti in cui tradizione e sapori, gusto e natura si intrecciano favorendo convivialità e condivisione**.**

Itinerari turistici tra prodotti tipici castanicoli, sagre e attrazioni culturali

Gabriella Lo Feudo, Tatiana Castellotti, Vincenzina Scalzo

La castagna è un frutto stagionale molto pregiato, legato alle tradizioni dei territori interni italiani. Non esiste paese o luogo ove durante il tempo di raccolta non si organizzi una festa o una sagra a essa dedicata! Non esiste persona che non abbia nella sua memoria un ricordo legato alla castagna, al suo gusto o a un episodio di convivialità familiare. Il paesaggio calabrese collinare e montano è caratterizzato dalla presenza diffusa del castagno, con alberi maestosi che si arrampicano sul territorio creando dei veri e propri boschi a volte impervi a volte praticabili, ma tutti sempre molto suggestivi. Molti di questi castagneti si trovano nei pressi dei centri abitati o in zone limitrofe, quasi come delle sentinelle a tutela dei paesi. Per tutelare e valorizzare questo patrimonio arboreo e nel contempo rendere visibili territori poco noti, ma che custodiscono quasi sempre un pezzettino di storie dell'Italia, si vogliono creare nuovi sentieri e percorsi per favorire un turismo *slow*, esperienziale. Non solo contemplazione della natura ma partecipazione interdisciplinare dove ambiente, cultura e storia si intrecciano collegando tra loro borghi storici, parchi e luoghi finora sconosciuti al turismo il cui filo conduttore di questi nuovi cammini è costituito dalle sagre.

In questi percorsi si attraversano siti storici e culturali, parchi naturali con ciclovia e percorsi da trekking che offrono paesaggi mozzafiato e approfondimenti della storia locale ridisegnando i territori castanicoli. Coinvolgendo le aree interne della penisola calabrese, si vuole avviare un processo di valorizzazione dei territori castanicoli e si vuole ridisegnare un turismo in Calabria che tenga conto delle realtà esistenti e delle storie che rendono la Calabria una regione unica. Racchiusa dai monti quasi a volerla custodire, circondata e protetta dal mare, la Calabria è uno scrigno ancora tutto da scoprire. Creare dei *tour* attraverso le feste dedicate alla castagna, in una stagione in cui la Calabria è perfetta per il turismo, si potrebbe veramente favorire uno sviluppo economico importante della regione.

Lungro
San Donato di Ninea
Altomonte
Sant'Agata di Esaro
SS18

SP263
San Donato di Ninea
Licastro
Massanova-ombrece

Malvito
Santa Caterina
Albanese

San Donato di Ninea
Belvedere
Marittimo
SS18
Fagnano Castello

Acquaformosa
Firmo
Altomonte
E45
Roggiano
Gravina
San Marco
Argentano

Roggiano
Gravina
San Marco
Argentano
Torano
Castello
E45
Guardia
Lattarico

Percorso 1

Sant'Agata D'Esaro, San Donato di Ninea, Acquaformosa, Fagnano Castello, Lattarico

Sant'Agata d'Esaro.

La Sagra della castagna di Sant'Agata di Esaro è un evento annuale che si tiene nel secondo fine settimana di novembre. Si tratta della più antica sagra della castagna in Calabria e si svolge nel centro storico del paese. Nel 2025 sarà la 51ª edizione.

San Donato di Ninea.

San Donato di Ninea (Cs) ospiterà nel 2025 la XXXIV Festa d'autunno – Sagra delle castagne, un appuntamento imperdibile dedicato alla tradizione e ai sapori autentici della Calabria nel cuore del Parco nazionale del Pollino.

Acquaformosa.

La Sagra della castagna e del mangiare antico è un evento che si tiene ad Acquaformosa, un borgo in provincia di Cosenza. La sagra si svolge il 31 ottobre e il 1° novembre. L'evento offre l'opportunità di scoprire le bellezze del territorio e di assaporare i piatti tipici della tradizione. Nel 2025 sarà la XIX edizione. In contemporanea si organizza il festival della migrazioni, un evento che mira a promuovere il dialogo e la comprensione tra comunità ospitanti e migranti attraverso incontri, scambi, musica e approfondimenti culturali.

Fagnano Castello.

La sagra di Fagnano, anche conosciuta come Festival della Castanicoltura, è un evento che si tiene ogni anno a Fagnano Castello, in provincia di Cosenza, nell'ultimo fine settimana di ottobre, per celebrare la castagna, prodotto tipico del territorio. L'evento, che giunge quest'anno alla sua 39ª edizione, offre un mix di tradizione, gastronomia e cultura locale, con stand di prodotti tipici e dolci a base di castagne, distribuzione gratuita di caldarroste, esposizione di artigianato locale e convegni sul castagno.

Lattarico.

La Sagra della castagna è un evento molto sentito in paese. Giunto nel 2025 alla 21ª edizione rappresenta un momento importante per la promozione dei prodotti locali e del territorio.

Tempo di percorrenza

- **Da Sant'Agata di Esaro a San Donato di Ninea circa 40 minuti (km da percorrere: 23).**
- **Da San Donato di Ninea ad Acquaformosa 20 minuti (km da percorrere: circa 12).**
- **Da Sant'Agata d'Esaro a Fagnano Castello circa 40 minuti (km da percorrere: circa 24).**
- **Da San Donato Ninea e Fagnano Castello circa 50 minuti (km da percorrere: circa 32).**
- **Da Acquaformosa a Fagnano Castello circa 50 minuti (km da percorrere: circa 35).**
- **Da Lattarico a Fagnano Castello circa 48 minuti (km da percorrere: circa 50).**

Montalto
Uffugo
Rose
Settimo
Caldopiano
E45
Quattromiglia
SS107
San Fili
Rende
Roges

opiano-commicelle
San Sist
Caldopiano dei Valde
SP95
San Vincenzo La Costa
SP94

Montalto
Uffugo
Rose
Settimo
E45
Quattromiglia
SS107
San Fili
Rende
Roges
Marano
Marchesato
Cosenza
Celico
San Pietro In Guara

Montalto Uffugo
SS107
San Fili
Rende
Marano Marchesato

E45
Quattromiglia
SS107
Rende
Roges
Cosenza
Marano
Principato
E846

Percorso 2

Caldopiano (Montalto Uffugo), Redipiano (San Pietro in Guarano), San Vincenzo La Costa, Marano Marchesato

Caldopiano di Montalto Uffugo.

La sagra della castagna di Caldopiano, giunta al 2025, celebra i sapori e i profumi tipici della stagione, con la castagna come protagonista indiscussa.

Redipiano di San Pietro in Guarano.

Evento giunto nel 2025 alla settima edizione, è un'occasione per valorizzare le tradizioni locali e per promuovere il territorio attraverso la gastronomia e la cultura con al centro la signora castagna.

San Vincenzo La Costa.

Evento chiamato Forum del castagno, che si tiene nella località di Gesuiti, frazione del comune di San Vincenzo La Costa. Nel 2025 si svolgerà la 19ª. L'evento offre un'immersione nel mondo della castagna e del castagno, con convegni, degustazioni, artigianato e musica.

Marano Marchesato.

La sagra della castagna rientra nell'evento Autumn Festival che avrà luogo anche nel 2025.

Tempo di percorrenza

- **da Caldopiano a Redipiano circa 44 minuti (km da percorrere: 30).**
- **Da Caldopiano a San Vincenzo La Costa 9 minuti (km da percorrere: circa 5).**
- **Da San Vincenzo La Costa a San Pietro in Guarano 35 minuti (km da percorrere: 24).**
- **Da Montalto Uffugo a Marano Marchesato 29 minuti (km da percorrere: 19).**
- **Da San Pietro in Guarano a Marano Marchesato 39 minuti (km da percorrere: 24).**

Aprigliano
Baracchella
Paterno Calabro
E45
PIANO LAGO
Santo Stefano
di Rogliano
Rogliano
Saliano
Poverella
Parenti
SS17
SS108bis
Carpanzano
Grimaldi
Dati mappa ©20

Rogliano
SS179
Carpanzano
SS108bis
Amantea
Soveria
Mannelli
Campora San
Giovanni
Decollatura
SS18
Nocera
Terinese
Serrastretta
SS109
Taverna
Falerna
Gizzeria

Percorso 3

Paterno Calabro, Carpanzano, Angoli (Serrastretta)

Paterno Calabro.

Evento ormai tradizionale che ogni anno richiama gente tra caldarroste, castagne e stand gastronomici.

Carpanzano.

La Sagra della castagna di Carpanzano, in provincia di Cosenza, è un evento annuale. L'evento, organizzato dalla Pro Loco di Carpanzano, celebra la regina dell'autunno, la castagna, con stand gastronomici, musica, spettacoli e attività per bimbi. Nel 2025 sarà la XIX edizione.

Angoli (Serrastretta).

La Sagra della castagna di Angoli di Serrastretta (Cz), è un evento annuale che celebra la castagna, frutto tipico della zona. L'edizione del 2025, sarà la 33ª. La sagra offre un programma ricco di eventi, con stand gastronomici ed esposizioni lungo le vie del borgo e rappresenta un'importante occasione per valorizzare la cultura e le tradizioni locali legate alla castagna

Tempo di percorrenza

- **Da Paterno Calabro a Carpanzano**
  38 min (km da percorrere: 23,1)
  passando per S.da Statale 19 delle Calabrie/SP241.
- **Da Carpanzano a Serrastretta**
  52 min (km da percorrere: 35,1)
  passando per S.da Statale 19 delle Calabrie/SP241 e S.da Statale 19 delle Calabrie.

E45
Filadelfia
SS18
Pizzo
Briatico
Vibo Marina
SS110
Zambrone
Sant'Onofrio
Chiaravalle
Centrale
SS182
Vibo Valentia
SS18
Cardinale
Davo
Pizzoni
SS182
Mileto

Percorso 4

Filadelfia, Pizzoni

Filadelfia.

La sagra della castagna di Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia, è un evento autunnale di richiamo che celebra oltre alla castagna anche le tradizioni autunnali calabresi.

Pizzoni.

La Sagra della castagna di Pizzoni si tiene ogni anno nel cuore delle Serre vibonesi, in Calabria. L'evento è un'occasione per celebrare la castagna, frutto tipico della zona, e le tradizioni contadine

Tempo di percorrenza

- Da empo di percorrenza da Filadelfia a Pizzoni 43 min (km da percorrere: 43,0)

tromiglia
Roges
osenza
del Manco
Camigliatello
Silano
Parco
Nazionale
della Sila
E846
Savelli
San Giovanni
in Fiore
Cerenzia
Caccuri
E45

Savelli
SP53
Castelsilano
Cerenzia
Caccuri

SS107bis
Cotronei
Petilia
Policastro
Mesoraca
S109
Petronà
Sersale

Cerenzia
Caccuri
Belvedere
di Spinello
Caprara
Trepidò
Sottano E
Soprano
Santa Rania
E846
Polligrone
SS107bis
E846
Cotronei
SS109

Percorso 5

Casali del Manco, Caccuri, Savelli, Cotronei, Petronà

Casali del Manco.

La Sagra della castagna di Casali del Manco si svolge in località Serra Pedace. Nel 2025 si terrà la XXXIII edizione della sagra. Dedicata al frutto che per lungo tempo è stata fonte di sostentamento, la sagra è promossa dal Comune di Casali del Manco.

Caccuri.

La Sagra della castagna di Caccuri è un evento tradizionale abbinato a una più ampia Festa d'autunno che celebra questo frutto con degustazioni, musica e folklore locale.

Savelli.

L'evento annuale che si svolge nel comune di Savelli, in provincia di Crotone, celebra le castagne e le tradizioni autunnali. L'edizione del 2025 sarà la quarantunesima. La sagra offre due giorni di festa con stand gastronomici, spettacoli e folklore locale.

Petronà.

La Sagra della castagna di Petronà più propriamente definita della caldarrosta è un evento annuale che celebra le castagne, un prodotto tipico dell'autunno, e le tradizioni locali. La sagra offre degustazioni di caldarroste, castagnaccio e altri piatti a base di castagne, oltre a momenti di intrattenimento con musica e folklore. Nel 2025 si celebra la quarantatreesima edizione.

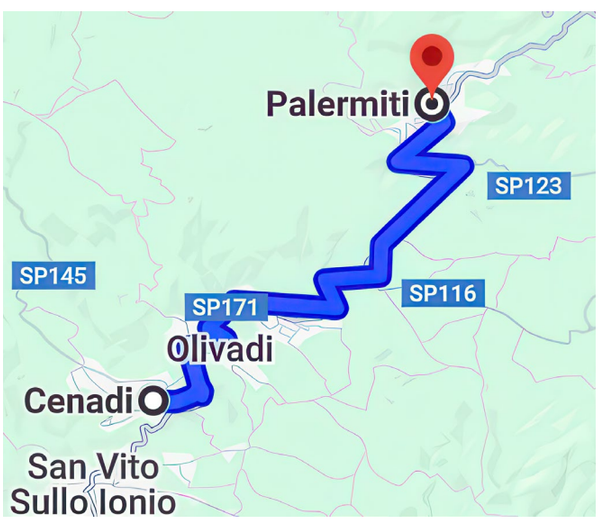
Tempo di percorrenza

- **Da Casali del Manco a Savelli**
  67 minuti (km da percorrere: 68).
- **Da Savelli a Caccuri**
  34 minuti (km da percorrere: 20).
- **Da Caccuri a Cotronei**
  23 minuti (km da percorrere: 22).
- **Da Cotronei a Petronà**
  49 min (km da percorrere: 30,3).

SS108bis
Soveria
Mannelli
SS109
Fossato
Tiriolo

SS109
Fossato Serral
Lamezia
Terme
Catanzaro
SS18
Girifalco
Montepaone
Lido
SS110
Davoli

Gasperina
Montepaone
Lido
Cenadi
SS182
Chiaravalle
Centrale
SP148
Soverato
Marina
di Davoli
Satriano
Davoli
SS182
Cardinale
San Sostene


Palermiti
SP123
SP145
SP171
SP116
Olivadi
Cenadi
San Vito
Sullo Ionio

Roccelletta
SS106
Palermiti
Montepaone
Chiaravalle
Centrale
SS182
Soverato
Davoli
Cardinale
Isca Marina

Percorso 6

Serrastretta (Angoli) Davoli, Palermiti, Cenadi, Fossato Serralta (Cz)

Angoli.

La Sagra che nel 2025 celebra la 34ª edizione offre, oltre alla degustazione di caldarroste e altri prodotti tipici a base di castagne, un programma di eventi che coinvolgono l'intero territorio alla scoperta dei castagneti secolari della zona e di tradizioni locali legate alla filiera castanicola.

Davoli.

La sagra, ormai tradizione autunnale del territorio, si svolge tra Davoli e Davoli marina, celebra la castagna come risorsa economica locale e come elemento identitario del paese, situato in un'area montana ma che risente e rivolge uno sguardo al mare vicino.

Palermiti.

La sagra è un'occasione per immergersi nella cultura locale e gustare le prelibatezze preparate con le castagne, come le caldarroste e altri piatti tipici della zona. Un evento conviviale di grande richiamo.

Cenadi.

Festa autunnale che esalta i colori dell'autunno nel borgo catanzarese in cui le castagne sono un prodotto molto amato della zona.

Fossato Serralta.

Evento annuale che si tiene in ottobre per celebrare il frutto autunnale e le tradizioni locali. L'evento si svolge nel borgo di Fossato Serralta, frazione del comune di Petronà, in provincia di Catanzaro. Caldarroste e prelibatezze e base di castagne alla base dell'evento che ormai, per tradizione, si conclude con la gara "mamma che dolce" dove gli abitanti si cimentano a preparare il dolce a base di castagna che riceverà il premio.

Tempo di percorrenza

- **Da Serrastretta a Fossato Serralta 52 minuti (km da percorrere: 32).**
- **Da Fossato Serralta a Davoli 1 ora 6 min (km da percorrere: 59,1).**
- **Da Davoli a Cenadi 39 minuti (km da percorrere: 26).**
- **Da Cenadi a Palermiti 15 min (km da percorrere: 9,5).**
- **Da Davoli a Palermiti 39 min (km da percorrere: 26,8).**

Rosarno
Gioia Tauro
SS501
Monasterac
Marina
E90
Palmi
Taurianova
Martone
SS113dir
Siderno
Locri
Messina
Santo Stefano
In Aspromonte
Tremestieri
Bovalino

Delianuova
Plati'
SS113
Villa San
Giovanni
Messina
Santo Stefano
In Aspromonte
Parco Nazionale
dell'Aspromonte
Tremestieri
Archi
Mili Marina
Reggio
Calabria
Cardeto
Ravagnese
San Gregorio

Percorso 7

Martone, Mannoli di Santo Stefano d'Aspromonte, Cardeto

Martone.

Nel centro storico di Martone in provincia di Rc si svolge la tradizionale sagra della castagna, frutto tipico e prelibato del territorio. Balli, folklore e degustazioni accompagnano questa due giorni autunnale molto partecipata.

Mannoli località di Santo Stefano d'Aspromonte.

L'evento celebra il prodotto tipico autunnale, la castagna, e le tradizioni culinarie calabresi. Offre degustazioni di prodotti locali, musica e intrattenimento per grandi e bambini, immergendo i visitatori nella cultura e nella bellezza del borgo di Mannoli.

Cardeto.

Evento che nel 2025 celebra la XXV edizione che celebra il prodotto tipico per eccellenza del territorio: la castagna. Si tiene ogni anno nel borgo di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria, e offre ai visitatori un'esperienza immersiva tra enogastronomia, cultura, musica e creatività

Tempo di percorrenza

- **Da Martone a Santo Stefano d'Aspromonte 1 ora 29 min (km da percorrere: 109,2).**
- **Da Santo Stefano d'Aspromonte a Cardeto 48 min (km da percorrere: 28,6).**

Percorsi turistici attraverso gli alberi monumentali e le città del castagno presenti in Calabria

Elvira Romano

La biodiversità castanicola italiana vanta 242 varietà di castagno iscritte nel *Registro nazionale delle varietà di piante da frutto* (DM 13 Maggio 2025)[1], di cui cinque sono le varietà calabresi (tabella 1).

Tabella 1: varietà calabresi iscritte nel *Registro nazionale delle varietà di piante da frutto* (Dm 13 Maggio 2025).

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETÀ	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (-R) [VEDI ALL. 3 TAB .3]	DU, DUR O CR
Castanea sativa Mill.	'Nserta calabrese			328 -R	Dur
Castanea sativa Mill.	Arturo			328 -R	Dur
Castanea sativa Mill.	Giacchettara			328 -R	Dur
Castanea sativa Mill.	Mamma			328 -R	Dur
Castanea sativa Mill.	Riggiola calabrese			328 -R	Dur

Questo territorio custodisce, inoltre, il maggior numero di patriarchi: in base ai dati riportati nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia (Dm 237195 del 27 maggio 2025)[2], su 140 esemplari circa il 12,14 per cento sono presenti in Calabria (figura 1-2, tabella 2).
In particolare, 12 piante si trovano in provincia di Cosenza, due in provincia di Catanzaro, una in provincia di Vibo Valentia e due in provincia di Reggio Calabria.

Figura 1. Distribuzione di esemplari di castagni monumentali in Italia in base ai dati riportati nell'ultimo aggiornamento dell'elenco Masaf (Dm 237195 del 27 maggio 2025).

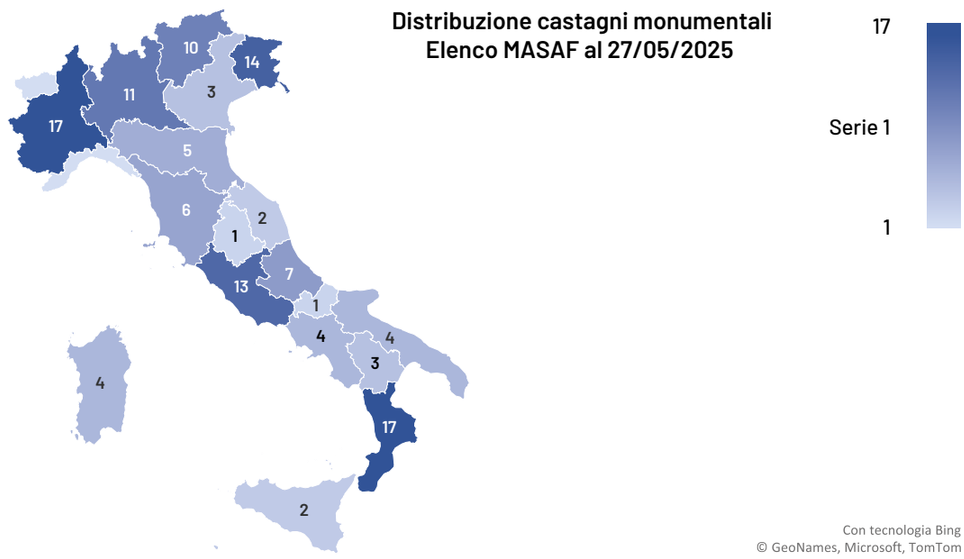


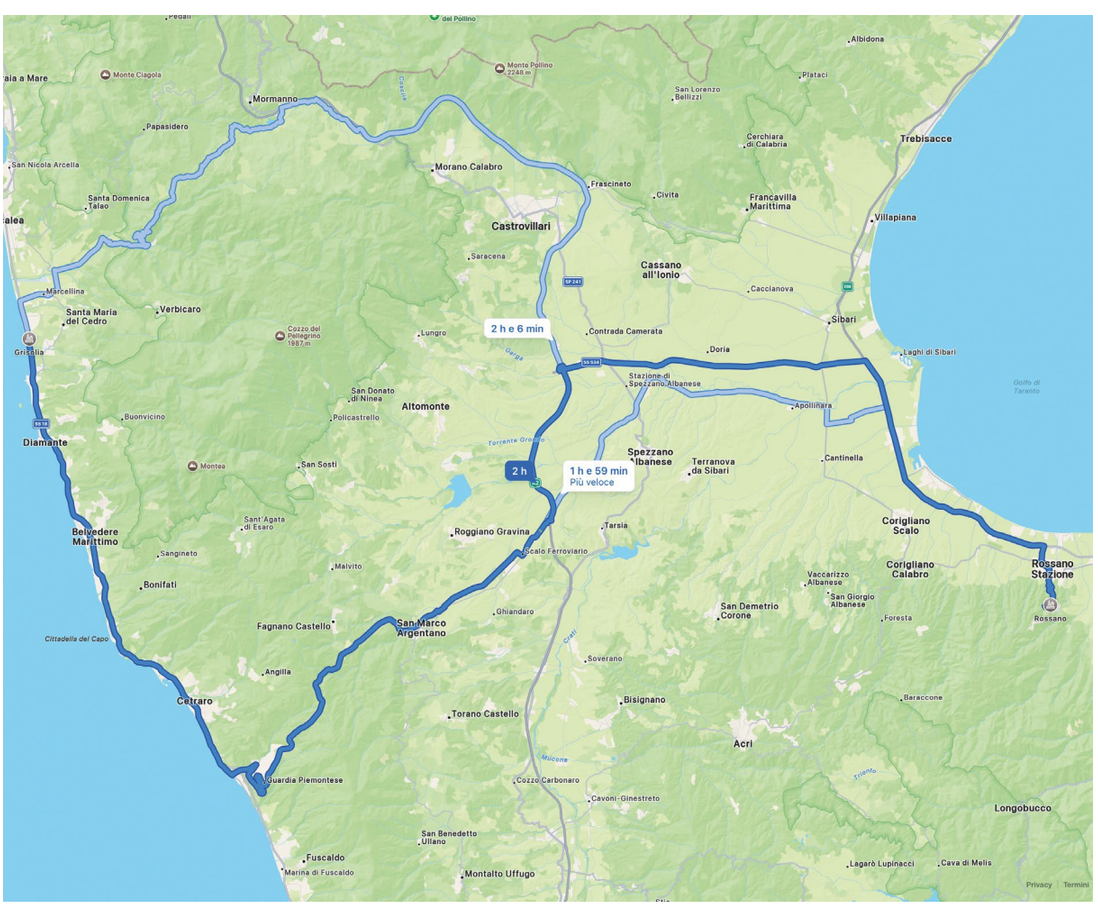
Figura 2, tabella 2. Distribuzione di esemplari di castagni monumentali in Italia in base ai dati riportati nell'ultimo aggiornamento dell'elenco Masaf (Dm 237195 del 27 maggio 2025).

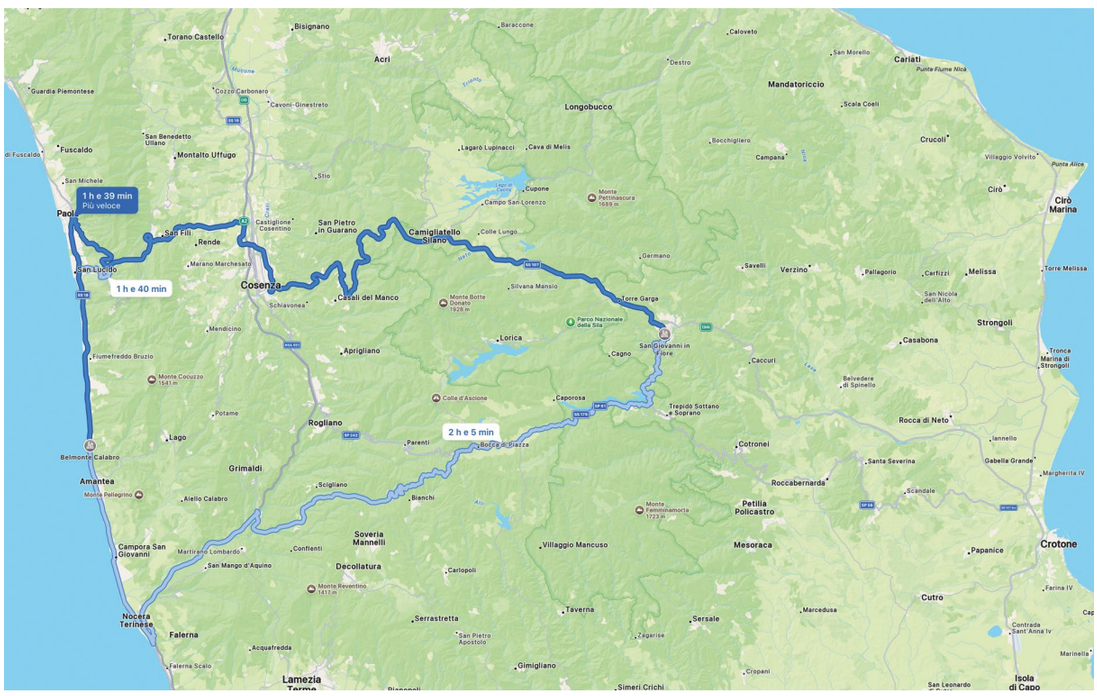
PROVINCIA	COMUNE	N° ESEMPLARI PRESENTI
Catanzaro	Cerva	1
Catanzaro	Sorbo San Basile	1
Cosenza	Belmonte Calabro	1
Cosenza	Celico	1
Cosenza	Corigliano-Rossano	2
Cosenza	Fagnano Castello	3
Cosenza	Grisolia	3
Cosenza	Marzi	1
Cosenza	San Giovanni in Fiore	1
Reggio Calabria	San Luca	2
Vibo Valentia	Fabrizia	1

In Calabria sono inoltre presenti sei enti (comuni, associazioni, cooperative) iscritti all'associazione nazionale città del castagno (tabella 3, https://www.cittadelcastagno.it/associazione/elenco-soci/), tra cui i comuni di Cerva (Cz) e di Fagnano Castello (Cs), dove è possibile ammirare non solo alcuni esemplari di castagni monumentali ma anche il Museo del castagno di Fagnano Castello (https://www.cittadelcastagno.it/il-castagno/museo-del-castagno-fagnano-castello/) e il Museo della castagna e dell'arte contadina di Cerva (https://cultura.gov.it/luogo/museo-della-castagna-e-dell-arte-contadina-di-cerva).

COMUNI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE	PROVINCIA
Cerva	Cz
Decollatura	Cz
Pentone	Cz
Fagnano Castello	Cs
Cooperativa castanicoltori Fagnano Castello	Cs
Gal Savuto/Sts	Cs

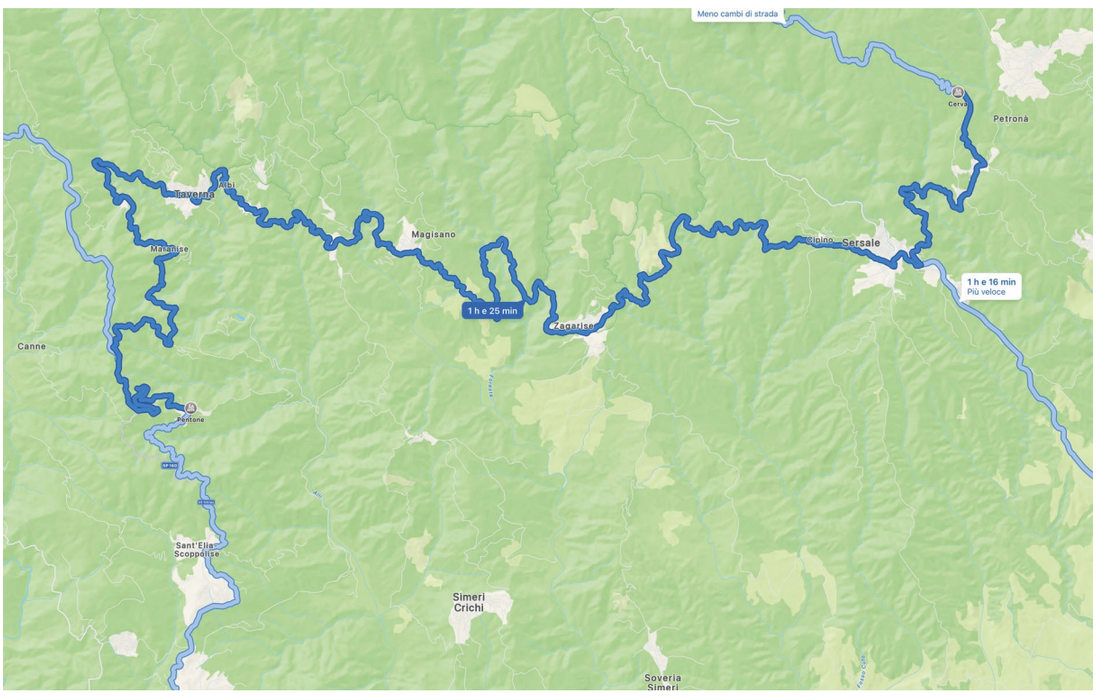
Visto l'enorme patrimonio castanicolo presente in Calabria, si potrebbe pensare di ridisegnare un percorso che abbracci gli antichi castagni monumentali, alcuni dei quali sono stati censiti nell'elenco Masaf, le città del castagno e i musei castanicoli, alla scoperta dei tesori custoditi in questi areali.
In questo viaggio alla scoperta della Calabria castanicola, un percorso potrebbe abbracciare i tre patriarchi presenti a Grisolia, nel parco nazionale sul versante dell'alto Tirreno, per poi raggiungere i tre alberi custoditi a Fagnano Castello, piccolo borgo alle pendici del Monte Caloria, e da qui arrivare a Corigliano-Rossano, il comune più esteso della Calabria nell'alto ionio Cosentino, dove sono presenti due magnifici castagni censiti nell'elenco Masaf. In questo luogo, inoltre, sarà possibile visitare l'oasi naturalistica dei Giganti di Cozzo del Pesco, una riserva naturale situata nel cuore della Sila Greca (https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/giganti-di-cozzo-del-pesco/), in cui sono stati censiti altri 102 esemplari di castagni monumentali.



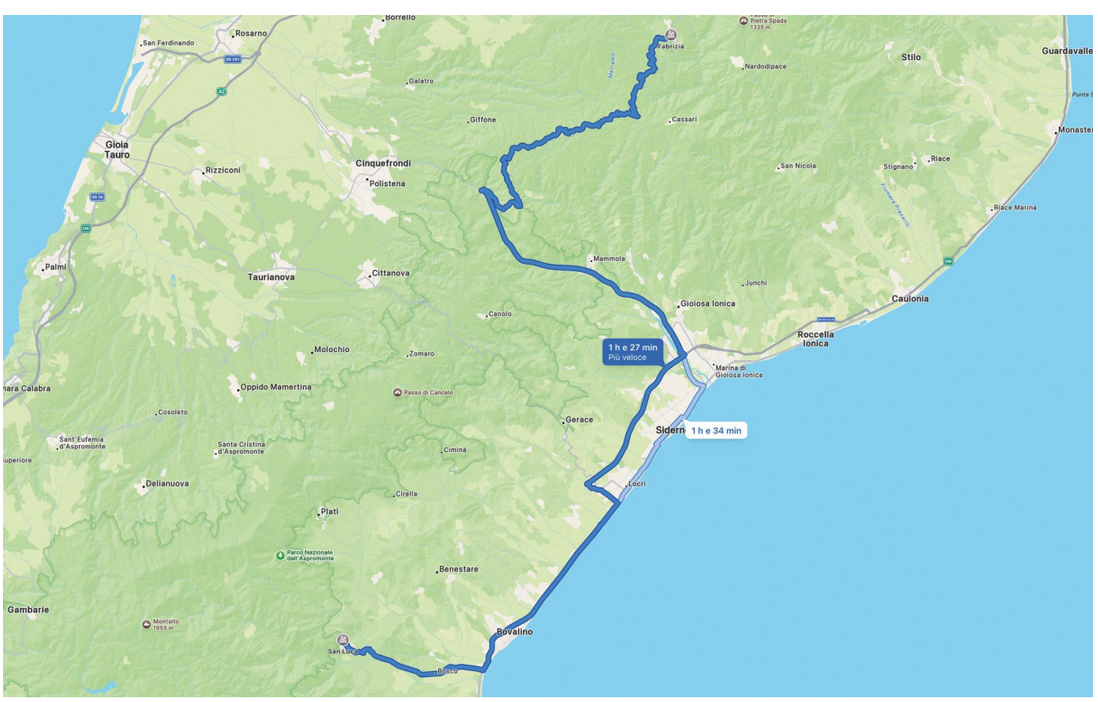


Un secondo percorso potrebbe partire da Belmonte Calabro, un paesino dell'entroterra sul versante del mar Tirreno, e da qui raggiungere la Sila alla scoperta di Celico e di San Giovanni in Fiore, il secondo comune più esteso della regione Calabria. Seguendo questo sentiero sarà possibile scoprire tre magnifici patriarchi.

Un ulteriore percorso potrebbe partire da alcuni incantevoli borghi nella Valle del Savuto, Marzi e Santo Stefano di Rogliano, per poi procedere verso Decollatura. Questo sentiero consentirà anche di scoprire un esemplare di castagno monumentale custodito a Marzi e due enti iscritti all'Associazione città del castagno (Gal Savuto/Sts e Decollatura).



Un percorso potrebbe partire dalla Sila Piccola, alla scoperta del castagno monumentale custodito a Sorbo San Basile e della città del castagno di Pentone. Da qui raggiungere Cerva, nel cuore della Presila catanzarese, città del castagno e custode di un museo castanicolo e di un patriarca.



E infine un percorso sul versante ionico calabrese che da Fabrizia, paesino delle Serre calabresi, possa raggiungere San Luca alle falde del massiccio dell'Aspromonte. In questo sentiero sarà possibile incontrare tre esemplari di castagni monumentali.

Fonti

Registro nazionale delle varietà di piante da frutto (DM 13 Maggio 2025), https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione/#1714992105900-d83b158b-e077.
Elenco degli alberi monumentali d'Italia (riferimento Dm 237195 del 27 maggio 2025) https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260.

Esperienze di recupero di castagneti da frutto: casi studio

Il progetto pilota di recupero dei castagneti da frutto abbandonati di Sant'Agata d'Esaro

Raffaele Spinelli, Riccardo Spinelli, Natascia Magagnotti

Le premesse

Sant'Agata d'Esaro è situata sulla fascia costiera calabrese, in una delle zone della Calabria più vocate alla castanicoltura da frutto – seconda forse solo alla Presila cosentina. Questa condizione si riflette in una grande abbondanza delle superfici classificate a castagneto da frutto, e nella sopravvivenza di tradizioni secolari ancora radicate nella cultura santagatese e descritte in modo particolareggiato nei rari studi etnografici dedicati alla Calabria nel secolo scorso, tra cui quello pubblicato ormai esattamente cento anni fa dall'illustre studioso santagatese, il prof. Vincenzo Spinelli. A Sant'Agata e nei comuni limitrofi di Fagnano e San Donato di Ninea, la castanicoltura è stata per generazioni uno dei pilastri dell'economia locale e resta un elemento importante di cultura e identità. Sempre cento anni fa, quella di "venditore di castagne" era una professione caratterizzante, esercitata dai proprietari più attivi e facoltosi, che avevano trasformato una produzione di sussistenza in un'attività protoindustriale. Poi, l'avvento di varie malattie e i cambiamenti economici e sociali del Paese hanno raggiunto anche Sant'Agata, portando all'inesorabile declino della castanicoltura. Il paesaggio di Sant'Agata oggi è ancora dominato da castagneti abbandonati, dove i vecchi giganti continuano a lottare contro la rigogliosa vegetazione invasiva, in attesa del prossimo incendio o dell'avvio verso una delle numerose centrali a biomassa.

Ma non deve finire per forza così… qualche santagatese resiste ancora e continua a coltivare il suo piccolo castagneto, mentre l'annuale Festa della castagna resta un evento ricco e partecipato, che accoglie innumerevoli visitatori da tutto il circondario e anche ben oltre. C'è ancora vita: ora però bisogna superare la pura sopravvivenza e riattivare l'economia della castagna in un territorio da sempre vocato alla castanicoltura e che potrebbe certamente beneficiare del suo rilancio. Da qui l'idea di installare un castagneto pilota per stimolare la ripresa della castanicoltura locale tramite la sperimentazione e la dimostrazione pratica delle nuove pratiche colturali e delle tecnologie più moderne. Se oggi ancora guardiamo indietro ai nostri nonni e bisnonni con amore, rispetto e gratitudine, non per questo giriamo a cavallo o illuminiamo le nostre case con candele o lampade a olio! Certamente il progetto di Sant'Agata d'Esaro vuole ravvivare antiche cultura e tradizioni e non mira a trasformare il castagneto da frutto tradizionale in un altro frutteto industriale, sacrificandone poi tutte le altre numerose e nobili funzioni alla produzione di reddito. Tuttavia, esso vuole adeguare la coltivazione tradizionale alla nuova epoca in cui viviamo, facendo ricorso a tutte le più moderne tecnologie che possono agevolare il conseguimento dell'obiettivo: un castagneto multifunzionale ben gestito, che sviluppi tutto il suo potenziale in termini

~~Figura~~ 1 - In castagneto e il vecchio cancello nel 2023, prima del recupero

di paesaggio, biodiversità e reddito. In questa operazione si possono sfruttare attrezzature un tempo fantascientifiche e oggi praticamente alla portata di tutti, tra cui i robot radiocomandati e i droni. La meta è quella di ripristinare un castagneto da frutto di tipo tradizionale ma gestito in modo moderno, capace di creare reddito e occupazione in una delle aree interne del Paese, dove non è possibile l'applicazione dei modelli di sviluppo economico correnti.

Gli obiettivi del progetto

Il castagneto pilota di Sant'Agata d'Esaro è stato installato con l'obiettivo di sviluppare tecniche ottimizzate per il recupero produttivo dei castagneti da frutto degradati del Meridione e di dimostrarle ai proprietari che desiderano rimettere in produzione i loro castagneti. La ricerca mira a individuare quelle tecniche di recupero che rispondono meglio ai bisogni e alle possibilità dei proprietari locali e che offrono il miglior risultato complessivo al minimo costo. Oltre a produrre e trasmettere queste conoscenze ai diretti interessati, il pilota di Sant'Agata d'Esaro consentirà al decisore pubblico di individuare le pratiche che più meritano supporto e calibrare tale supporto in base ai dati di costo ottenuti sul castagneto pilota con metodi scientifici da parte di un team multidisciplinare di ricercatori professionisti. Infatti, il progetto è condotto sotto l'egida dell'Università di Firenze, con la collaborazione dell'Istituto di Bioeconomia del CNR e il coinvolgimento diretto o indiretto di ARSAC, CREA (Rende e Monterotondo), del Centro regionale di castanicoltura del Piemonte e dell'Associazione assaggiatori farine di castagne (AFC). Il progetto ha il pieno supporto del Comune di Sant'Agata d'Esaro – padrone di casa – e dell'Istituto professionale di Stato per l'industria, l'artigianato e il Made in Italy, che ha pure sede a Sant'Agata d'Esaro ed è specializzato sulle lavorazioni del legno, che costituiscono una delle principali attività economiche locali.

Le soluzioni per il rilancio colturale dei castagneti degradati esplorano un ampio spazio operativo e non si limitano al puro ripristino della funzionalità produttiva, ma guardano anche alla possibilità di migliorare la qualità del prodotto e aumentarne il valore aggiunto sia attraverso una prima lavorazione che tramite una migliore commercializzazione del prodotto stesso e, magari, anche sviluppando nuovi eventuali prodotti anche al di fuori del campo puramente alimen-

tare. Infine, si esplora anche la possibilità di associare la produzione primaria ad altre attività economiche – quali turismo e ristorazione – pur facendo attenzione che queste non prevalgano sulla funzione primaria, snaturando il carattere di un'attività che è e deve rimanere agricola. È anche per questo che il team di progetto riunisce esperti di molte discipline differenti.

Il riordino della proprietà

Le attività del progetto sono iniziate con la selezione di un castagneto degradato tipico, di taglia medio-piccola (1.5 Ha) e con più proprietari distinti, in conseguenza dei vari frazionamenti ereditari. Peraltro, nessuno dei proprietari era agricoltore, e nessuno risiedeva a Sant'Agata, in conseguenza dell'emigrazione che ha drenato il Sud di molte delle sue generose risorse umane. È questo uno dei casi ormai più frequenti, dove gli handicap strutturali si sommano a una produttività modesta o del tutto assente. All'avvio del progetto, il castagneto era condotto in regime di affitto, ma il valore modesto dell'affitto e i danni causati dal cinipide avevano spinto l'affittuario a una gestione particolarmente rarefatta, limitata a una raccolta parziale solo negli anni dove il peso del cinipide era minore (~~figura~~ 1). Per questo motivo, il recupero ha previsto inizialmente un riordinamento fondiario che ha concentrato tutta la proprietà nelle mani di due soli proprietari (2023). L'operazione ha compreso il riconfinamento da parte di un geometra abilitato che ha accertato una modesta invasione (300 m^2) subita dalla proprietà negli anni precedenti, probabilmente a causa di un tracciamento approssimativo della vecchia recinzione rispetto la linea effettiva di confine. Si è quindi provveduto a ripristinare la recinzione, recuperando e rinforzando le sezioni ancora valide e integrandole con una nuova costruzione dove la vecchia struttura non era più recuperabile (~~figura~~ 2). Il vecchio cancello è stato completamente sostituito con un nuovo portale rinforzato da muretti di pietra a secco. Infine, è stato installato un sistema di videosorveglianza perimetrale collegato con la proprietà via Internet (avvisi e controlli direttamente tramite smartphone).

~~Figura~~ 2 - La nuova recinzione

La bonifica

Scaduti i termini dell'affitto, i proprietari hanno avviato il recupero vero proprio, effettuando il taglio dell'ontano invasivo (figura 3) e delle piante morte o moribonde. Sull'ettaro e mezzo oggetto di recupero insistevano 53 piante secolari (figura 4), che sono state tutte misurate, catalogate, georeferenziate e identificate in modo permanente con numeri sequenziali dipinti sui fusti, per una rapida e immediata identificazione durante le lavorazioni. Purtroppo, quattro delle piante più anziane non erano più in condizioni recuperabili perché prive di vigore vegetativo e/o pericolanti. Queste piante sono state tagliate alla base e hanno tutte reagito con vigore alla ceduazione, emettendo numerosi e forti polloni che sono stati reinnestati nel 2025. La bonifica ha richiesto il taglio di circa quattrocento piante di ontano napoletano (Alnus *cordata* Loisel.) che hanno prodotto circa cento tonnellate di legname vendibile, procurando una modesta entrata a compensazione delle spese sostenute.

In un secondo passaggio si sono poi eliminate le ceppaie degli ontani tagliati, che impediscono il buon funzionamento dei trinciastocchi usati per la pulitura pre raccolta e delle macchine raccoglitrici moderne, e rappresentano un ostacolo alla gestione meccanizzata. Un'estirpazione con metodi tradizionali, però, avrebbe comportato un notevole disturbo del suolo, vanificando quanto di positivo ottenuto con l'abbandono decennale, e cioè: la strutturazione del suolo e lo sviluppo di una pedofauna vitale e benefica. Per questo motivo si è deciso di trinciare le ceppaie rasoterra usando un portattrezzi con cingolatura gommata così da non disturbare il suolo in alcun modo. L'operazione ha dato risultati superiori alle aspettative (figura 5). In circa quattro ore il piccolo portattrezzi (Energreen Robo, 55 Cv, 1600 kg di peso complessivo) ha ripulito un ettaro e mezzo, rasando oltre trecento ceppaie di ontano e consumando poco più di quaranta litri di gasolio. Il costo totale dell'operazione è stato stimato a circa duecento €/ha (più il traspor-

~~Figura~~ 4 - Una delle vecchie piante prima del recupero

~~Figura~~ 5 - Triturazione dei ceppi

to). Infine, si è proceduto con la potatura di risanamento, condotta da maestranze locali. Tutte le piante potate sono state fotografate dalla stessa posizione prima e dopo l'intervento, in modo da documentarne le caratteristiche ed eventualmente associarle alla reazione delle piante potate (~~figura~~ 6). A questo scopo, sono stati installati sensori di precisione (dendrometri) per misurare il flusso di linfa e la crescita del fusto su due piante campione rappresentative del popolamento nel suo insieme (~~figura~~ 7). Il monitoraggio è iniziato nel maggio 2024 ed è tuttora in corso. L'installazione di una stazione metereologica di precisione in prossimità delle piante campione sta consentendo anche di relazionare il flusso di linfa e l'andamento della crescita alle condizioni microclimatiche locali, così da associare eventuali situazioni di stress al fattore climatico che più probabilmente le abbia determinate (~~figura~~ 8). L'inverno successivo alla potatura si è condotto anche un intervento di spollonatura, per rimuovere gli abbondanti epicormici (~~figura~~ 9).

~~Figura~~ 6 - Potatura: prima e dopo

A destra:
Figura 7 - Scarico dei dati dai dendrometri installati sulle piante campione

~~Figura 8~~ - La stazione metereologica

~~Figura 9~~ - Spollonatura degli epicormici

Il reintegro

Negli anni, il mancato reintegro delle piante morte e la loro sostituzione da parte dell'ontano avevano determinato una densità incompleta, che è apparsa chiaramente al momento della bonifica. Una volta rimosso l'ontano, il frutteto presentava ampie radure che sono state immediatamente riempite con nuove piantine di castagno (~~figura~~ 10). La presenza di queste radure è stata colta come un'opportunità per diversificare la struttura del castagneto originario, creando un mosaico ove si alternino chiazze di castagneto tradizionale con chiazze a castagneto intensivo. Le prime sono rappresentate dai gruppi di castagni secolari, distanti tra loro almeno dieci metri, le seconde da file di nuovi castagni piantati a sesto quadro con una spaziatura di 5 m x 2.5 m (~~figura~~ 11). L'idea è di gestire in modo estensivo le prime, e intensivo le seconde – queste ultime destinate a raggiungere a breve una produttività sostenuta e più regolare rispetto alle altre, grazie anche alla possibilità di una gestione più intensiva in termini di potature, irrigazione e fertilizzazione. In sostanza, l'obiettivo è quello di garantire almeno una produzione minima costante dall'impianto intensivo, eventualmente incrementata negli anni favorevoli dal castagneto tradizionale, che si adatta meno a una gestione intensiva ma che può raggiungere produttività notevolissime nelle annate migliori. La cosa importante è quella di garantire almeno un approvvigionamento minimo costante ai clienti di riferimento, per evitare di perdere quote di mercato una volta che la filiera sia stata costruita. In ogni caso, anche l'impianto intensivo è stato costruito con la stessa varietà ancestrale di quello tradizionale, nell'ottica di mantenere una caratterizzazione territoriale del prodotto e di evitare la scalarità della raccolta, che complicherebbe eccessivamente la gestione soprattutto quando questa è effettuata da proprietario remoto. In totale, sono state messe a terra duecento piante già innestate, acquisite presso la sede calabrese di uno dei migliori vivai d'Italia – Allasia Plant Magna Grecia. All'atto dell'impianto, tutte le piantine sono state trat-

~~Figura~~ 10 - Messa a dimora delle nuove piantine

tate con poltiglia bordolese per prevenire eventuali attacchi di cancro corticale, che sono letali su piante così giovani e potrebbero essere facilitati da eventuali microtraumi subiti durante le operazioni di piantumazione (~~figura~~ 12).

Nella primavera 2025 è stato installato anche un impianto di irrigazione a goccia, per supportare le giovani piantine durante l'estate dopo l'impianto, e magari anche in quelle successive. L'impianto d'irrigazione sfrutta sette serbatoi di recupero da mille litri ciascuno, distribuiti lungo il confine est che ha la maggiore elevazione. I serbatoi sono collegati a una sorgente locale posta nelle vicinanze, e a breve saranno equipaggiati con un sistema di grondaie per il rifornimento di acqua piovana. La presenza della stazione metereologica consente di gestire l'irrigazione in funzione delle effettive necessità, senza sprechi né approssimazioni.

Animazione e attività future

A partire dal maggio 2024 è iniziata un'intensa attività di animazione, destinata a sensibilizzare i proprietari locali e in generale tutti i portatori d'interesse verso la castanicoltura meridionale. A ora, sono stati organizzati tre eventi, tutti nel 2024 e rispettivamente a maggio, ottobre e novembre, con il sostegno del Comune e della Pro Loco di Sant'Agata d'Esaro. Altri eventi dimostrativi sono previsti per l'autunno 2025. Le attività in corso riguardano tutta una serie di operazioni, e in particolare la raccolta e la potatura. Al contempo, occorre investire sforzi importanti per sviluppare nuovi prodotti e le rispettive filiere, così da aumentare la redditività della castanicoltura. I costi necessari per il recupero dei castagneti degradati sono molto elevati (tabella 1), ed è difficile immaginare una ripresa significativa dell'attività senza una migliore valorizzazione del prodotto, accompagnata necessariamente da una razionalizzazione delle filiere e delle tecniche

di coltura. In questo frangente, forse più che in altri, il supporto pubblico è fondamentale, anche in considerazione del valore economico, ambientale e culturale dei castagneti da frutto. In particolare, quelli ambientale e culturale sono ambiti in cui il castagneto da frutto può svolgere un ruolo importantissimo quale oasi estesa di massima biodiversità (copertura variabile, microclima e substrato ideale per la fauna e i funghi, piante-habitat ecc.) ed elemento caratterizzante di un'intera *facies* culturale, ancora oggi rispecchiata in espressioni, usi e costumi che rappresentano un elemento identitario presso una comunità ormai in gran parte sparsa per il mondo ma che continua a essere orgogliosa delle sue origini.

Tabella 1 – Costi di recupero del castagneto pilota

OPERAZIONE	€	#
Riconfinamento	522	Geometra
Proprietà	276	Notaio
Taglio invasive	-2.500	Vendita legna
Decespugliatura	1.200	4
Spietramento	2.500	-
Deceppatura	500	Incl. Trasporto
Recinzione	2.000	530 m
Ingresso	3.000	-
Potatura	1.000	46 piante
Emicormici	2.000	46 piante
Piantagione	1.100	200
Piantine	2.940	200
Tutori	1.100	200
Fertilizzazione	350	-
Impianto irrigazione	1.800	Incl Allaccio
Varie	162	-

Figura 11 - Le zone reimpiantate con castagneto intensivo

Figura 12 - La poltiglia bordolese è applicata alle piantine appena messe a dimora

Sperimentazione dimostrativa di conversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto: le esperienze di San Fili

Dott. Enzo Perri

Recentemente, l'avvio del progetto *Valorizzazione e recupero per le filiere italiane di nocciolo, castagno, mandorlo, pistacchio e carrubo* (VALO.RE I.N. CA.M.P.O.), finanziato dal Masaf al Crea Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura ed agrumicoltura (Crea-Ofa), e che ha dedicato alla castanicoltura la linea di ricerca *Valorizzazione e recupero della filiera castanicola* e il Work Package 2, dal titolo: *Recupero dei castagneti abbandonati e/o colpiti da cinipide*, ha suscitato, all'interno della comunità scientifica italiana, un rinnovato interesse nei confronti della castanicoltura nazionale e locale. Così, benché non fosse programmato all'interno del suddetto progetto, ho personalmente promosso, in collaborazione con il prof. Alberto Maltoni dell'Università degli Studi di Firenze, l'Amministrazione comunale di San Fili, nella persona del sindaco, avv. Linda Cribari, e del vicesindaco, arch. Antonio Romeo, l'organizzazione di un Convegno dedicato al tema della *Conversione del castagneto ceduo in castagneto da frutto*, nel comune di San Fili, territorio altamente vocato alla castanicoltura da frutto, che si è svolto il 18 ottobre 2024. Il Convegno si è avvalso della collaborazione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese (Arsac), e dell'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Regione Calabria (foto 1).

Locandina del Convegno "CONVERSIONE DEL CASTAGNETO CEDUO IN CASTAGNETO DA FRUTTO", San Fili 18 ottobre 2024.

Entusiasti per il successo del convegno (foto 2), al quale hanno partecipato il sottoscritto, il sindaco di San Fili, il sindaco di San Vincenzo la Costa, Gregorio Iannotta, e in qualità di esperti e relatori il prof. Alberto Maltoni, la dott.ssa Vincenza Scalzo dell'Arsac, la dott.ssa Elvira Romano, e la dott.ssa Gabriella Lo Feudo del Crea-Ofa, la dott.ssa Tatiana Castellotti

Foto 2 - Presidenza del convegno.

del Crea-Pb, dopo alcuni mesi abbiamo organizzato e realizzato, il 24 e il 25 marzo 2025, come Centro di ricerca Crea-Ofa, sede di Rende, nuovamente in collaborazione con il Comune di San Fili, l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese e l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Reggio Calabria, un corso tecnico-pratico di innesto del castagno che si è articolato in lezioni teoriche sulle tecniche di innesto del castagno, il 24 marzo, presso il Teatro F. Gambaro di San Fili (Cs), dalle ore 17:00 alle ore 20:00, e una giornata dedicata a *Prove pratiche di innesto del castagno* in località Cozzi, in via A. Manzoni, a San Fili (Cs), il 25 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (foto 3). Il corso, organizzato dalla sede di Rende del Crea-Ofa, in collaborazione con gli altri enti organizzatori, era rivolto a tutti (foto 4), aveva lo scopo di sviluppare competenze specialistiche nel campo dell'innesto del castagno e ha previsto il superamento di un test di formazione. Inoltre, per i professionisti iscritti all'ordine professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, all'ordine dei biologi e all'ordine degli agrotecnici che hanno partecipato in presenza sono stati rilasciati i Cfp.

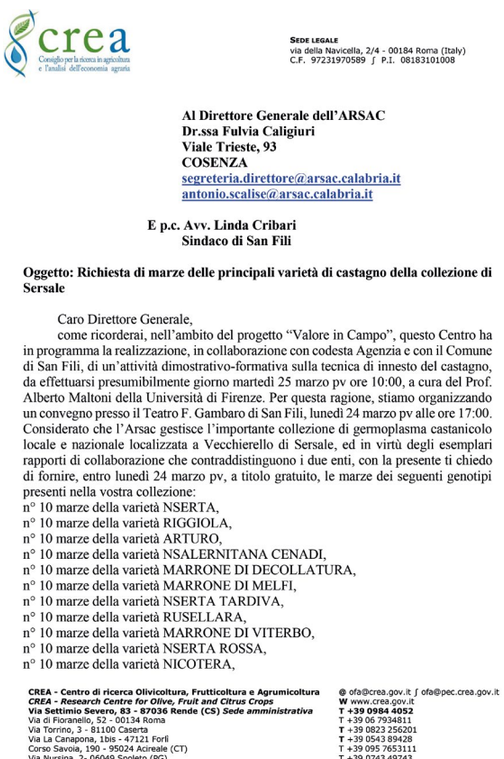
Foto 3 - Locandina del Corso tecnico-pratico di innesto del castagno, che si è articolato in lezioni teoriche sulle tecniche di innesto del castagno, il 24 marzo, presso il Teatro F. Gambaro di San Fili (CS), e una giornata dedicata a "prove pratiche di innesto del castagno" in loc. Cozzi, in via A. Manzoni, a San Fili (CS), il 25 marzo.

Il corso è stato preceduto dalla potatura di numerose piante in due località di San Fili (foto 5), in località Cozzi, e la richiesta di numerose varietà presenti presso il campo collezione dell'Arsac (foto 6).

La foto ~~6~~ dimostra che, a distanza di circa quattro mesi, parte delle prove di innesto didattico hanno dato il loro frutto ~~(foto 7)~~.

I prossimi anni dimostreranno la validità di queste iniziative. Certamente, la formazione e la sperimentazione sono indispensabili e gli enti di ricerca preposti, come il Crea-Ofa, e gli Enti locali devono proseguire nei prossimi anni questa azione affinché possa portare i

Foto 4 - Gruppo del Corso di innesto.



SEDE LEGALE
via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)
C.F. 97231970589 ∫ P.I. 08183101008

Al Direttore Generale dell'ARSAC
Dr.ssa Fulvia Caligiuri
Viale Trieste, 93
COSENZA
segreteria.direttore@arsac.calabria.it
antonio.scalise@arsac.calabria.it

E p.c. Avv. Linda Cribari
Sindaco di San Fili

Oggetto: Richiesta di marze delle principali varietà di castagno della collezione di Sersale

Caro Direttore Generale,
come ricorderai, nell'ambito del progetto "Valore in Campo", questo Centro ha in programma la realizzazione, in collaborazione con codesta Agenzia e con il Comune di San Fili, di un'attività dimostrativo-formativa sulla tecnica di innesto del castagno, da effettuarsi presumibilmente giorno martedì 25 marzo pv ore 10:00, a cura del Prof. Alberto Maltoni della Università di Firenze. Per questa ragione, stiamo organizzando un convegno presso il Teatro F. Gambaro di San Fili, lunedì 24 marzo pv alle ore 17:00. Considerato che l'Arsac gestisce l'importante collezione di germoplasma castanicolo locale e nazionale localizzata a Vecchierello di Sersale, ed in virtù degli esemplari rapporti di collaborazione che contraddistinguono i due enti, con la presente ti chiedo di fornire, entro lunedì 24 marzo pv, a titolo gratuito, le marze dei seguenti genotipi presenti nella vostra collezione:
n° 10 marze della varietà NSERTA,
n° 10 marze della varietà RIGGIOLA,
n° 10 marze della varietà ARTURO,
n° 10 marze della varietà NSALERNITANA CENADI,
n° 10 marze della varietà MARRONE DI DECOLLATURA,
n° 10 marze della varietà MARRONE DI MELFI,
n° 10 marze della varietà NSERTA TARDIVA,
n° 10 marze della varietà RUSELLARA,
n° 10 marze della varietà MARRONE DI VITERBO,
n° 10 marze della varietà NSERTA ROSSA,
n° 10 marze della varietà NICOTERA,

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops
Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) ***Sede amministrativa***
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2- 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it ∫ ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it
T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

Richiesta CREA di numerose varietà presenti presso il campo collezione dell'ARSAC.

Foto 6 - Risultati delle prove di innesto didattico.

Biografie

Tatiana Castellotti

È ricercatrice presso il Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia del CREA, ente pubblico di ricerca. Le politiche di sviluppo rurale, l'analisi delle filiere agroalimentari, con particolare attenzione a quella castanicola, sono i suoi principali ambiti di ricerca.

Piermaria Corona

Direttore del Centro di ricerca Foreste e Legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Professore ordinario presso l'Università della Tuscia (attualmente in aspettativa). VicePresidente dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali. Impegnato su temi di ricerca inerenti la gestione e il monitoraggio delle risorse forestali e la geomatica applicata alla valutazione delle risorse ambientali.

Luciana De Rose

È una storica dell'antichità, presidente della sezione Cosenza di Italia Nostra, lavora presso il Sistema Museale Universitario dell'Unical, ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Maria Teresa Frangipane

Laurea in Scienze Agrarie e Dottorato di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti presso l'Università degli Studi della Tuscia, è impegnata da anni nella valorizzazione qualitativa dei prodotti agroalimentari attraverso l'analisi sensoriale.

Natascia Magagnotti

È Primo Ricercatore presso l'Istituto di Bioeconomia del CNR, con sede a Sesto Fiorentino (FI). Ha ottenuto il Dottorato in Meccanica Agraria presso l'Università Alma Mater di Bologna e opera da oltre 20 anni nel settore della meccanizzazione agraria e forestale

Alberto Maltoni

Ricercatore dell'Università degli Studi di Firenze, docente di Selvicoltura e di Gestione e conservazione degli habitat forestali, appassionato di castagno, da anni si occupa di castanicoltura, da frutto e da legno, con attività di ricerca, innovazione tecnica e divulgazione.

Maria Antonietta Mascaro

Titolare dell'omonima azienda agricola, produttrice castanicola e socia della Cooperativa Monti del Reventino. Laureata in scienze dell'amministrazione è attualmente studentessa del master UniCal in Manager dello sviluppo delle aree montane e interne meridionali. È referente della Comunità Slowfood dei Castagneti del Reventino e responsabile Coldiretti Donne Calabria.

Elvira Romano

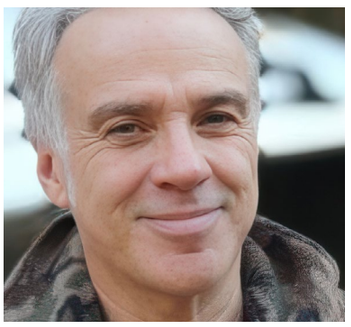
Ricercatore presso il Centro di Ricerca CREA-Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura di Rende (CREA-OFA). Svolge attività di ricerca incentrata sullo studio, caratterizzazione e recupero di composti bioattivi presenti in diverse matrici agroalimentari. Ha partecipato a numerosi Progetti regionali, nazionali ed europei nel settore agroalimentare ed ambientale. Svolge, inoltre, attività di divulgazione per la valorizzazione di prodotti D.O.P., I.G.P. e P.A.T.

Vincenzina Scalzo

Agronoma, divulgatrice agricola, lavora per l'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) e si occupa di sviluppo rurale, problematiche delle aree interne e multifunzionalità delle aziende agricole.
Ha coordinato a livello regionale le attività di controllo biologico del Cinipide galligeno del Castagno e s'interessa di recupero e valorizzazione della agrobiodiversità frutticola e orticola.

Raffaele Spinelli

È Dirigente di Ricerca presso l'Istituto di Bioeconomia del CNR, con sede a Sesto Fiorentino (FI). Da oltre 30 anni, Raffaele si occupa di tecnologia forestale ed è specializzato nella ricerca di soluzioni meccanizzate per la manutenzione dei popolamenti forestali.



Riccardo Spinelli

È pre-commercial variety lead presso Zespri, azienda leader nel campo della frutticoltura presso cui coordina progetti di ricerca da oltre 20 anni. Opera presso la sede di Aprilia (LT) ed è Agrotecnico e Dottore Agronomo con esperienza ultratrentennale